

《人工智能基础》

Day1 图像分类

「01」

图像分类简介

「02」

图像分类常用数据集

「03」

图像分类经典网络

「04」

实践图像分类模型训练

「05」

图像分类效果演示

由浅入深地了解计算机视觉三大基本任务，
熟悉常用数据集，快速入门计算机视觉

Classification

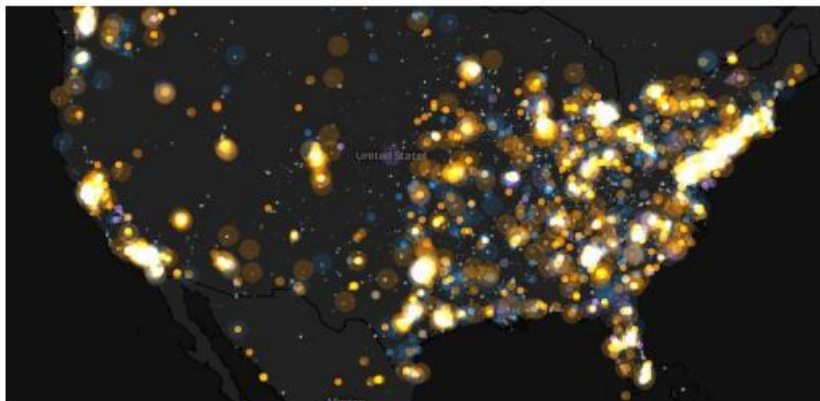


CAT

1 计算机视觉简介



Barack Obama's Political Election



Social Networking



Bruegel



Dead Sea Scrolls



1 计算机视觉简介

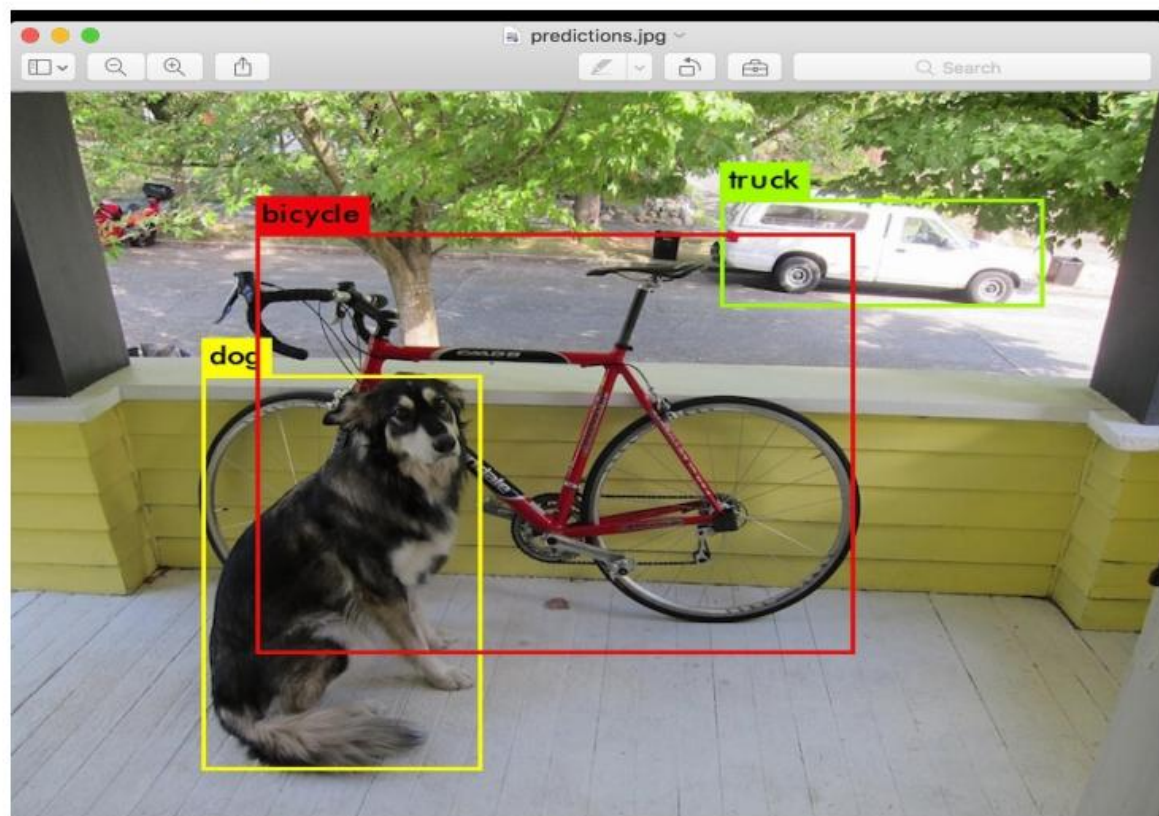
DeepDream

<https://deepdreamgenerator.com/>



YOLO

<https://pjreddie.com/darknet/yolo/>



1 计算机视觉简介



- 追求极致自然音色
- 个性化和明星音合成

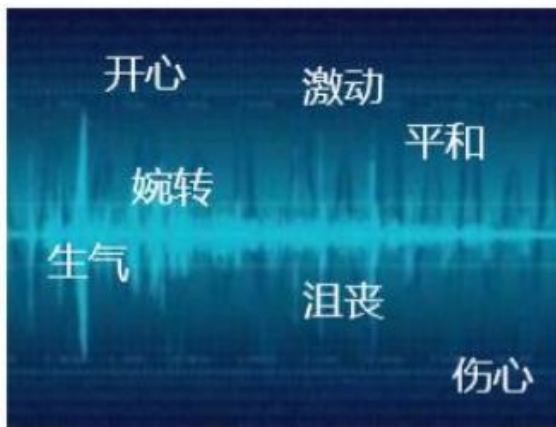
语音识别

- 距离小于1米，中文字准率97%+
- 支持耳语、长语音、中英文混合及方言

计算机视觉



千万级人脸库实时 1:N 高精度识别

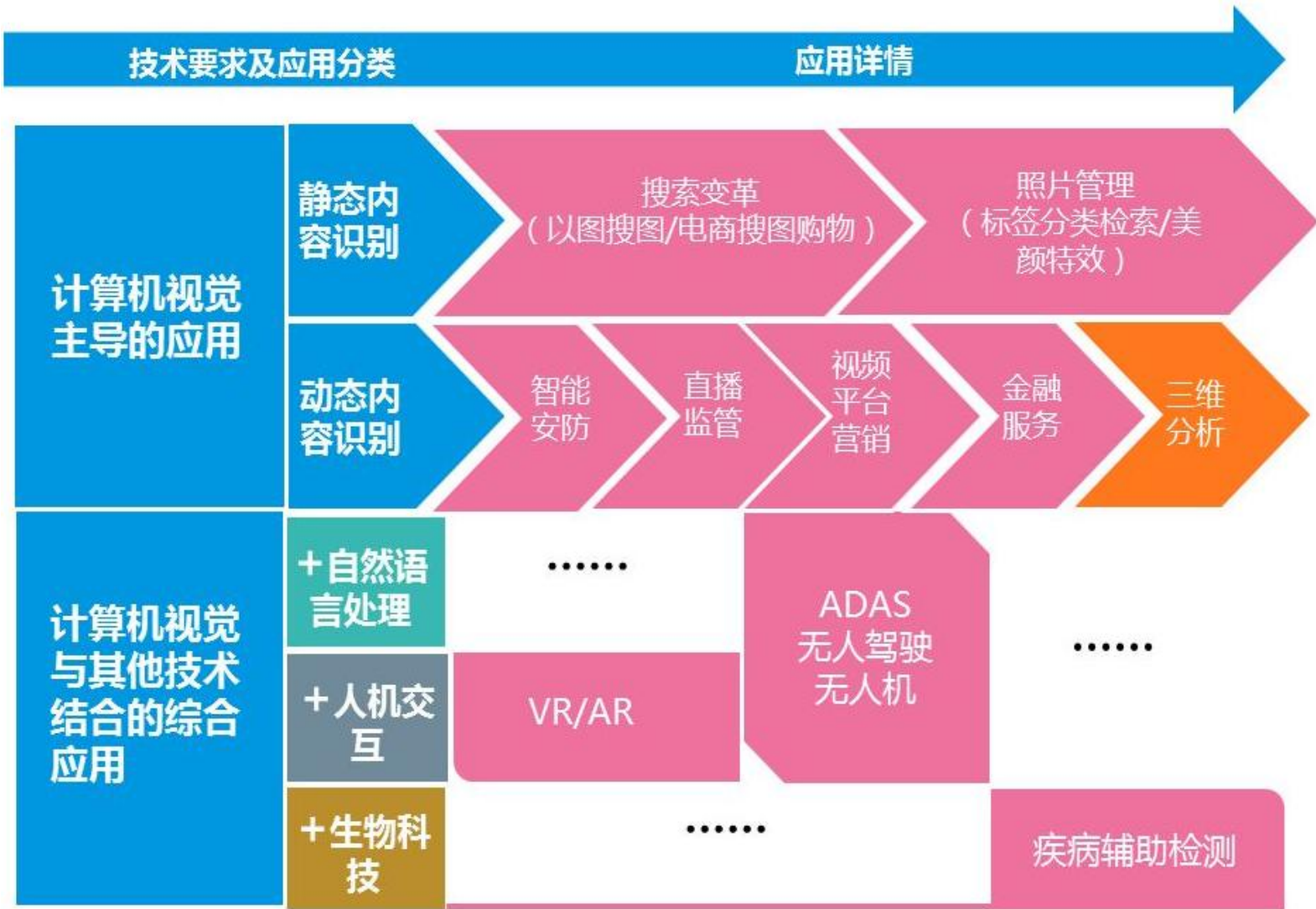


- 增强对话感、个性声音、生动对话
- 情绪相应、融入更多情感的对话体验



中国人工智能产业全景图

1 计算机视觉简介



应用层

技术层

基础层



硬件产品

软件/服务

中国人工智能产业全景图

1 计算机视觉简介



应用层

技术层

基础层

硬件产品

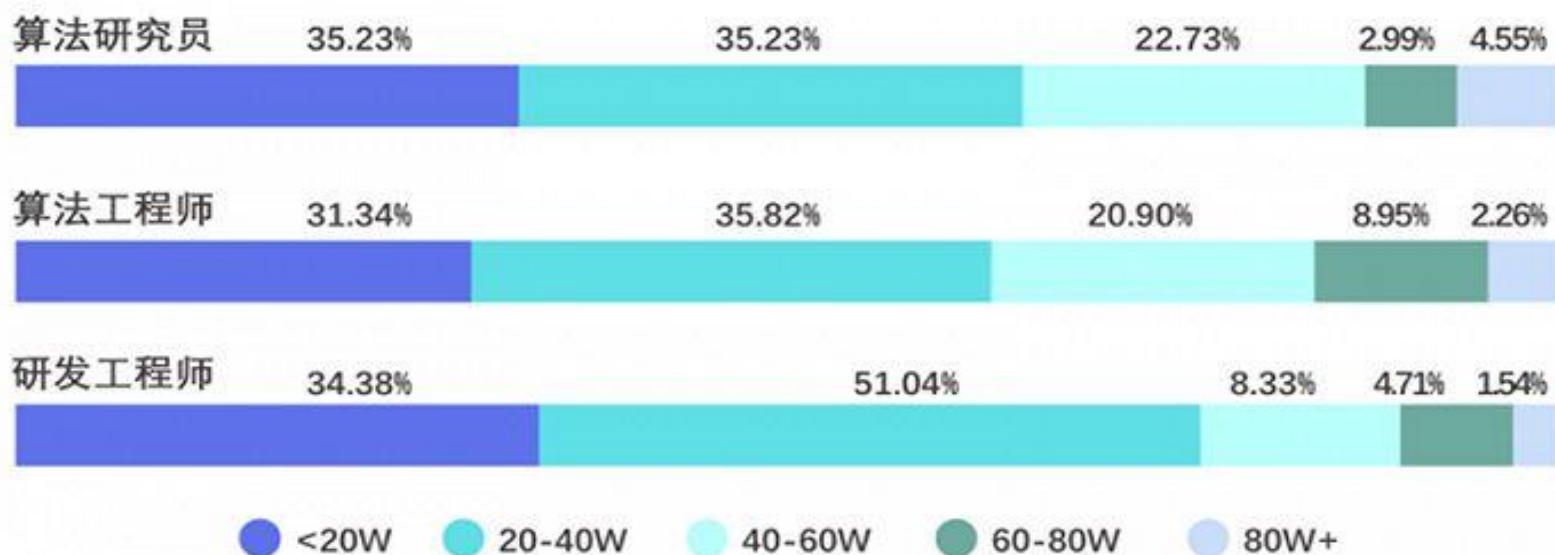
软件/服务



硬件产品

软件/服务

1 计算机视觉简介



中国人工智能产业全景图



2 图像分类简介

图像分类：从给定的类别集合中为图像分配对应标签的任务

Classification



CAT

No spatial extent

**Semantic
Segmentation**



GRASS, CAT,
TREE, SKY

No objects, just pixels

**Object
Detection**



DOG, DOG, CAT

Multiple Object

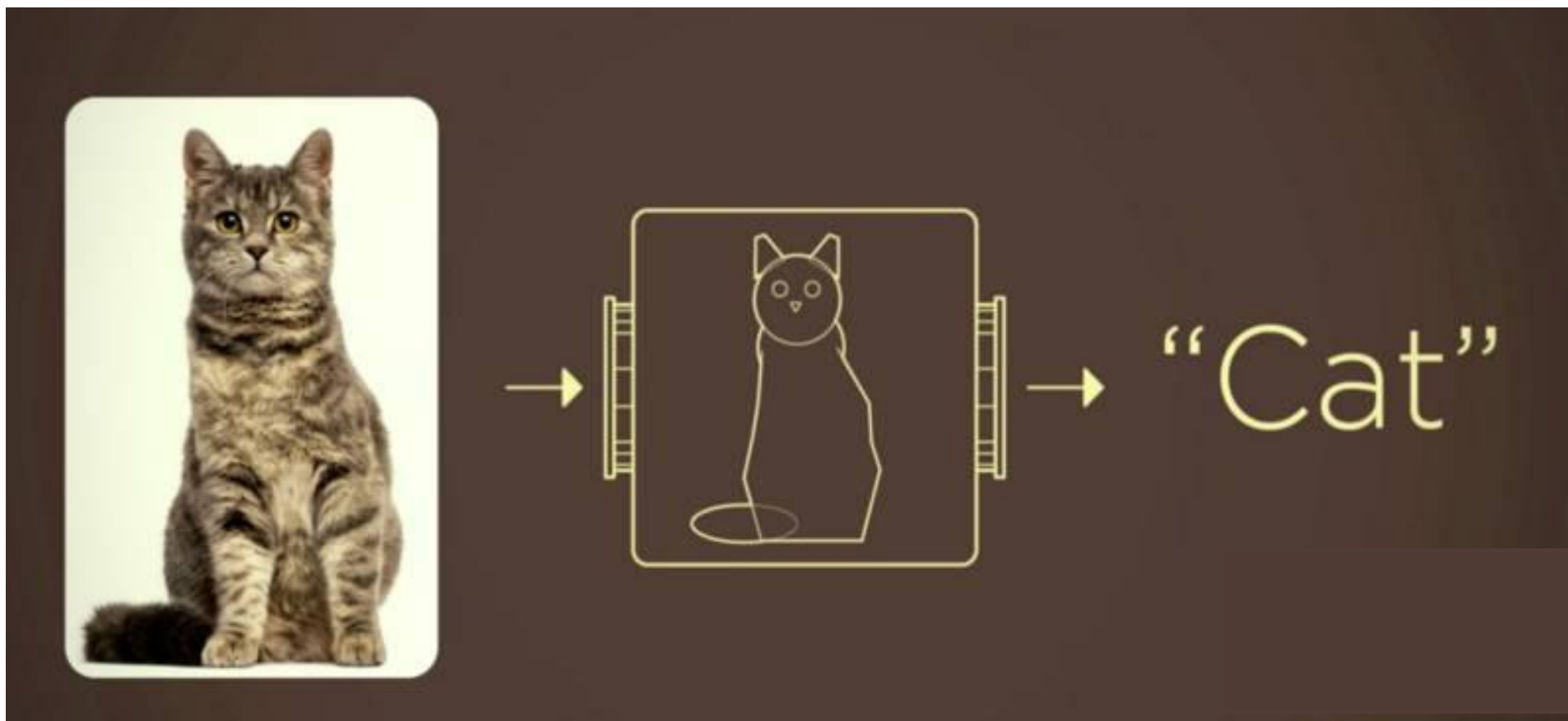
**Instance
Segmentation**



DOG, DOG, CAT

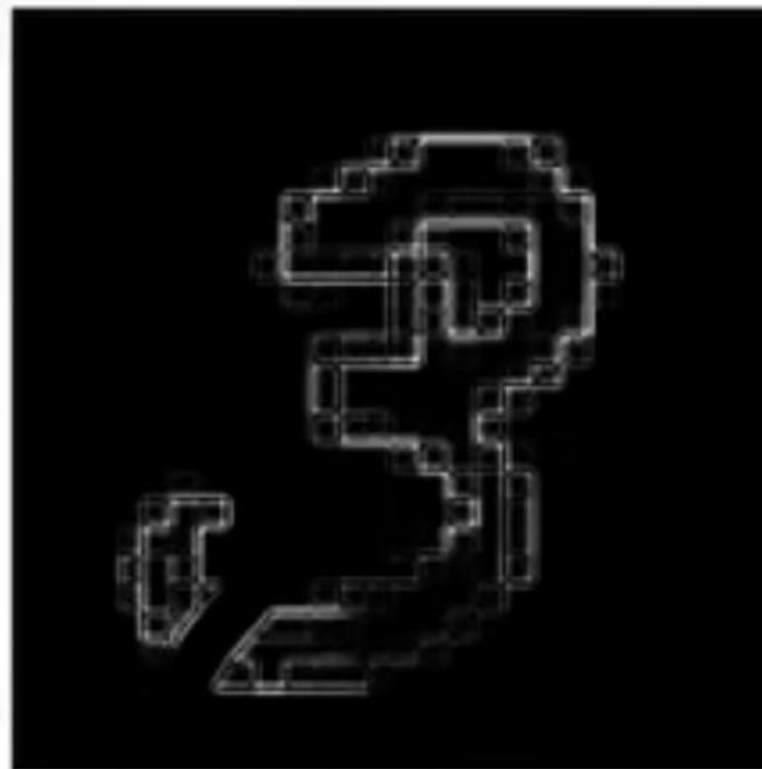
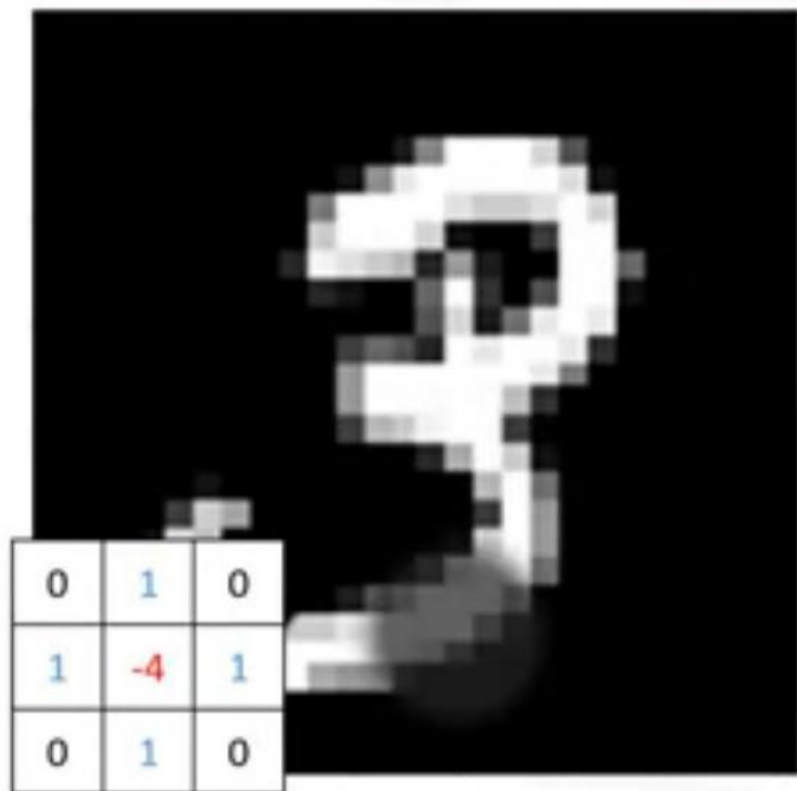
2 图像分类简介

图像分类：从给定的类别集合中为图像分配对应标签的任务



2 图像分类简介

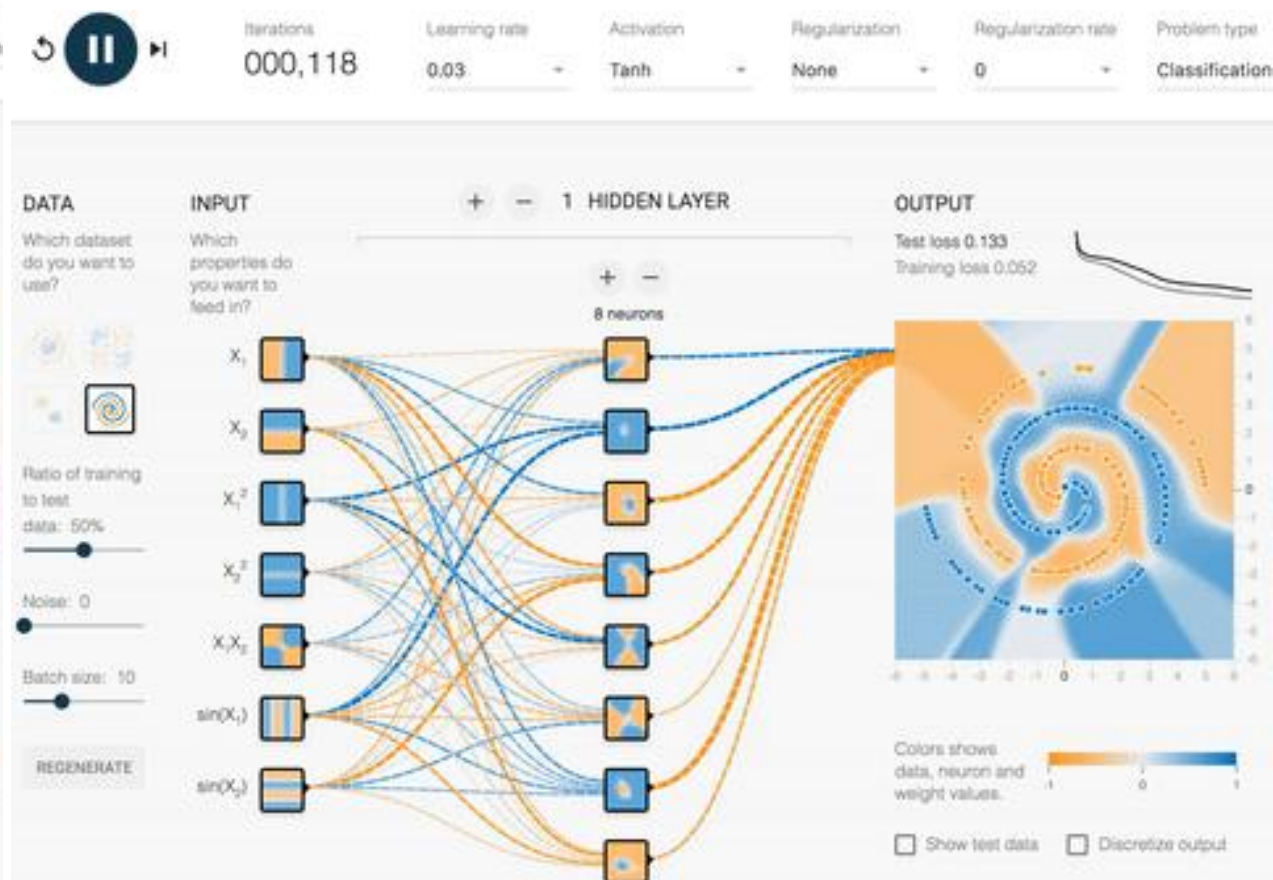
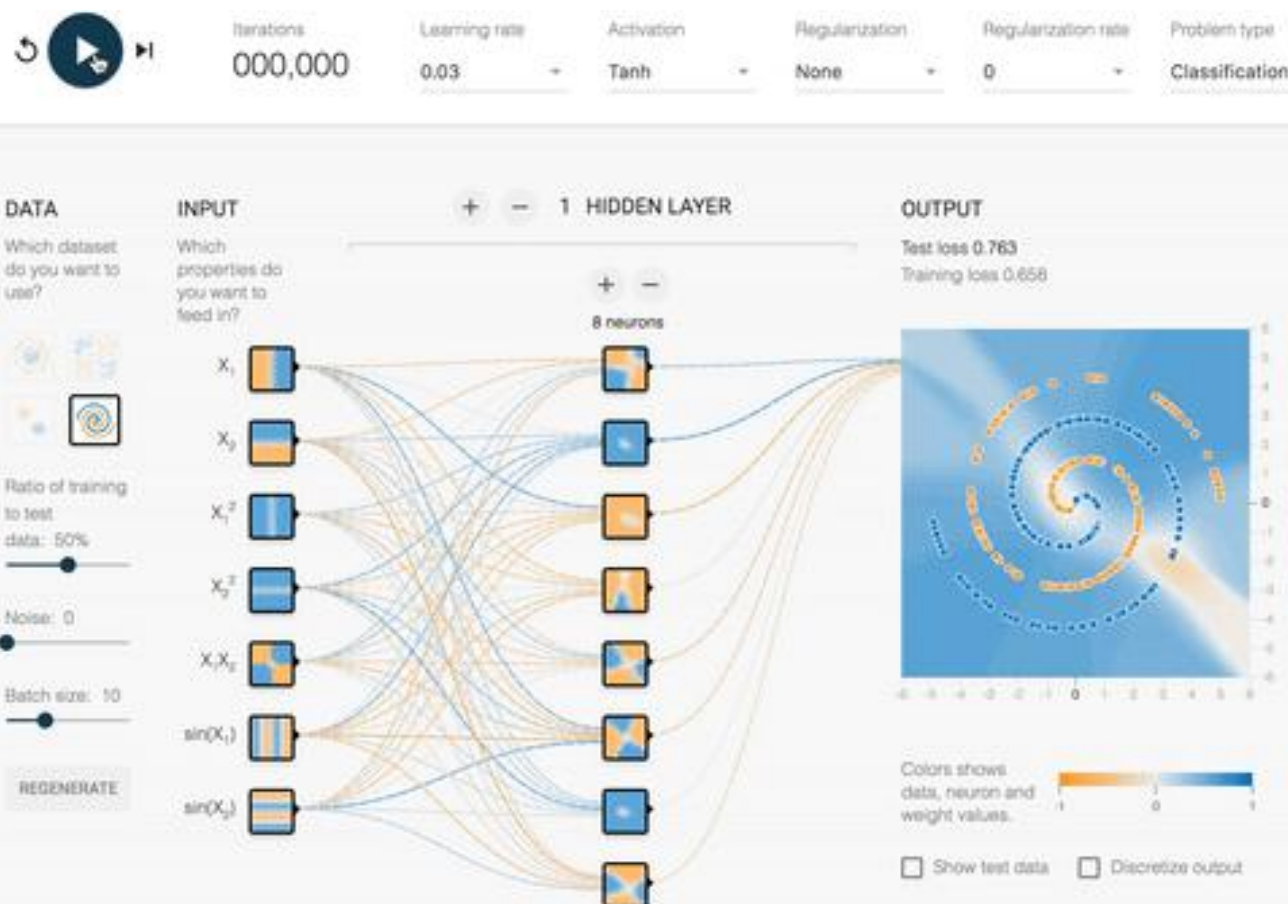
卷积层是卷积神经网络中的核心模块，卷积层的目的是提取输入特征图的特征，如下图所示，卷积核可以提取图像中的边缘信息。



2 图像分类简介

深度学习平台Tensorflow游乐场

<http://playground.tensorflow.org>



2 图像分类简介

第1层：负责识别颜色及简单纹理



2 图像分类简介

第2层：识别更细化的纹理，布纹，叶纹等



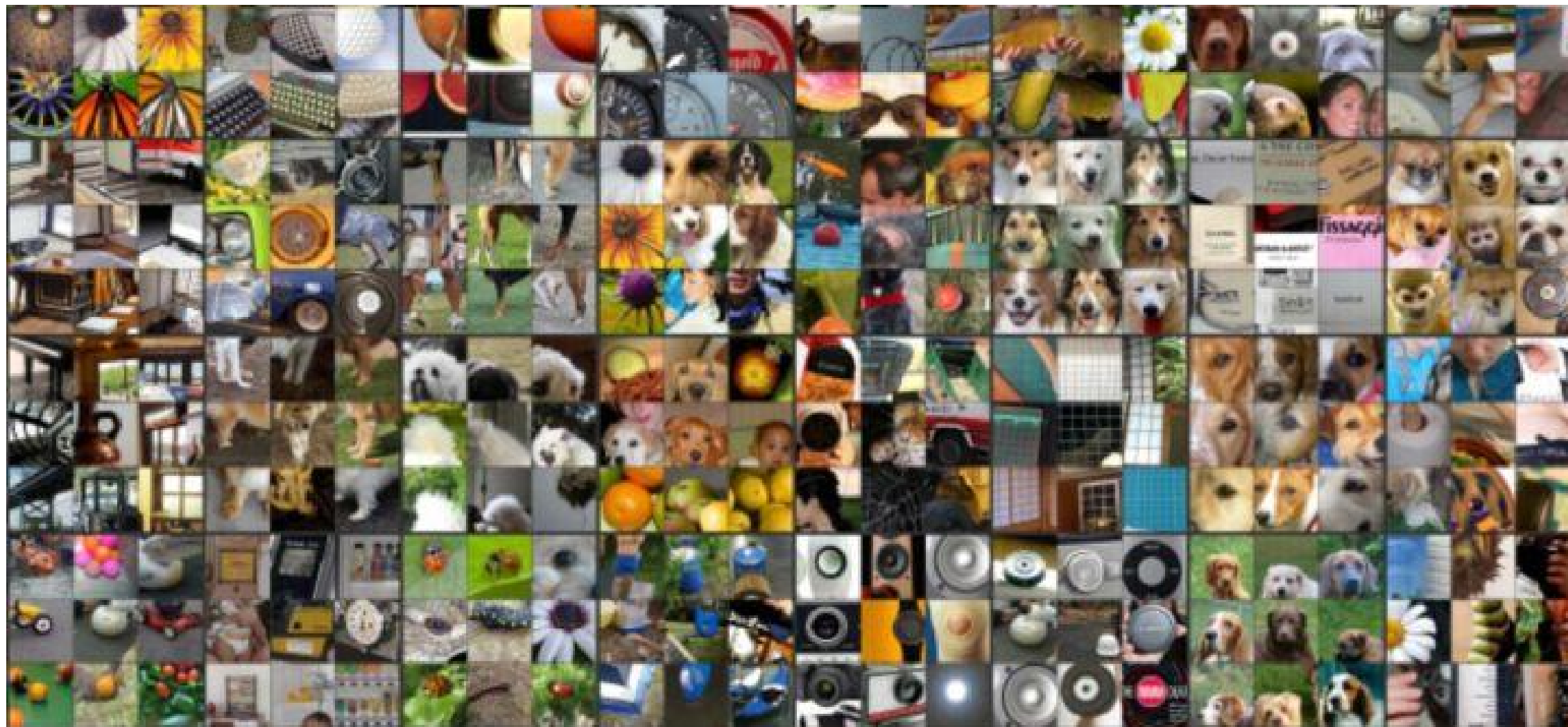
2 图像分类简介

第3层：感受黑夜里的黄色烛光，萤火，鸡蛋黄色。



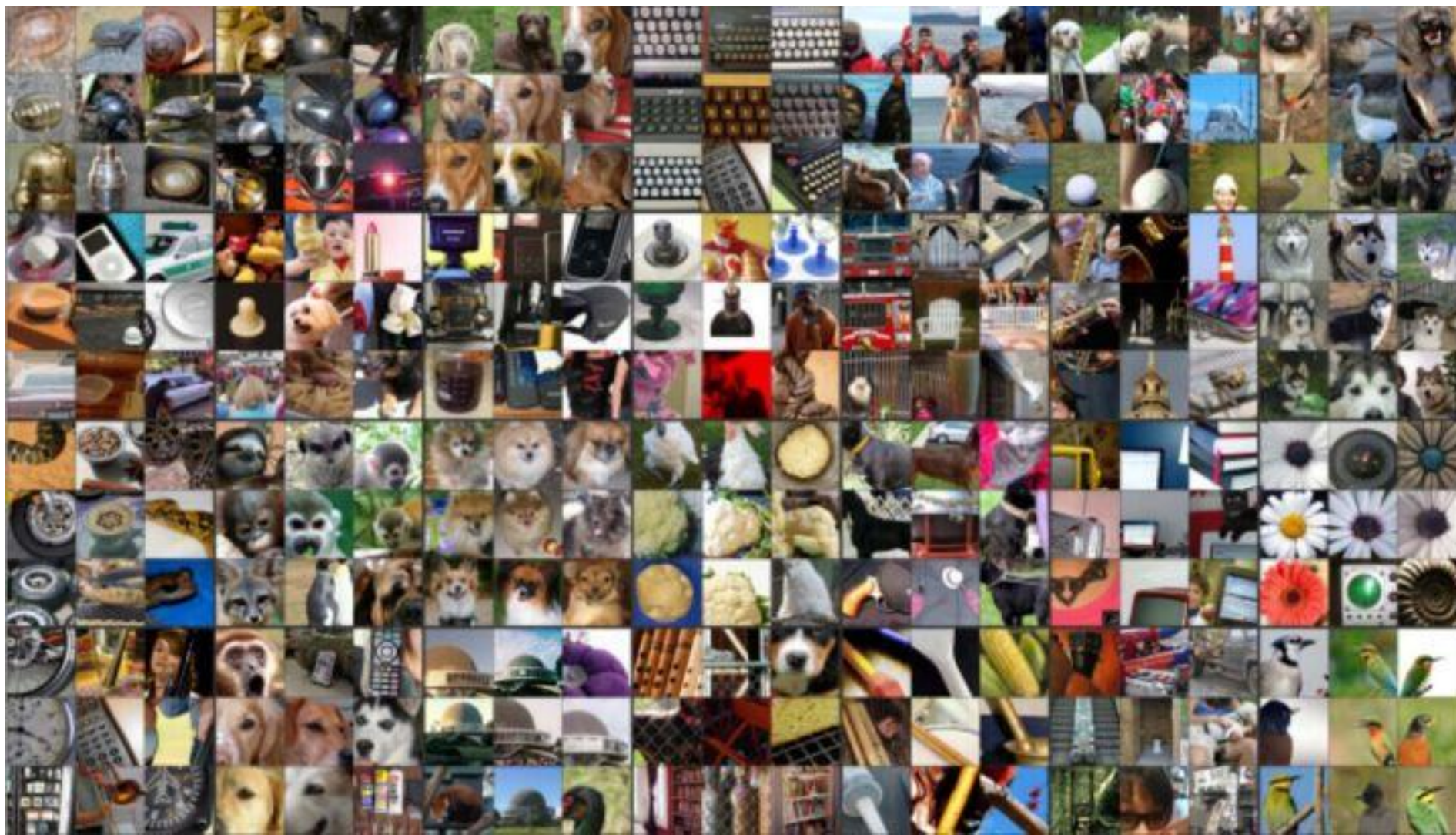
2 图像分类简介

4层：第识别萌狗的脸，圆柱体事物，七星瓢虫等



2 图像分类简介

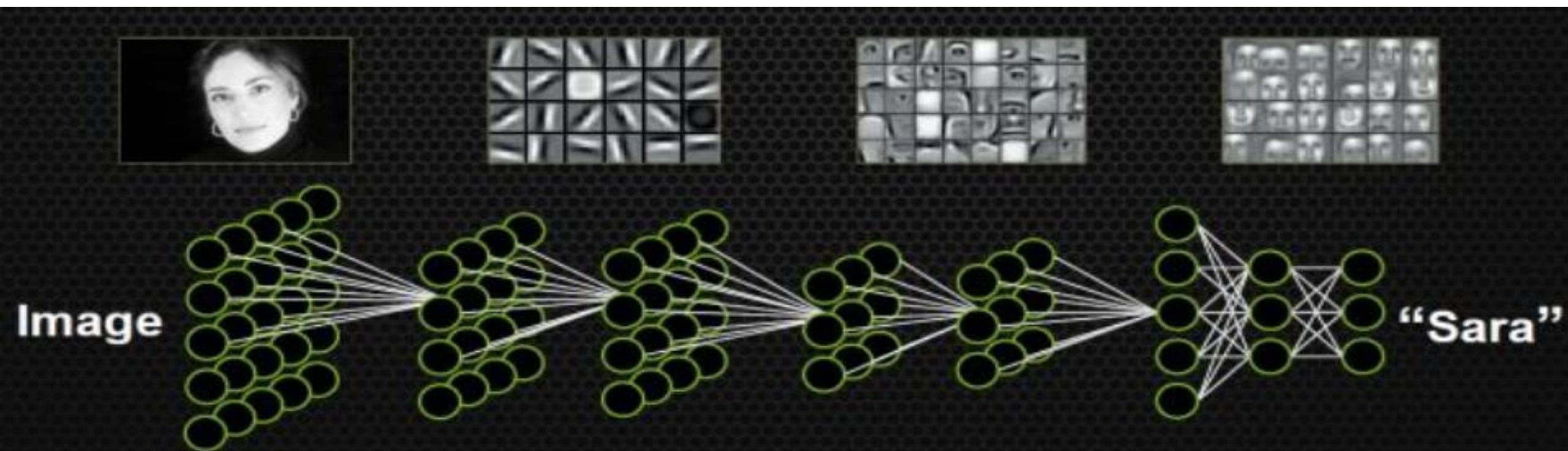
第5层：负责识别花，黑眼圈动物，键盘，屋顶等



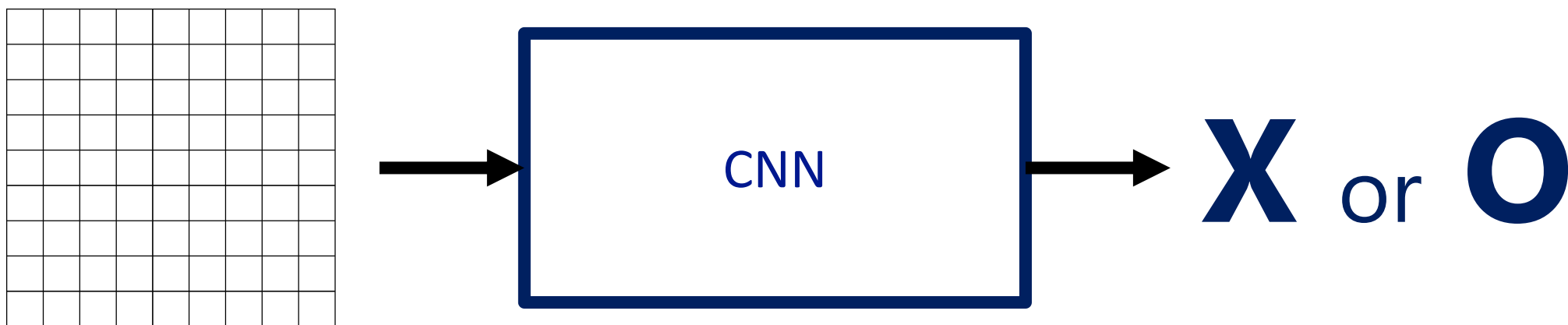
2 图像分类简介

增加层数：通过更抽象的概念识别物体，器官层，分子层，原子层

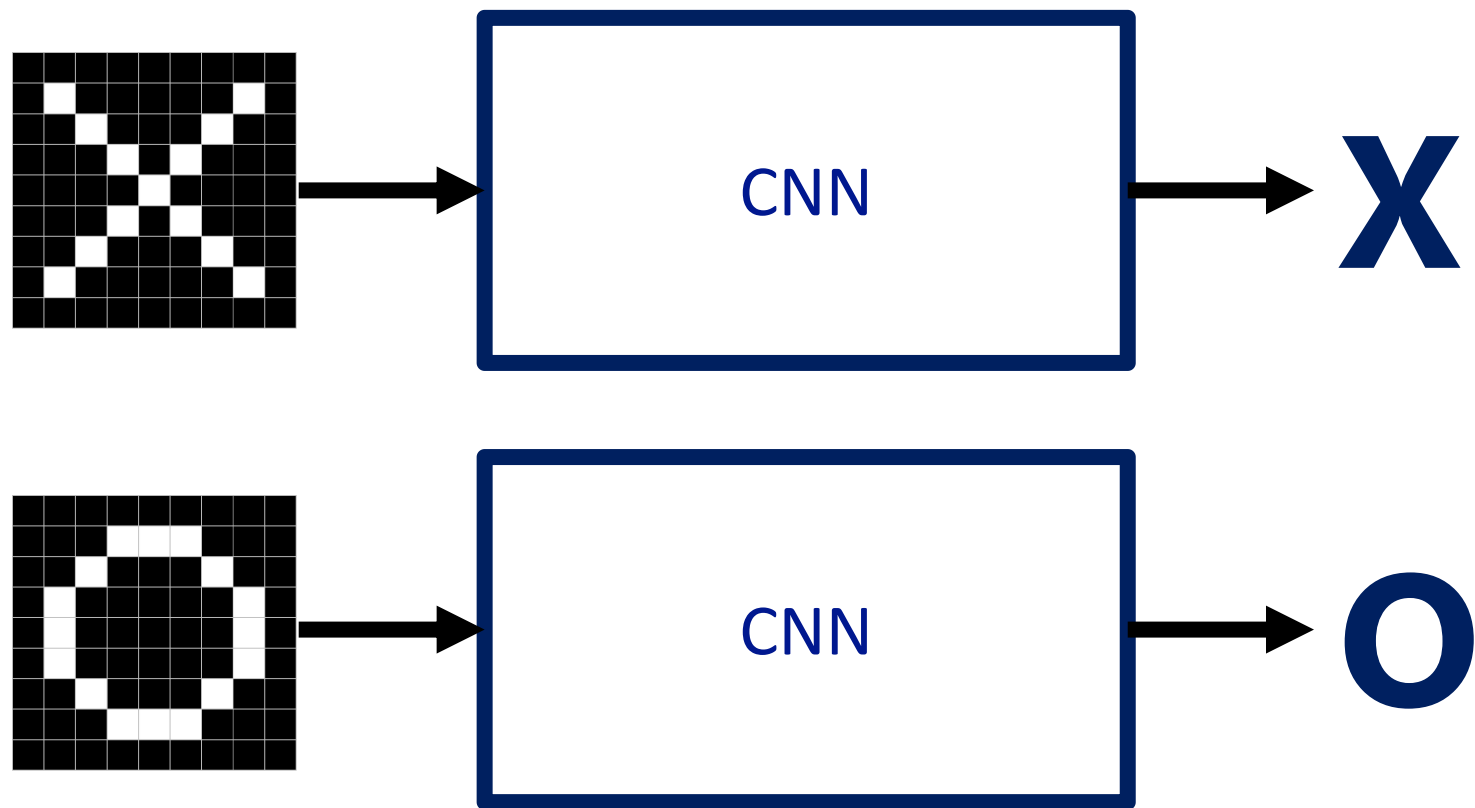
增加结点数：增加同一层物质的种类



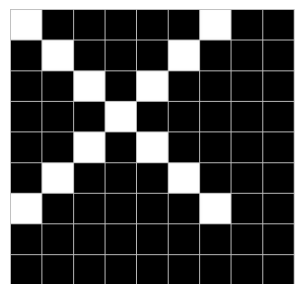
2 图像分类简介



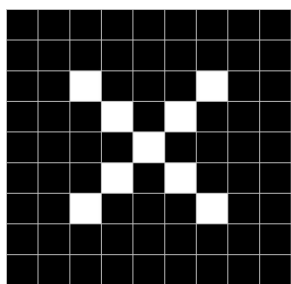
2 图像分类简介



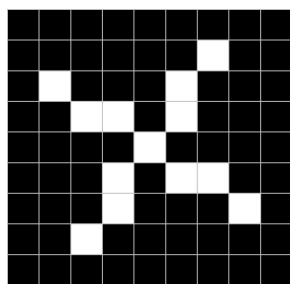
2 图像分类简介



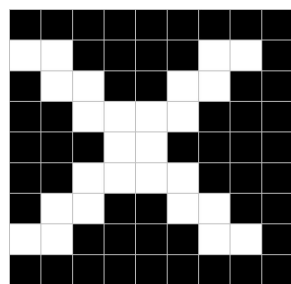
平移



缩放



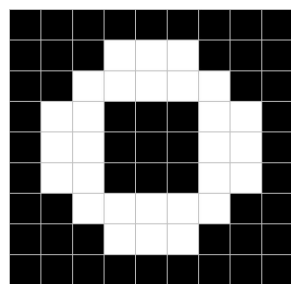
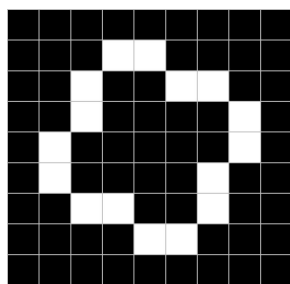
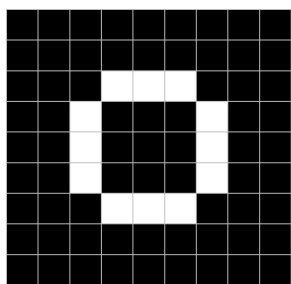
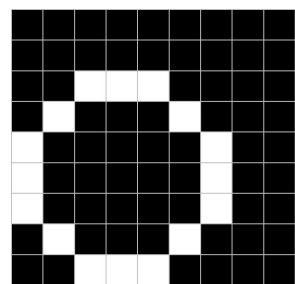
旋转



加粗

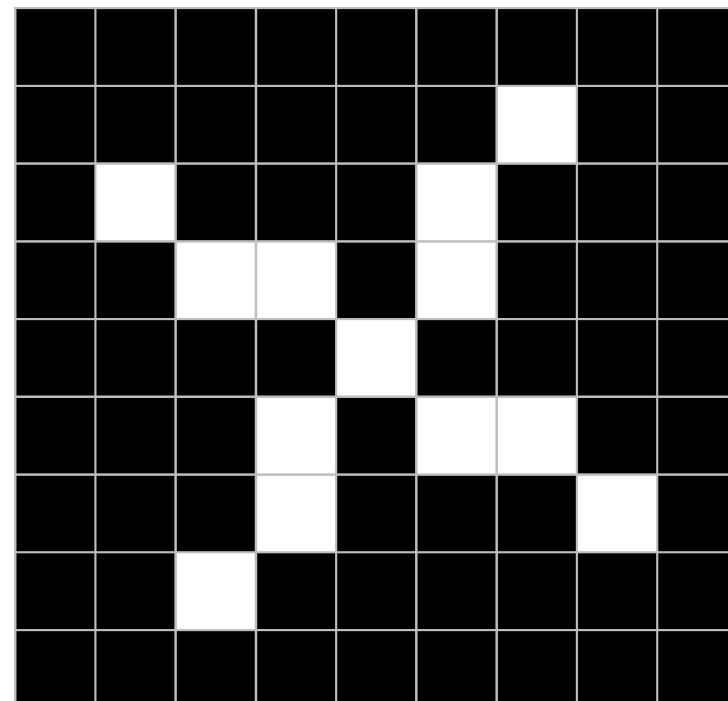
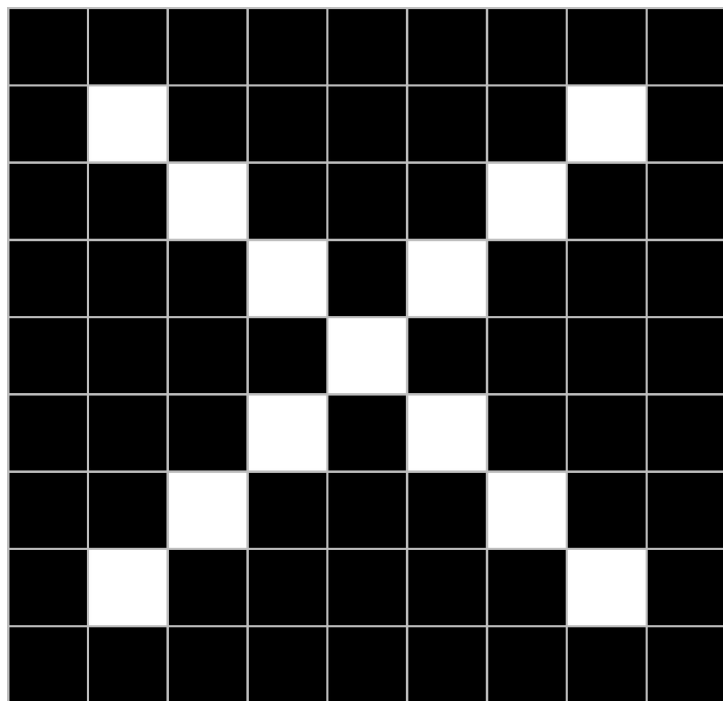


X



O

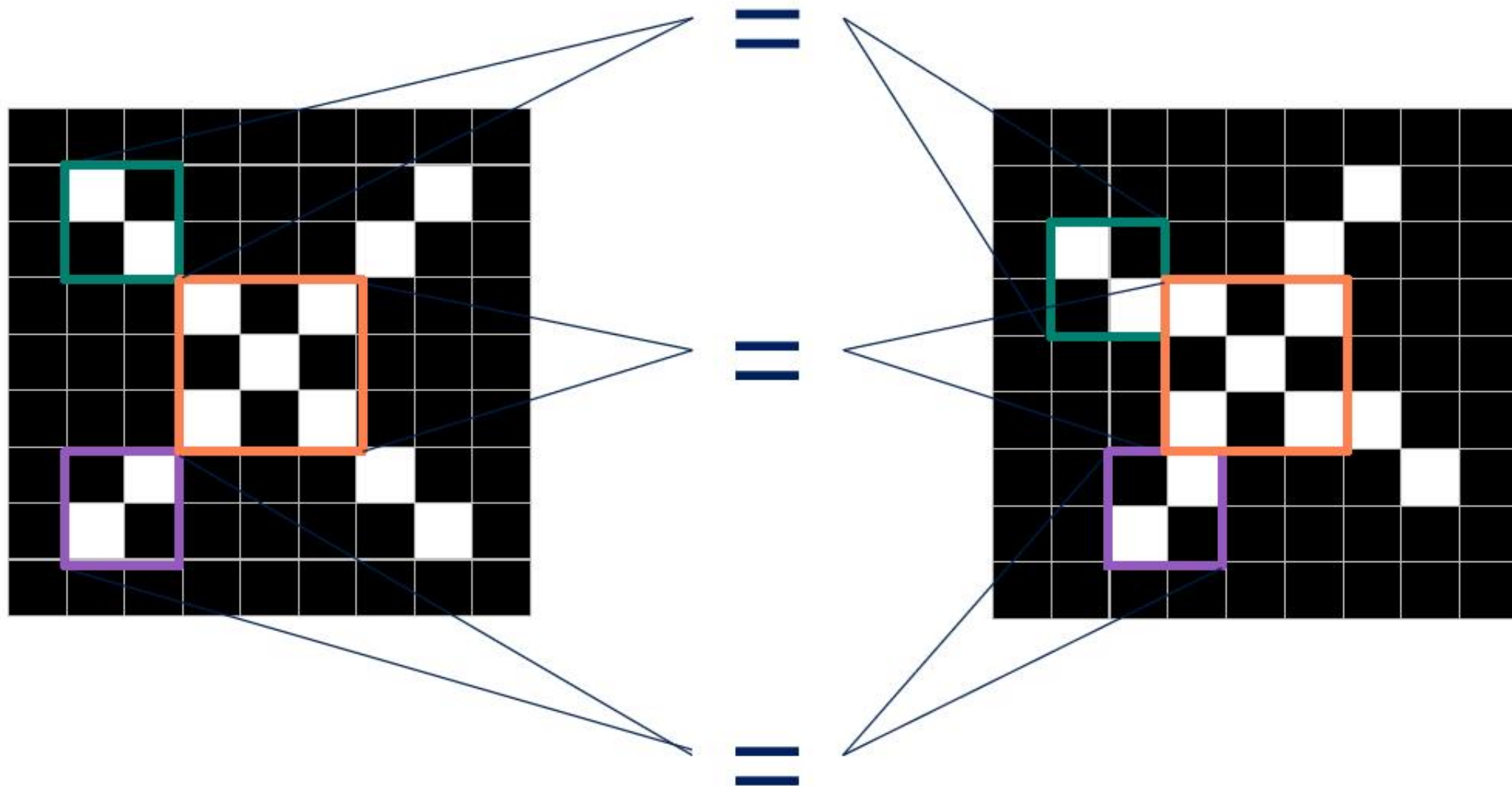
2 图像分类简介



-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

[illegible]

2 图像分类简介



2 图像分类简介

03 CNN卷积神经网络

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

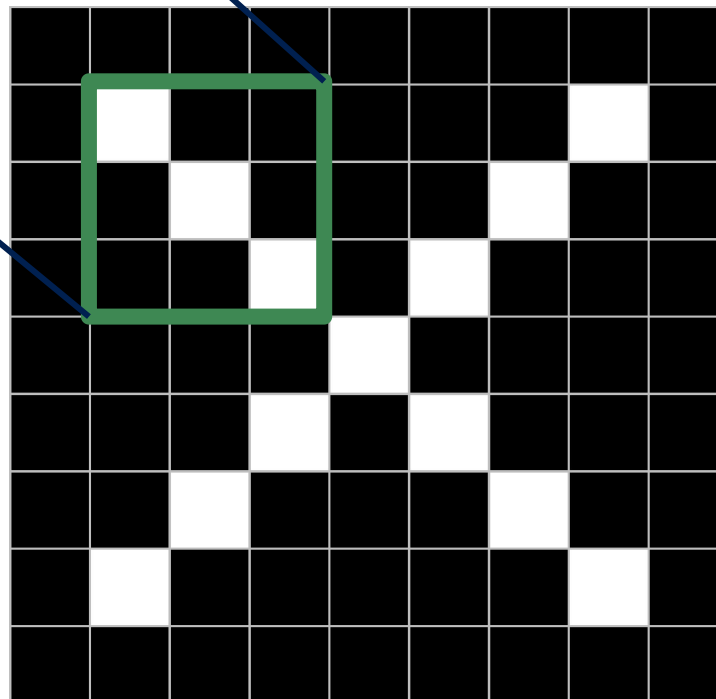
-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1

2 图像分类简介

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1

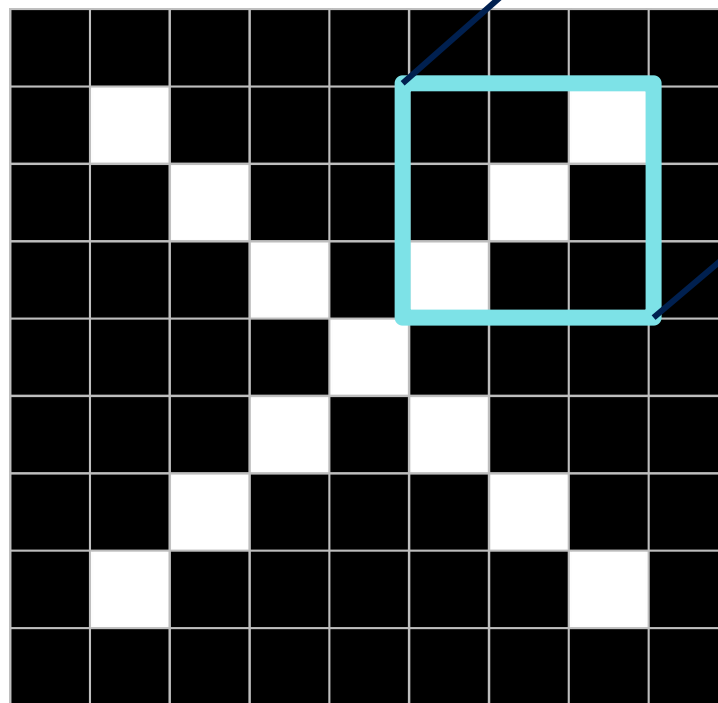


2 图像分类简介

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1

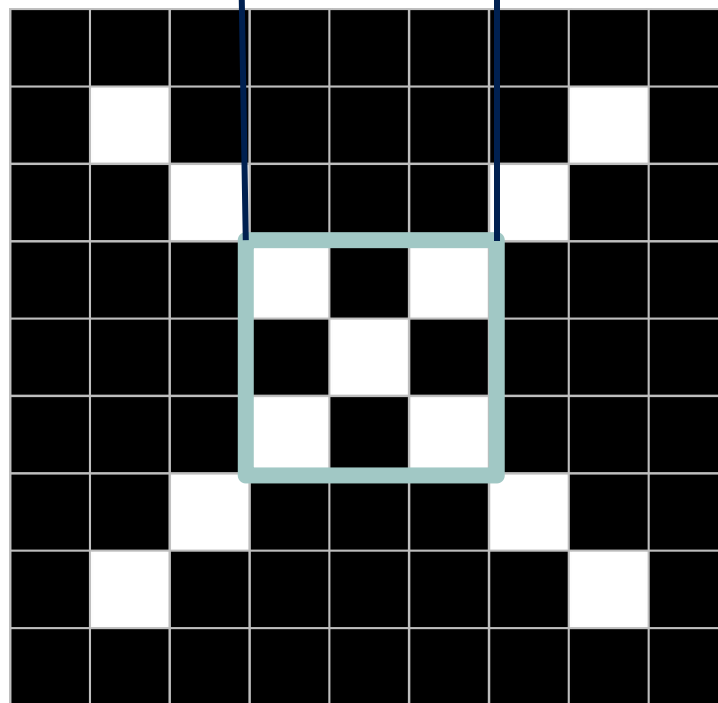


2 图像分类简介

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1

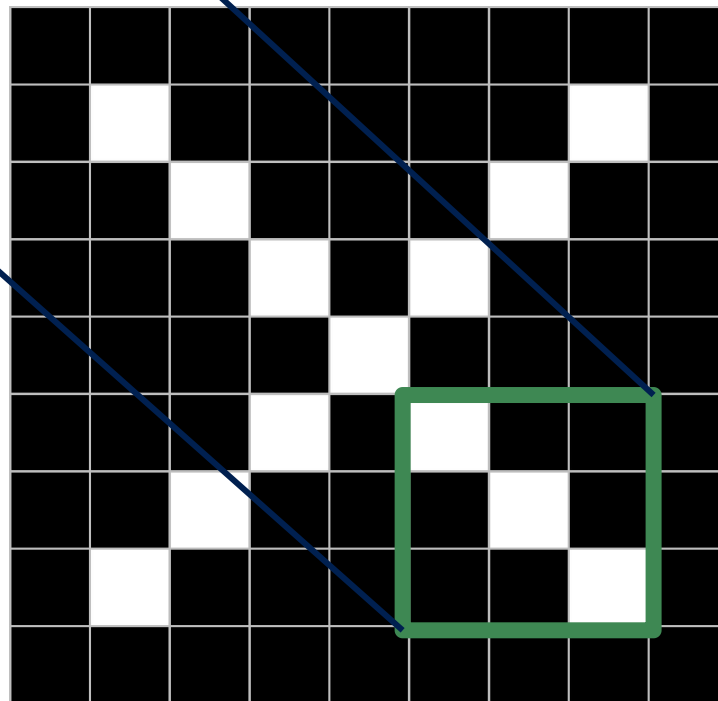


2 图像分类简介

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1

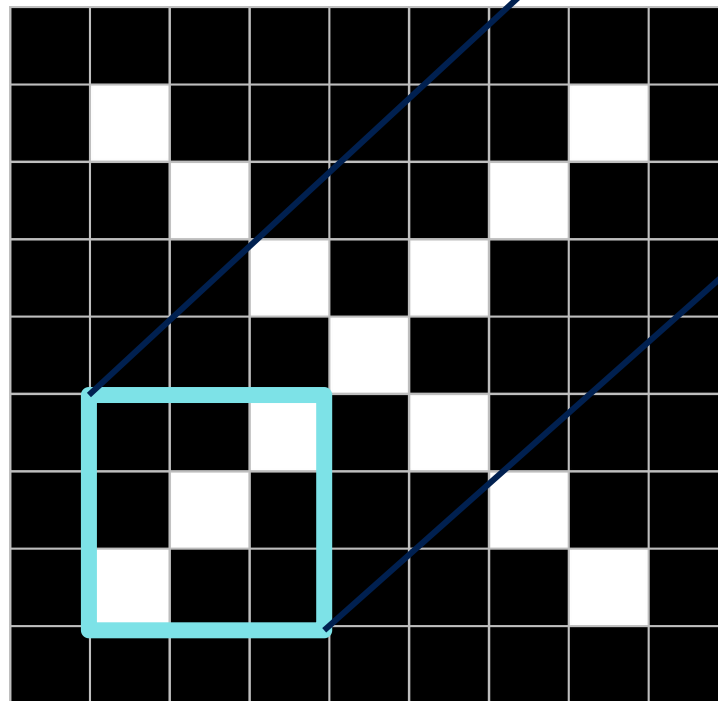


2 图像分类简介

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

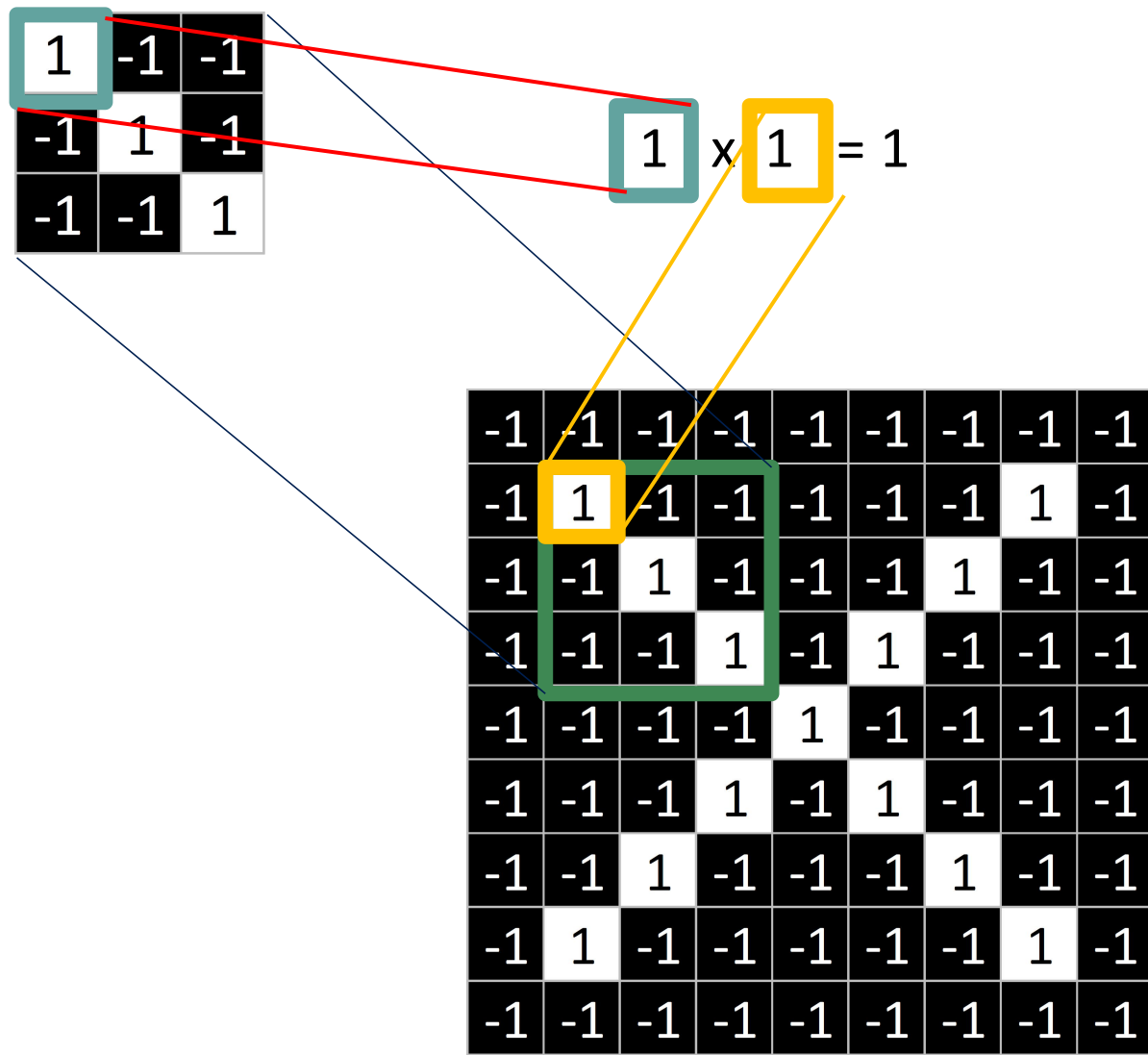
-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1



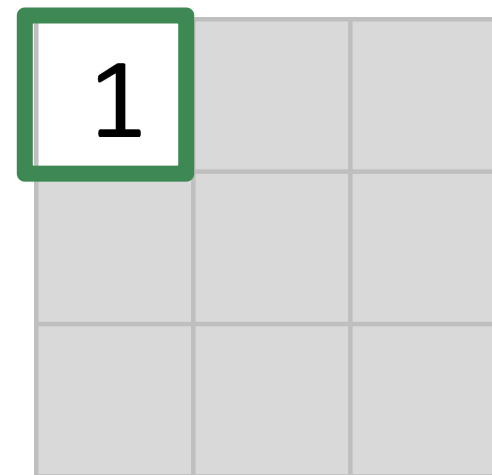
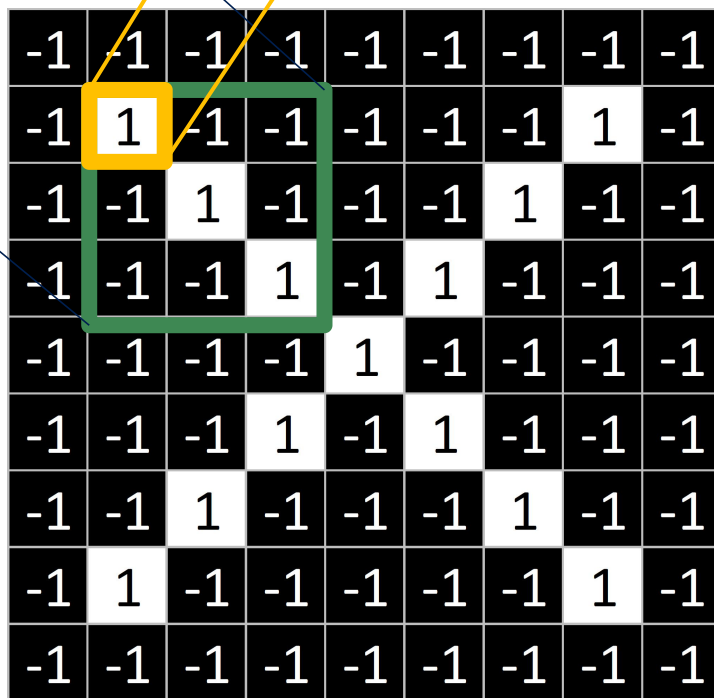
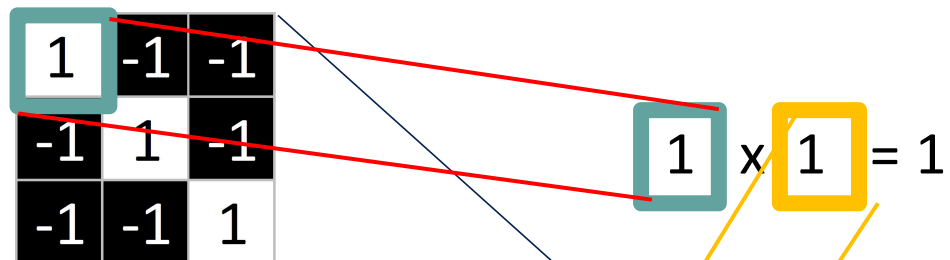
A diagram illustrating a 4x4 matrix structure. A dark blue diagonal line runs from the top-left to the bottom-right. The bottom-right 3x3 submatrix is highlighted with a green border. The elements of this submatrix are all -1, shown in white text on a black background.

[illegible]

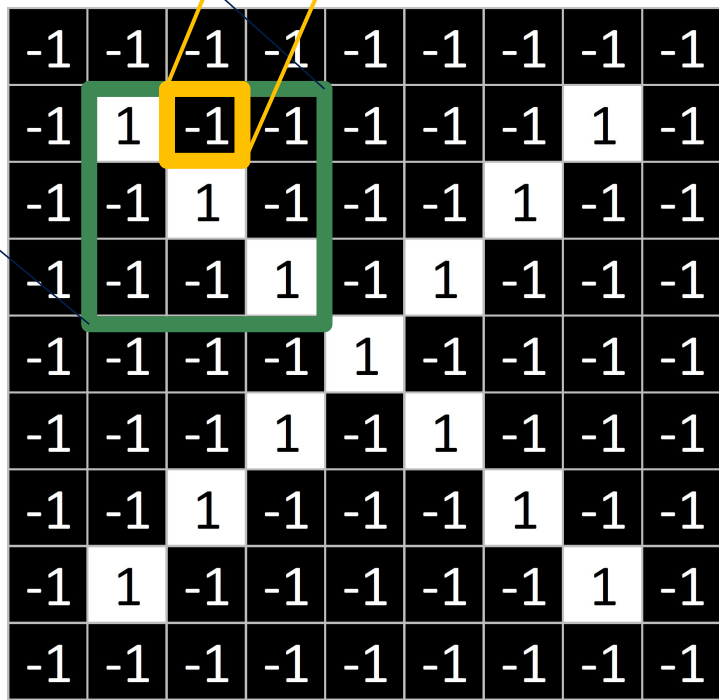
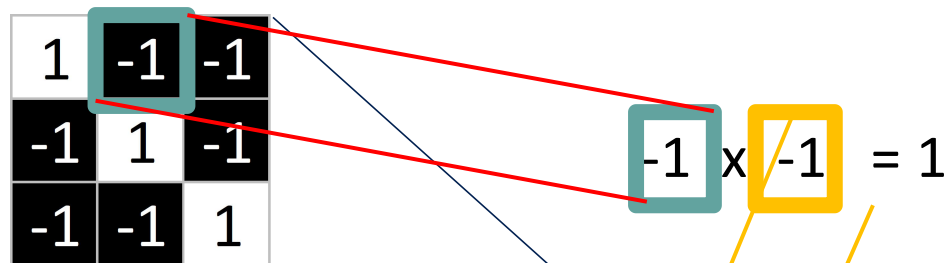
2 图像分类简介



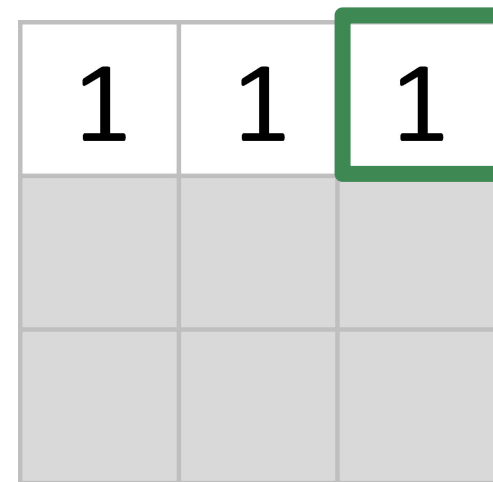
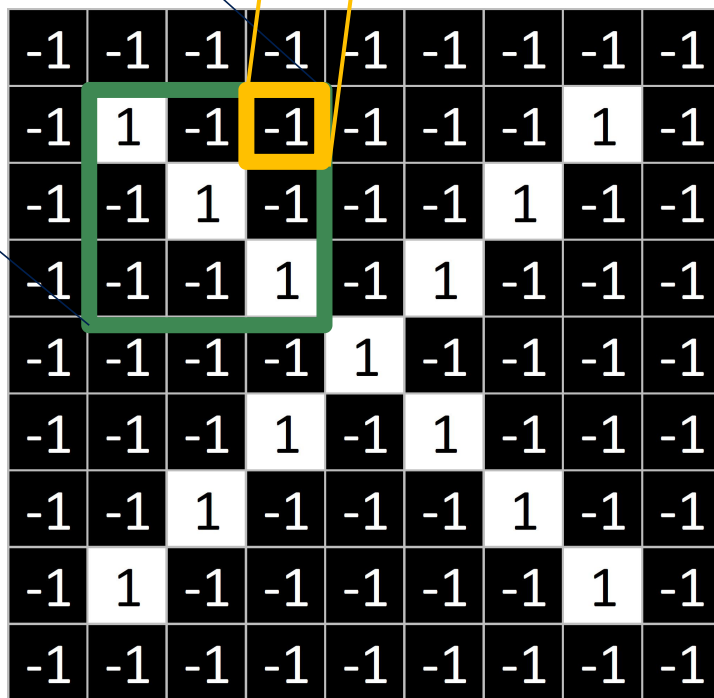
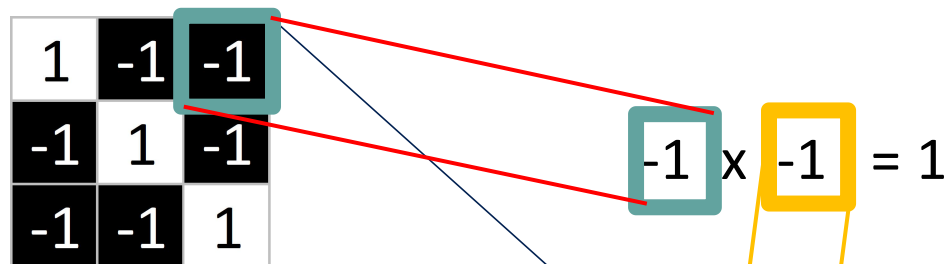
2 图像分类简介



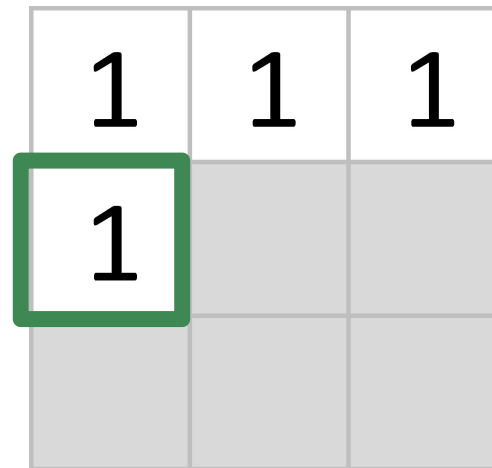
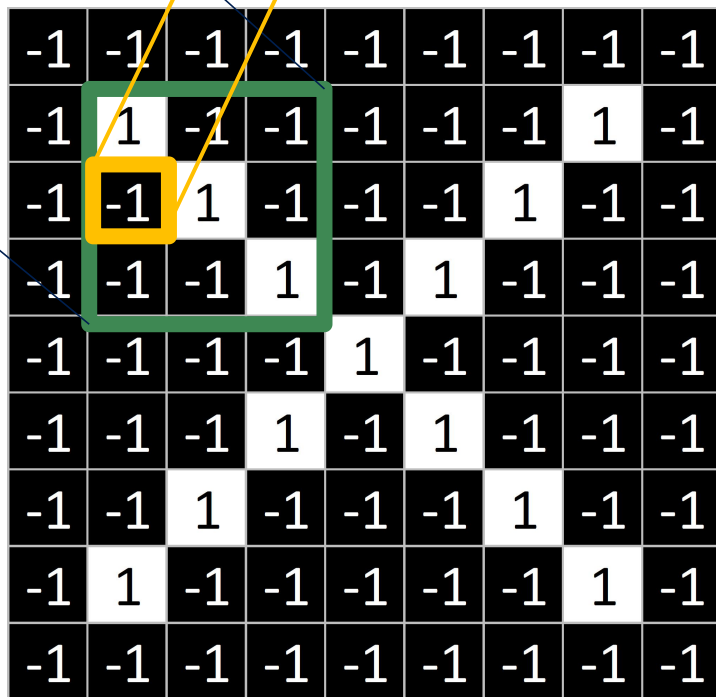
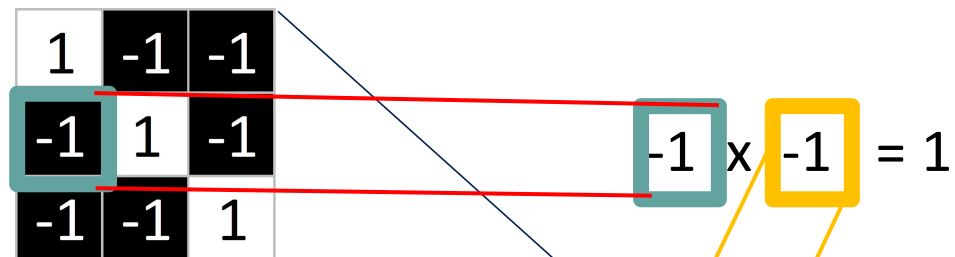
2 图像分类简介



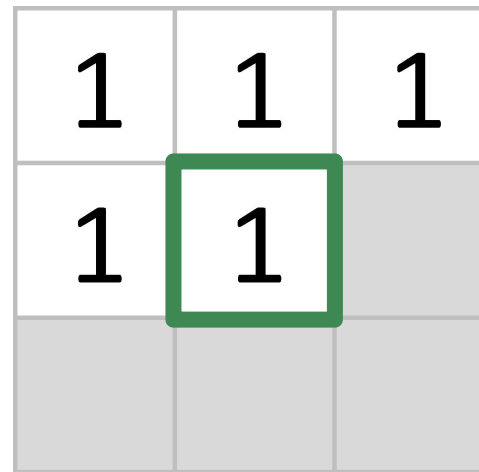
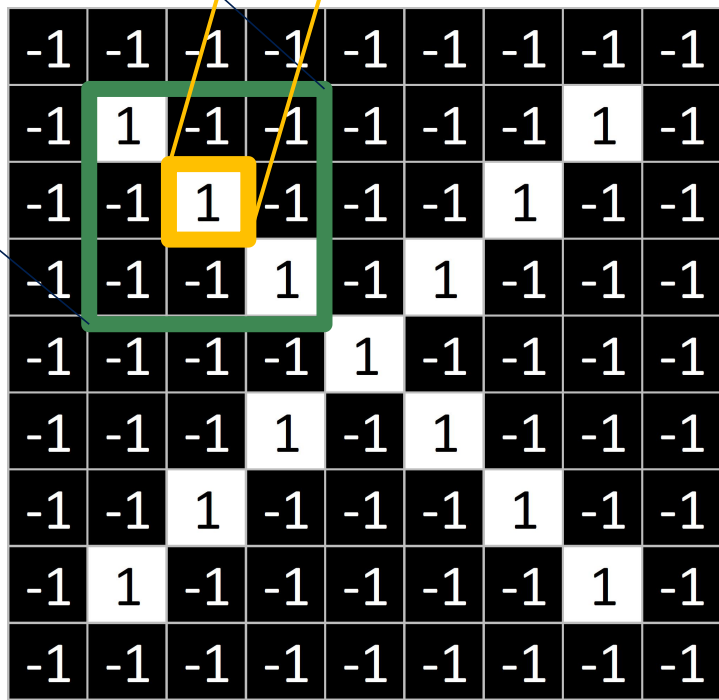
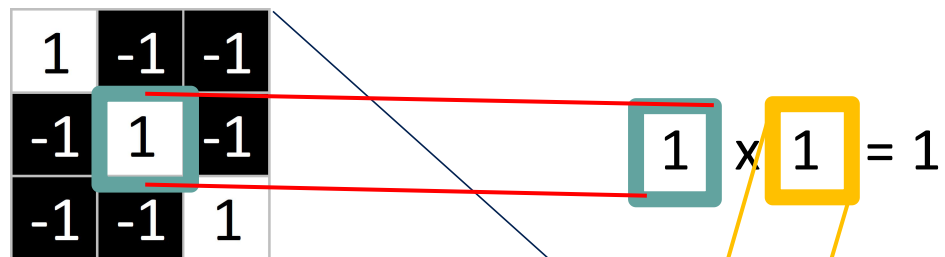
2 图像分类简介



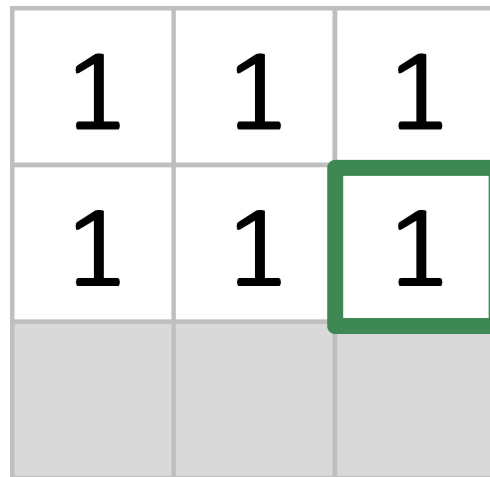
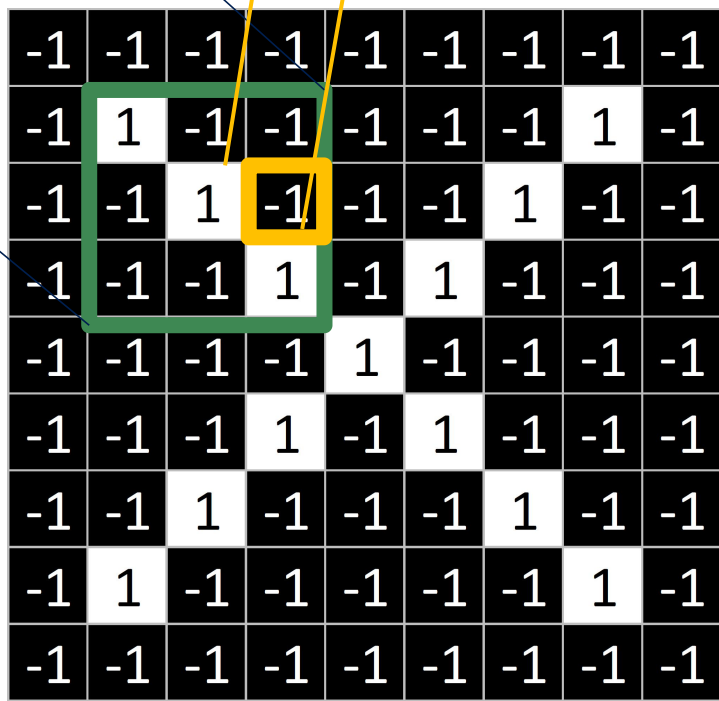
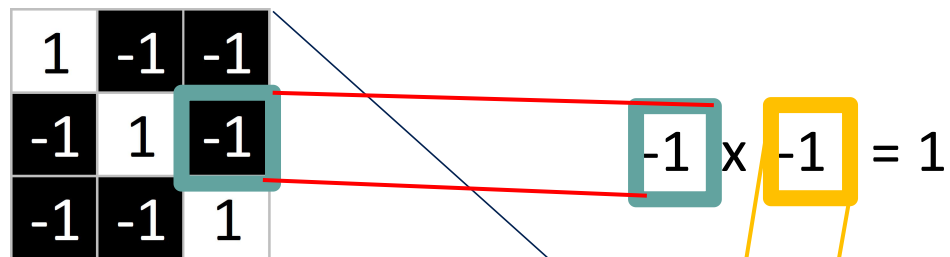
2 图像分类简介



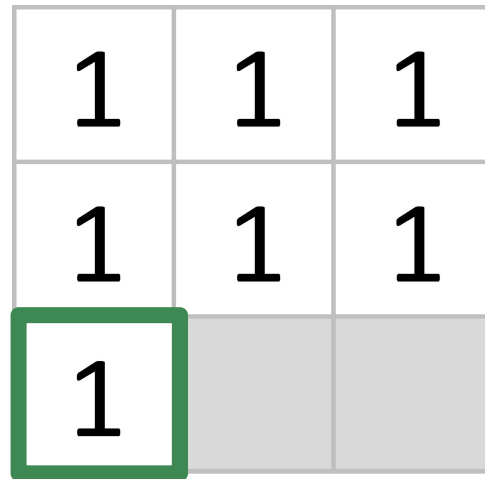
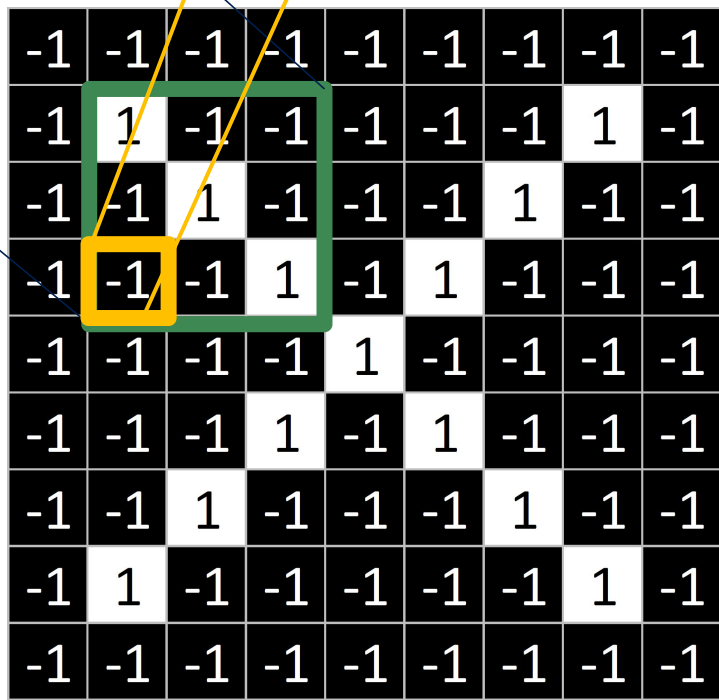
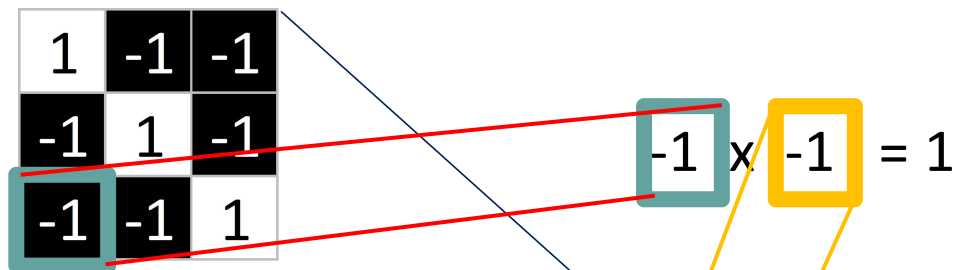
2 图像分类简介



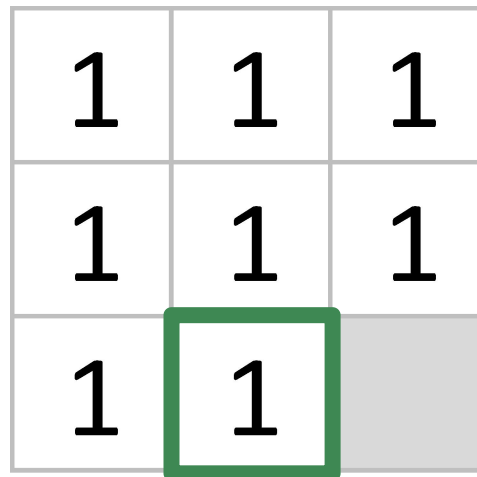
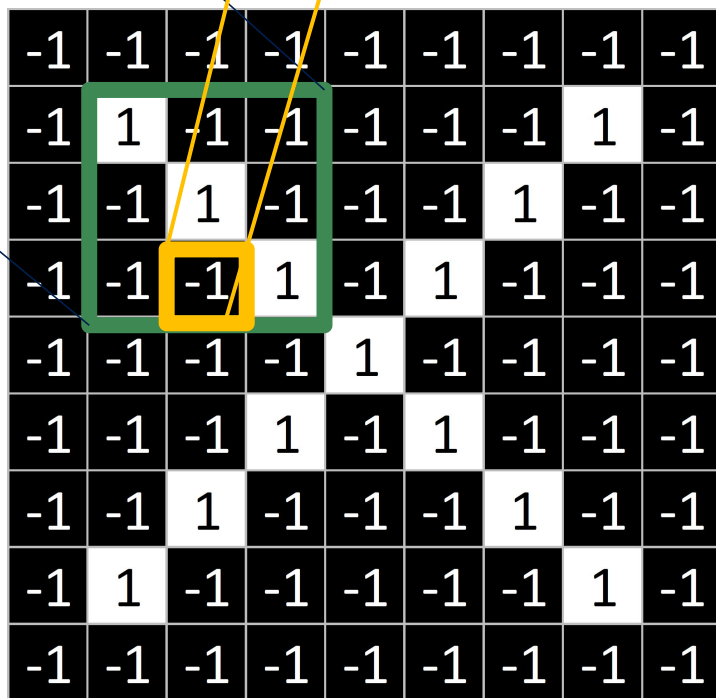
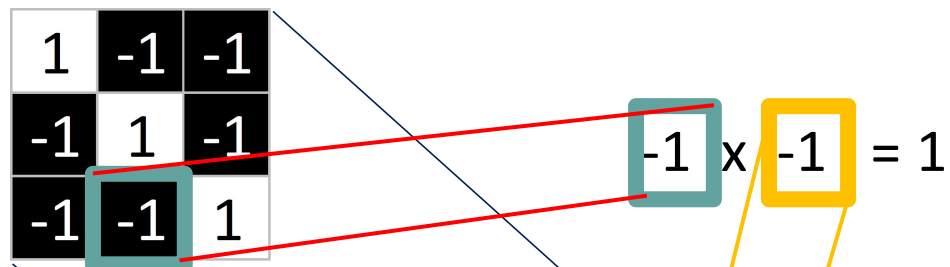
2 图像分类简介



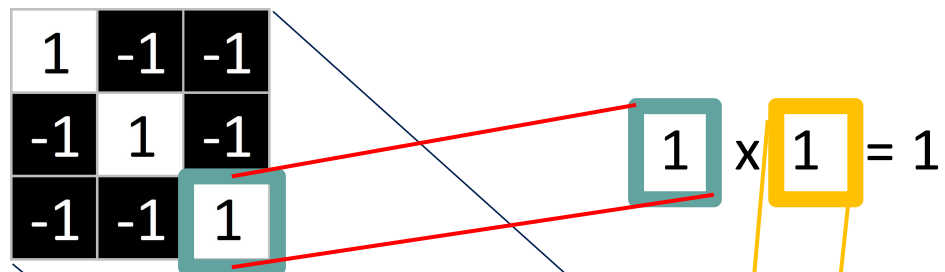
2 图像分类简介



2 图像分类简介



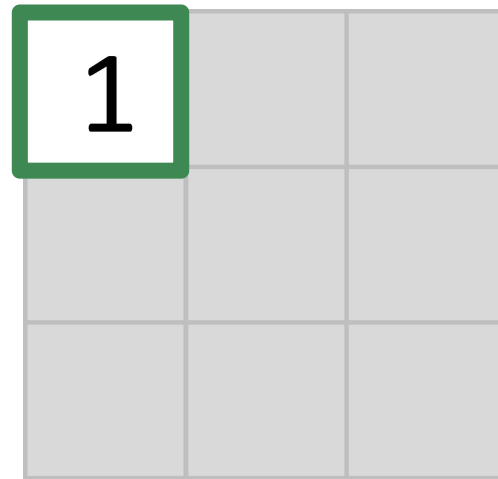
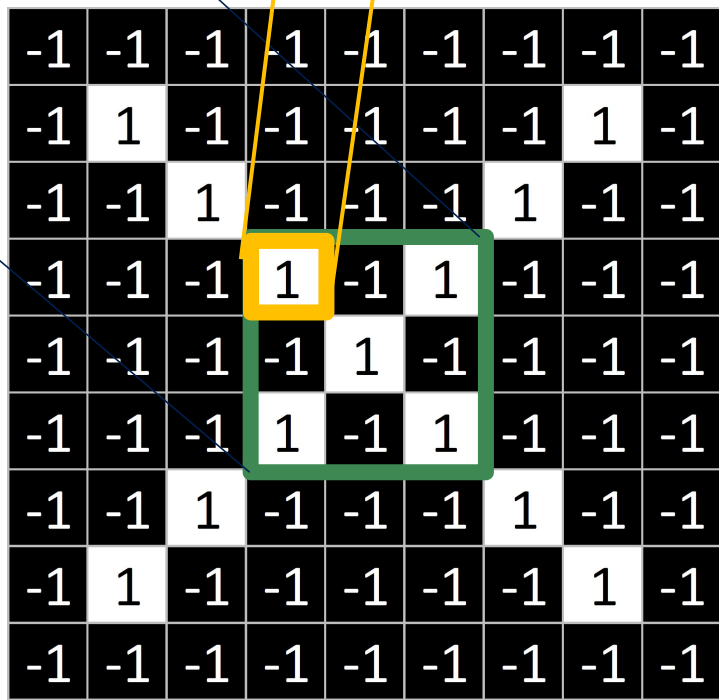
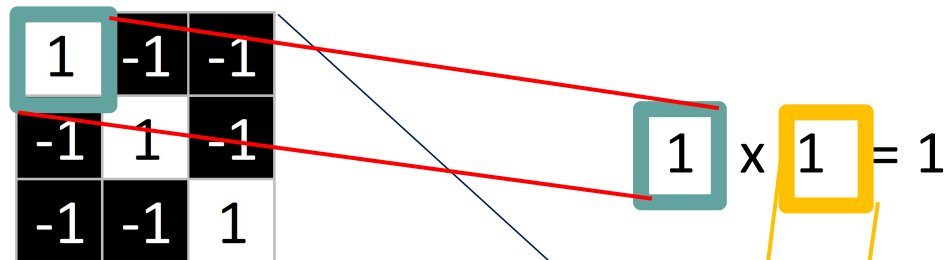
2 图像分类简介



-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	1
1	1	1
1	1	1

2 图像分类简介



2 图像分类简介

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

$$\begin{array}{|c|} \hline -1 \\ \hline \end{array} \times \begin{array}{|c|} \hline 1 \\ \hline \end{array} = -1$$

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	-1

2 图像分类简介

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

1	1	-1
1	1	1
-1	1	1

2 图像分类简介

1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

2 图像分类简介

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

=

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

2 图像分类简介

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



1	-1	-1
-1	1	-1
-1	-1	1

=

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	1

=

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

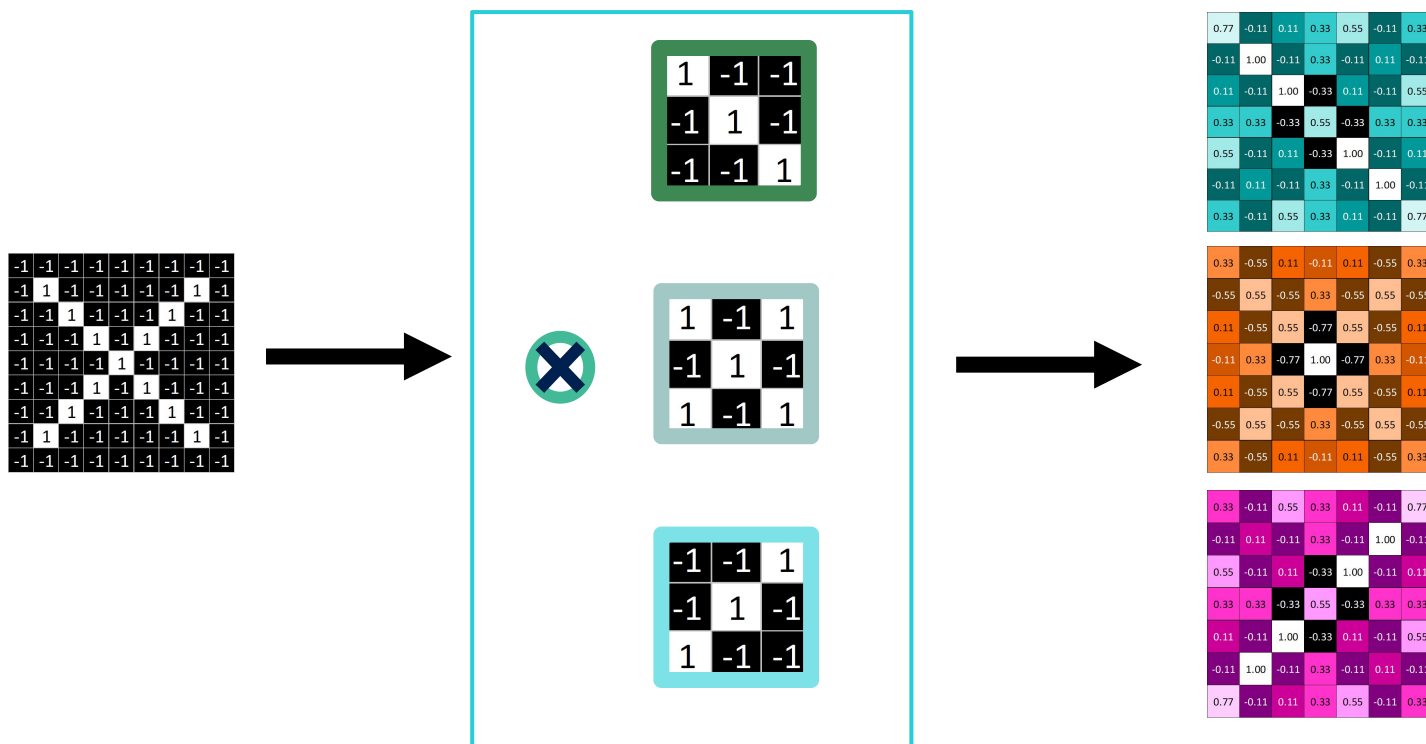


-1	-1	1
-1	1	-1
1	-1	-1

=

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33

2 图像分类简介



2 图像分类简介

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



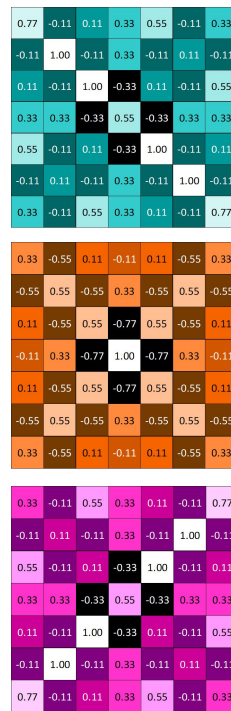
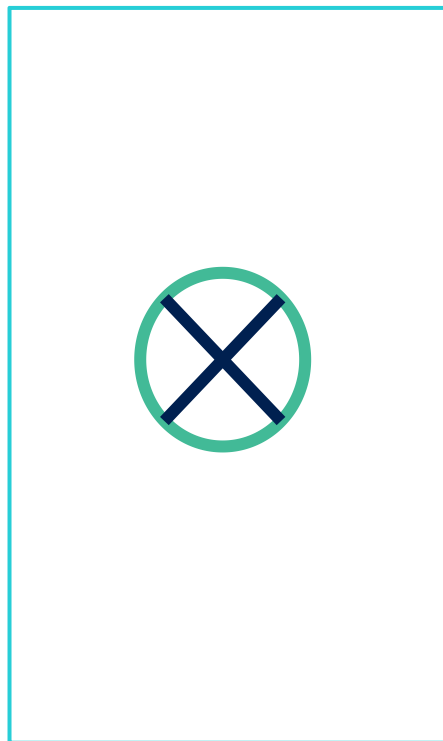
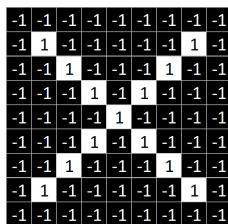
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

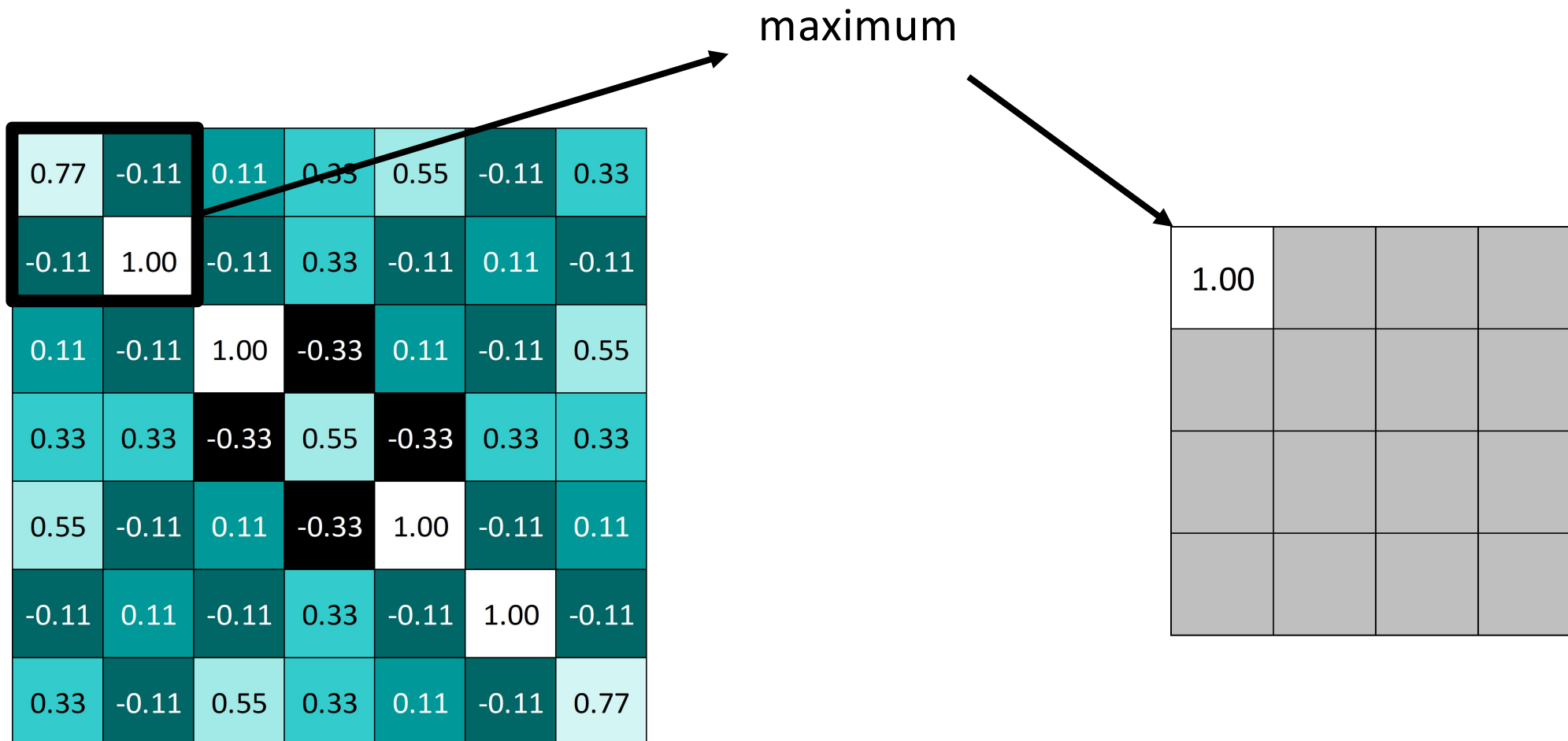
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33

2 图像分类简介

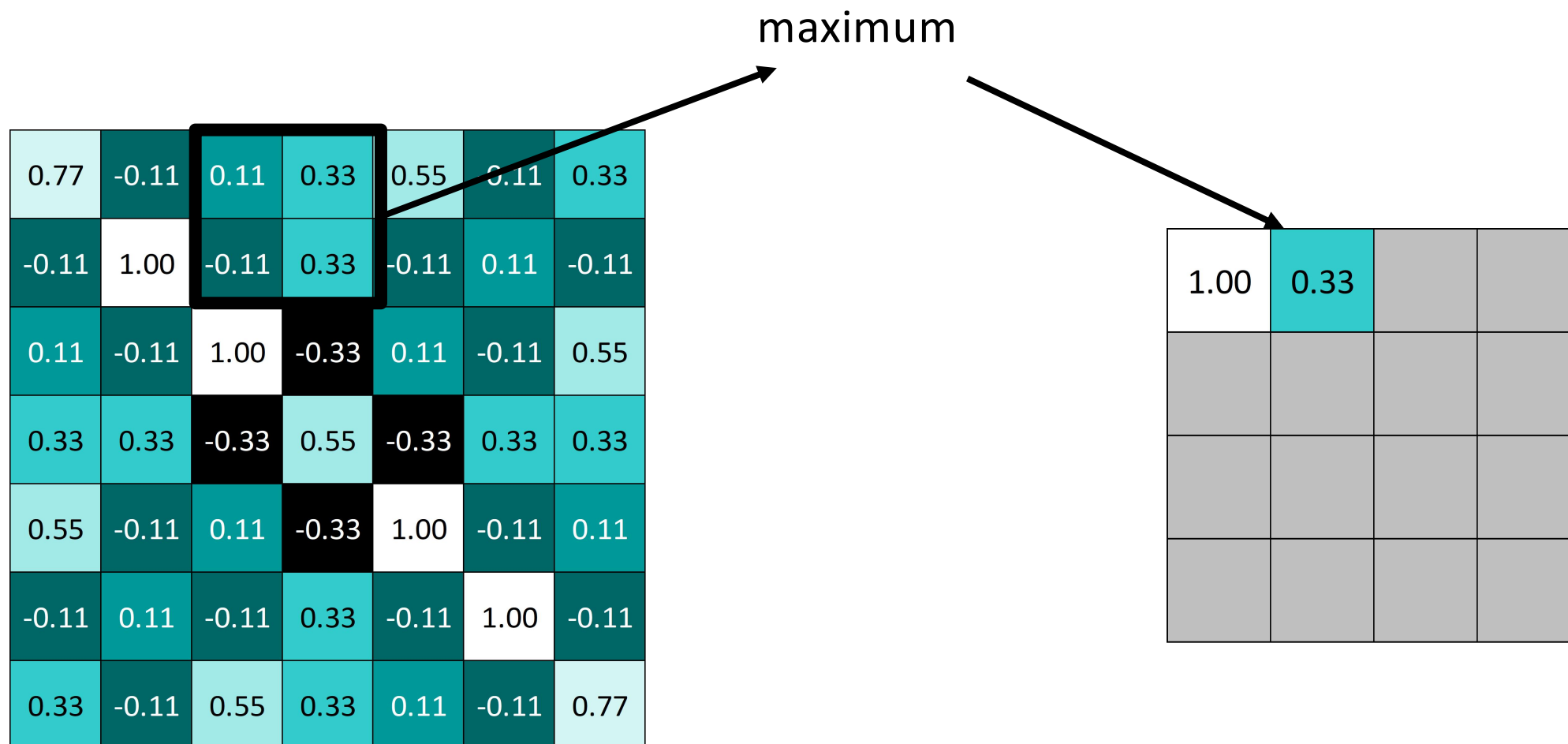
原始图像进行过滤的结果，称之为 feature map，它是每一个feature从原始图像中提取出来的“特征”。其中的值，越接近为1表示对应位置和feature的匹配越完整，越是接近-1，表示对应位置和feature的反面匹配越完整，而值接近0的表示对应位置没有任何匹配或者说没有什么关联。



2 图像分类简介



2 图像分类简介



2 图像分类简介

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

maximum

1.00	0.33	0.55	

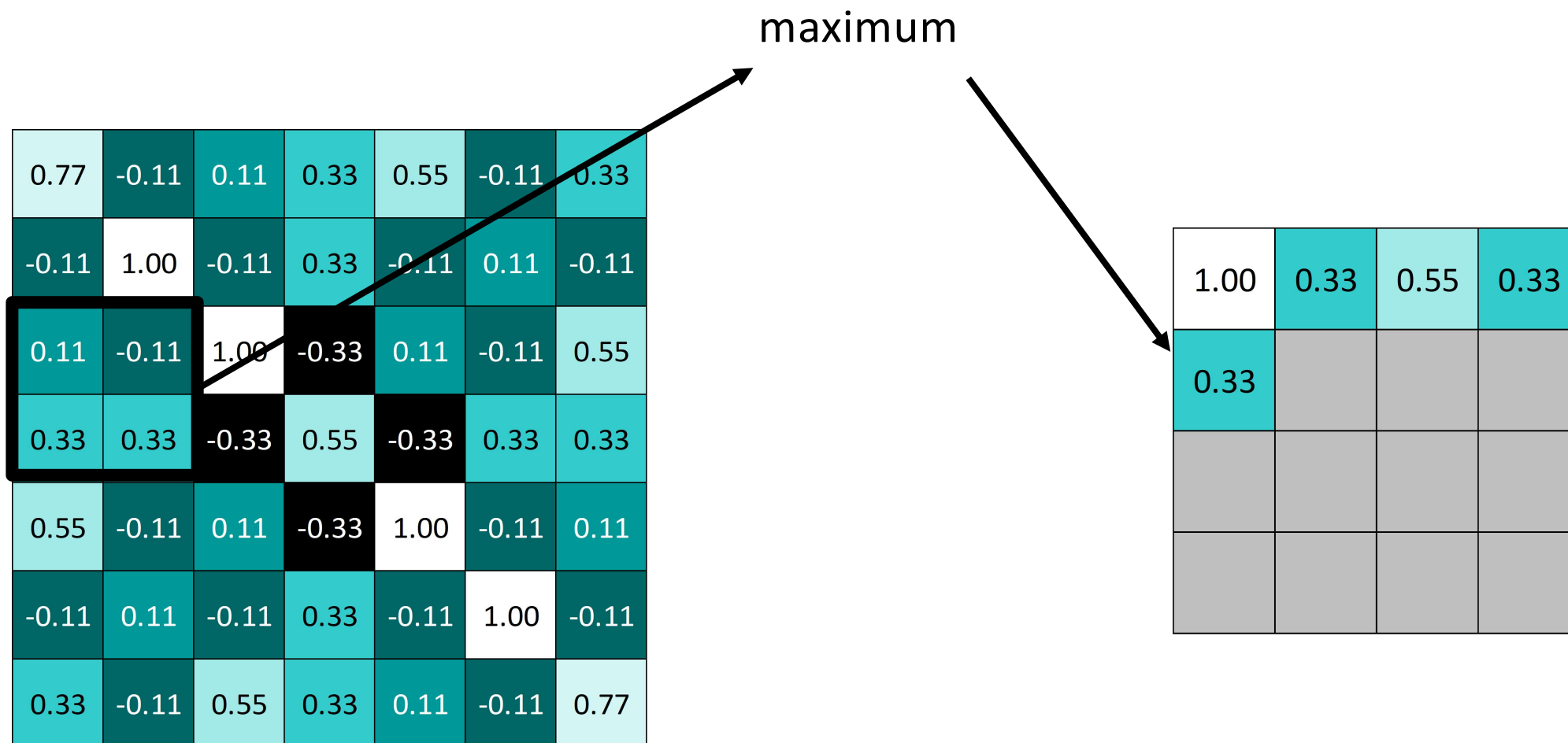
2 图像分类简介

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33	
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11	
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55	
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33	
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11	
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11	
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77	

maximum

1.00	0.33	0.55	0.33

2 图像分类简介



2 图像分类简介

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

max pooling

1.00	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.33	0.55
0.55	0.33	1.00	0.11
0.33	0.55	0.11	0.77

2 图像分类简介

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33



1.00	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.33	0.55
0.55	0.33	1.00	0.11
0.33	0.55	0.11	0.77

0.55	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.55	0.11
0.55	0.55	0.55	0.11
0.33	0.11	0.11	0.33

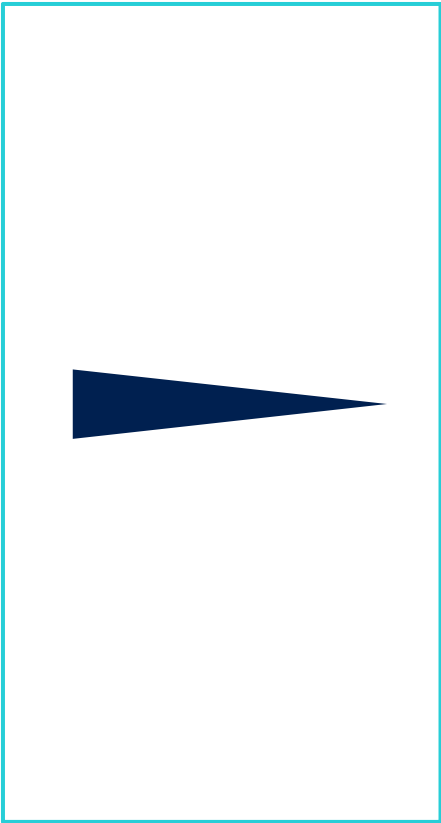
0.33	0.55	1.00	0.77
0.55	0.55	1.00	0.33
1.00	1.00	0.11	0.55
0.77	0.33	0.55	0.33

2 图像分类简介

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33



1.00	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.33	0.55
0.55	0.33	1.00	0.11
0.33	0.55	0.11	0.77

0.55	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.55	0.11
0.55	0.55	0.55	0.11
0.33	0.11	0.11	0.33

0.33	0.55	1.00	0.77
0.55	0.55	1.00	0.33
1.00	1.00	0.11	0.55
0.77	0.33	0.55	0.33

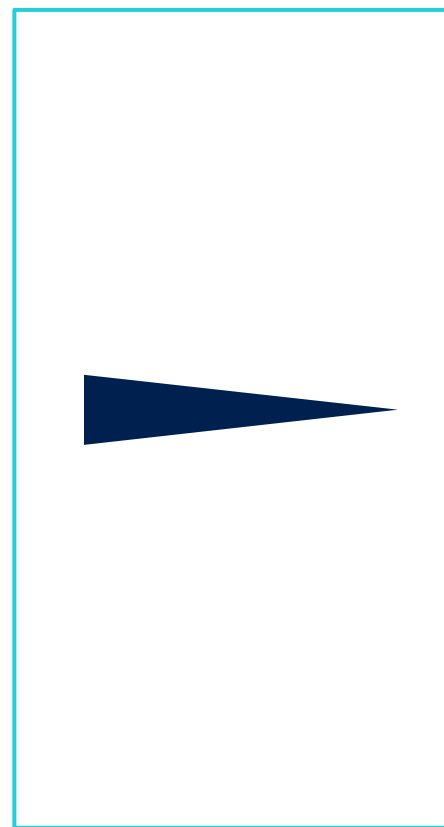
2 图像分类简介

(max-pooling) 保留了每一个小块内的最大值，所以它相当于保留了这一块最佳的匹配结果（因为值越接近1表示匹配越好）。这也就意味着它不会具体关注窗口内到底是哪一个地方匹配了，而只关注是不是有某个地方匹配上了。这也就能够看出，CNN能够发现图像中是否具有某种特征，而不用在意到底在哪里具有这种特征。这也就能够帮助解决之前提到的计算机逐一像素匹配的死板做法。加入池化层，可以很大程度上减少计算量，降低机器负载。

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33

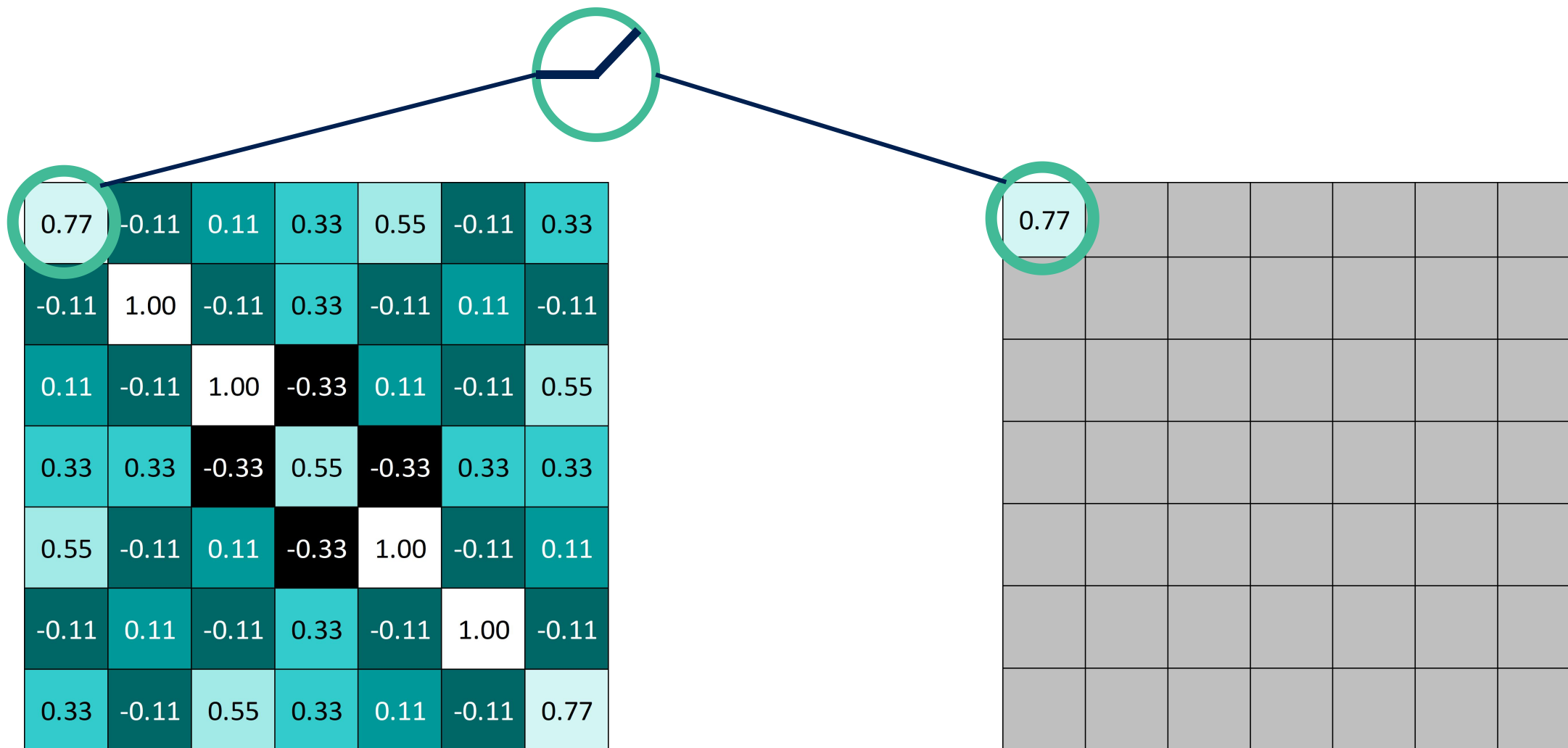


1.00	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.33	0.55
0.55	0.33	1.00	0.11
0.33	0.55	0.11	0.77

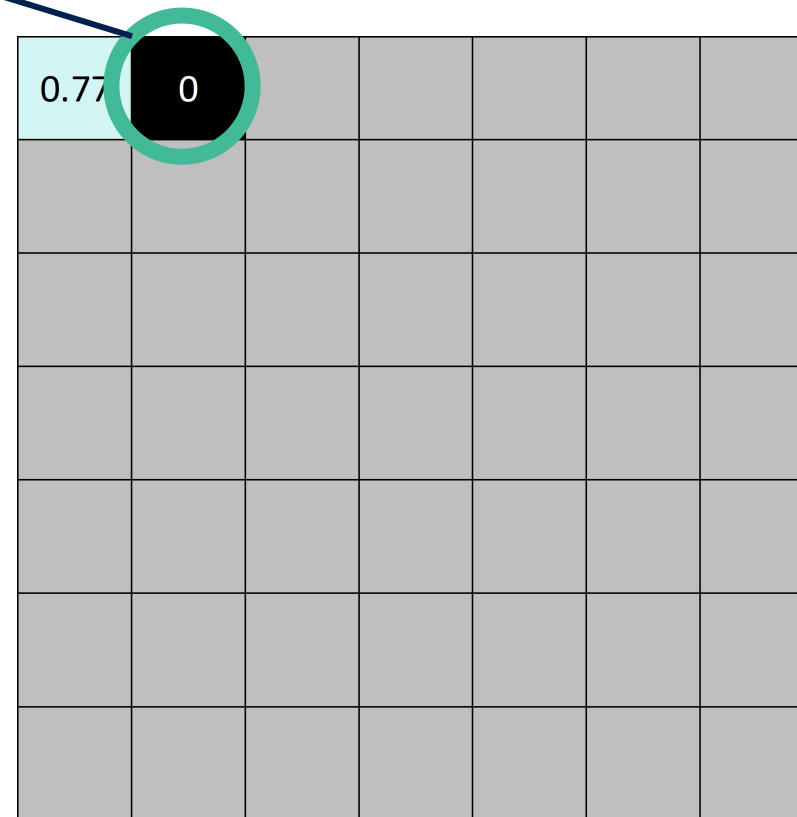
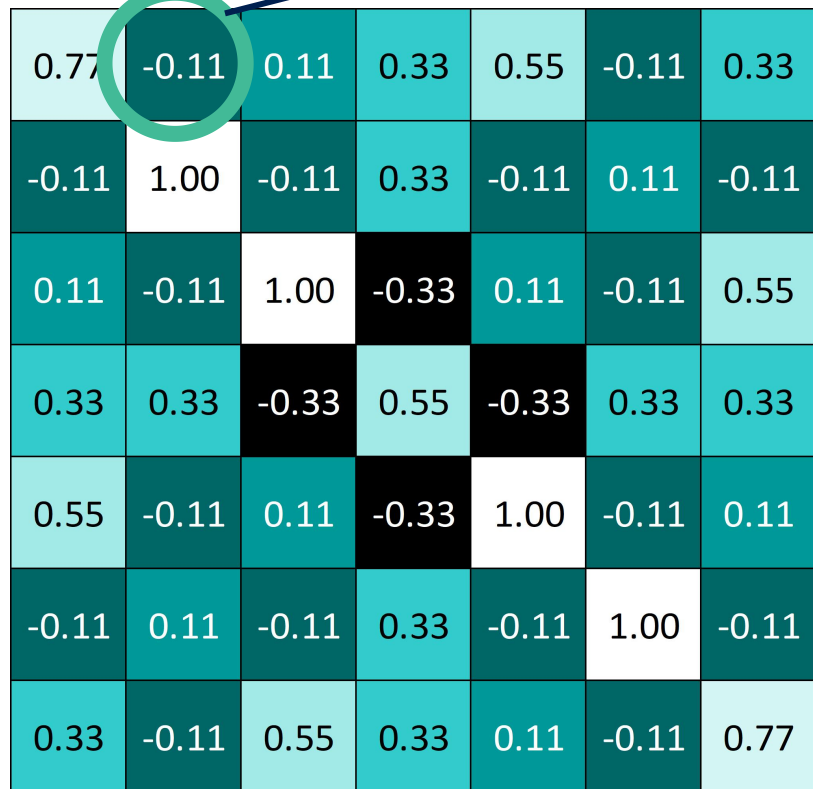
0.55	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.55	0.11
0.55	0.55	0.55	0.11
0.33	0.11	0.11	0.33

0.33	0.55	1.00	0.77
0.55	0.55	1.00	0.33
1.00	1.00	0.11	0.55
0.77	0.33	0.55	0.33

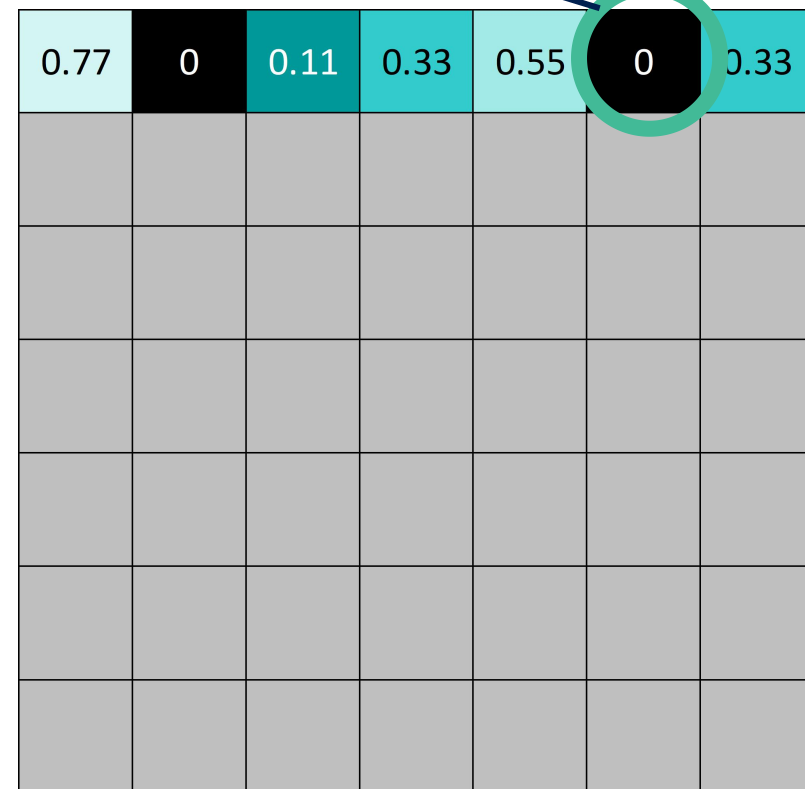
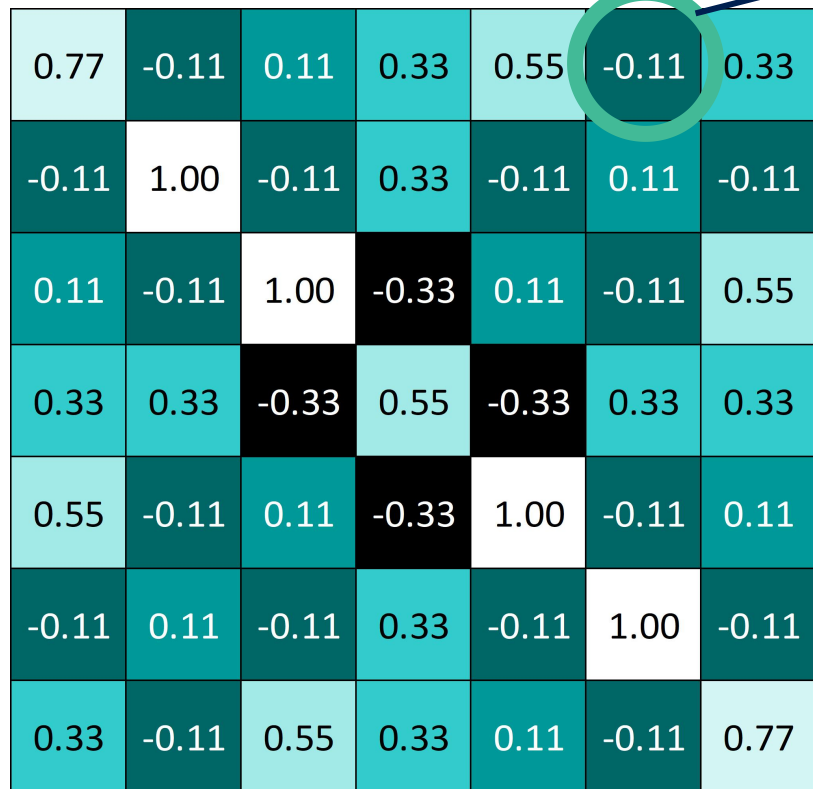
2 图像分类简介



2 图像分类简介

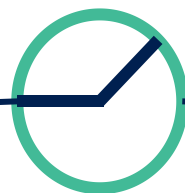


2 图像分类简介



2 图像分类简介

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77



0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77

2 图像分类简介

0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77

0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.11	0.33	-0.77	1.00	-0.77	0.33	-0.11
0.11	-0.55	0.55	-0.77	0.55	-0.55	0.11
-0.55	0.55	-0.55	0.33	-0.55	0.55	-0.55
0.33	-0.55	0.11	-0.11	0.11	-0.55	0.33

0.33	-0.11	0.55	0.33	0.11	-0.11	0.77
-0.11	0.11	-0.11	0.33	-0.11	1.00	-0.11
0.55	-0.11	0.11	-0.33	1.00	-0.11	0.11
0.33	0.33	-0.33	0.55	-0.33	0.33	0.33
0.11	-0.11	1.00	-0.33	0.11	-0.11	0.55
-0.11	1.00	-0.11	0.33	-0.11	0.11	-0.11
0.77	-0.11	0.11	0.33	0.55	-0.11	0.33



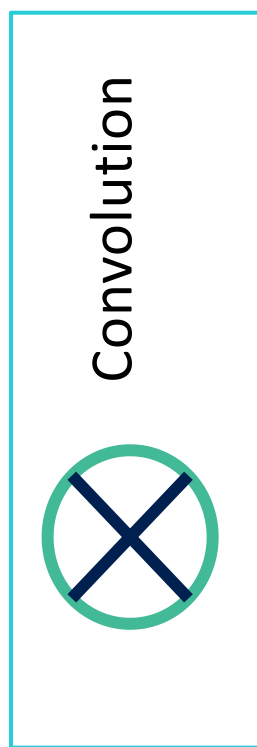
0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77

0.33	0	0.11	0	0.11	0	0.33
0	0.55	0	0.33	0	0.55	0
0.11	0	0.55	0	0.55	0	0.11
0	0.33	0	1.00	0	0.33	0
0.11	0	0.55	0	0.55	0	0.11
0	0.55	0	0.33	0	0.55	0
0.33	0	0.11	0	0.11	0	0.33

0.33	0	0.55	0.33	0.11	0	0.77
0	0.11	0	0.33	0	1.00	0
0.55	0	0.11	0	1.00	0	0.11
0.33	0.33	0	0.55	0	0.33	0.33
0.11	0	1.00	0	0.11	0	0.55
0	1.00	0	0.33	0	0.11	0
0.77	0	0.11	0.33	0.55	0	0.33

2 图像分类简介

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1



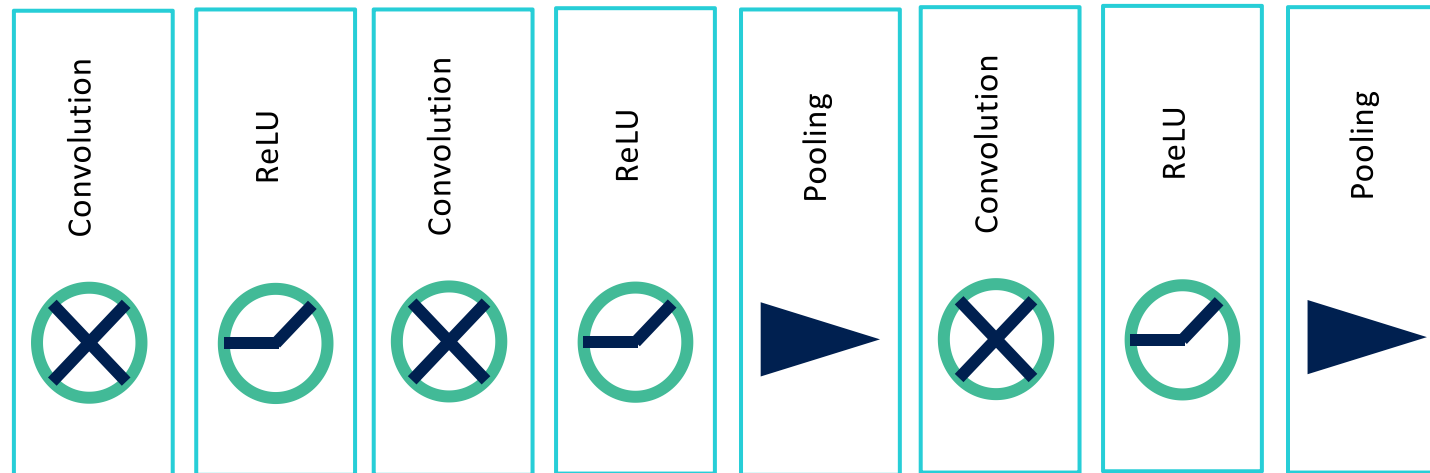
1.00	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.33	0.55
0.55	0.33	1.00	0.11
0.33	0.55	0.11	0.77

0.55	0.33	0.55	0.33
0.33	1.00	0.55	0.11
0.55	0.55	0.55	0.11
0.33	0.11	0.11	0.33

0.33	0.55	1.00	0.77
0.55	0.55	1.00	0.33
1.00	1.00	0.11	0.55
0.77	0.33	0.55	0.33

2 图像分类简介

-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	-1	-1	1	-1	1	-1	-1	-1
-1	-1	-1	-1	1	-1	-1	-1	-1
-1	-1	1	-1	-1	-1	1	-1	-1
-1	1	-1	-1	-1	-1	-1	1	-1
-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1

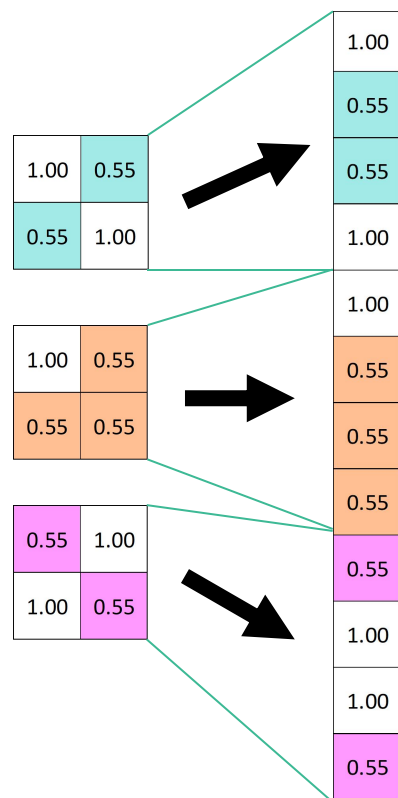


1.00	0.55
0.55	1.00

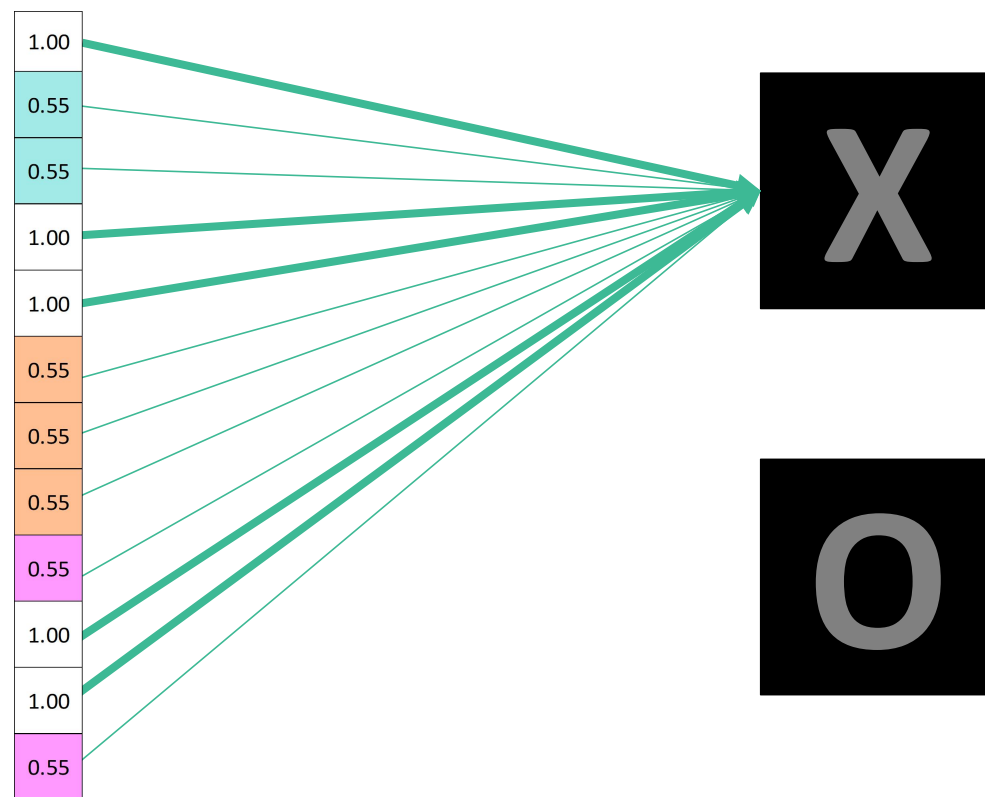
1.00	0.55
0.55	0.55

0.55	1.00
1.00	0.55

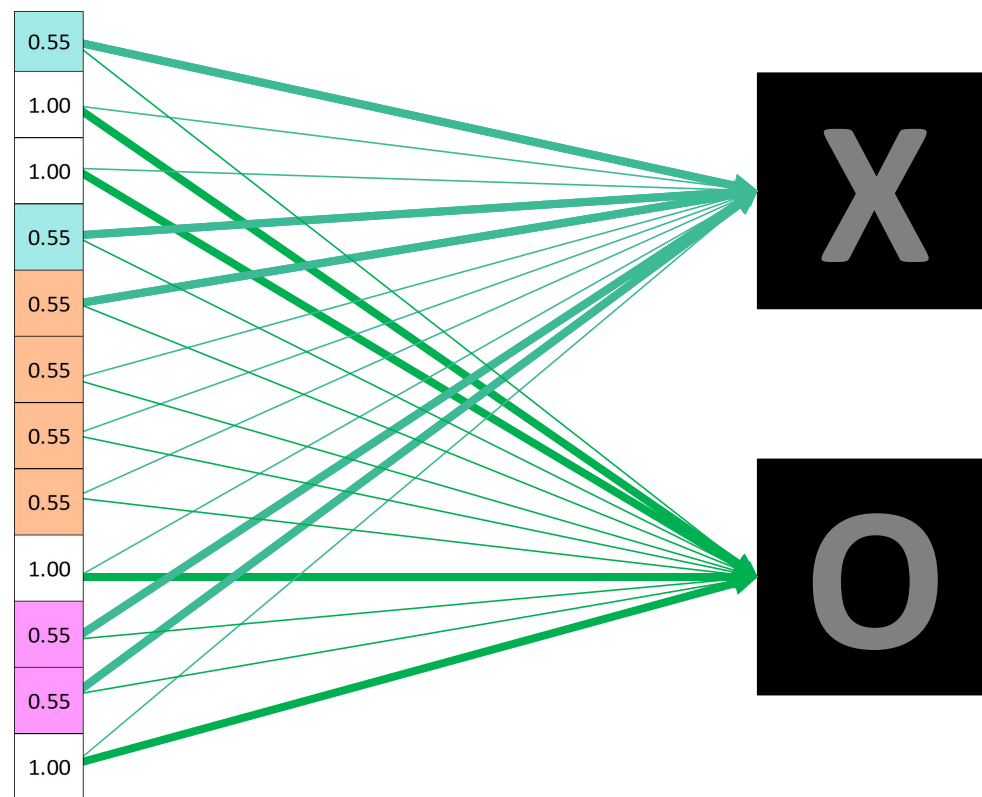
2 图像分类简介



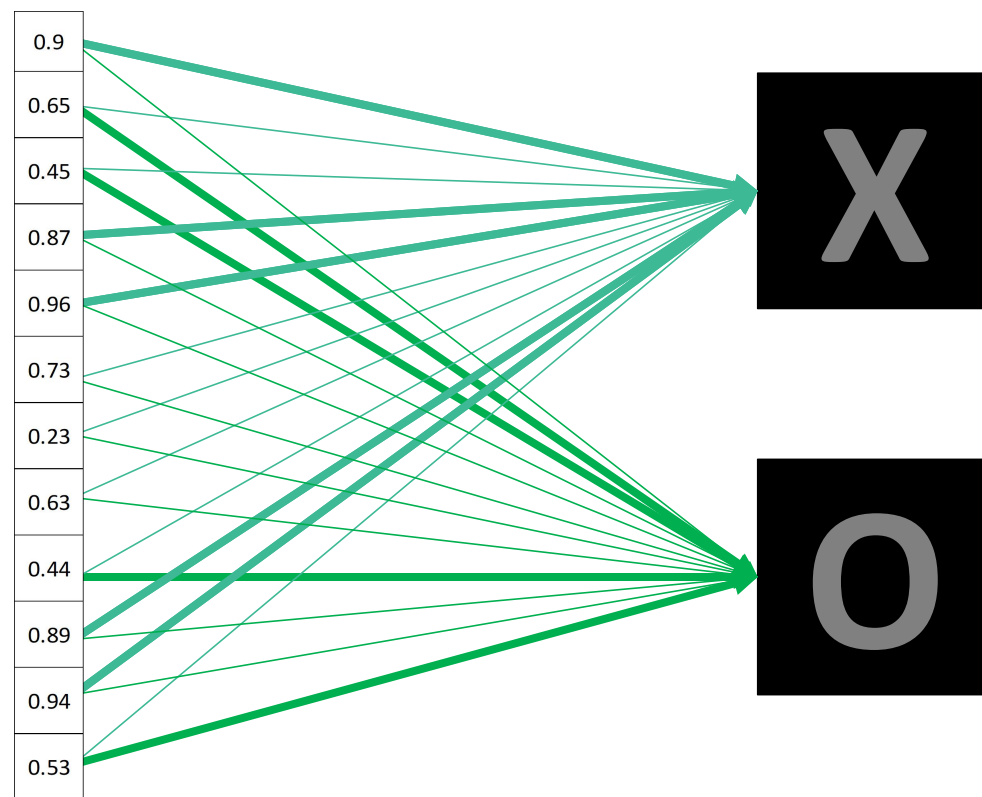
2 图像分类简介



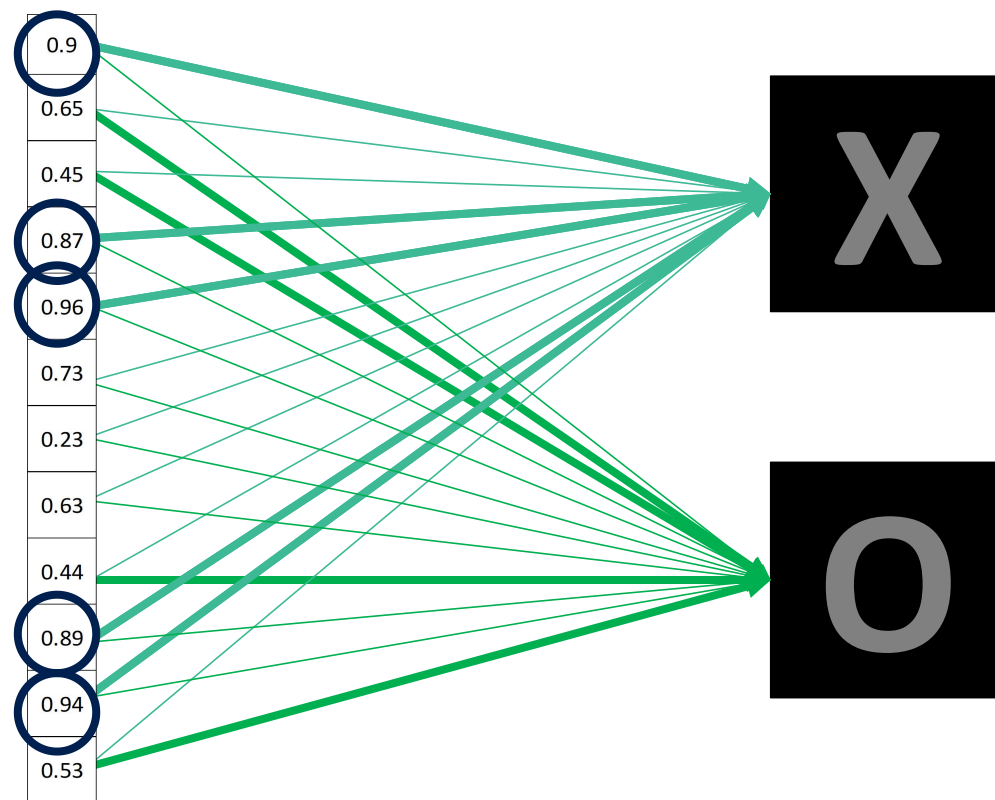
2 图像分类简介



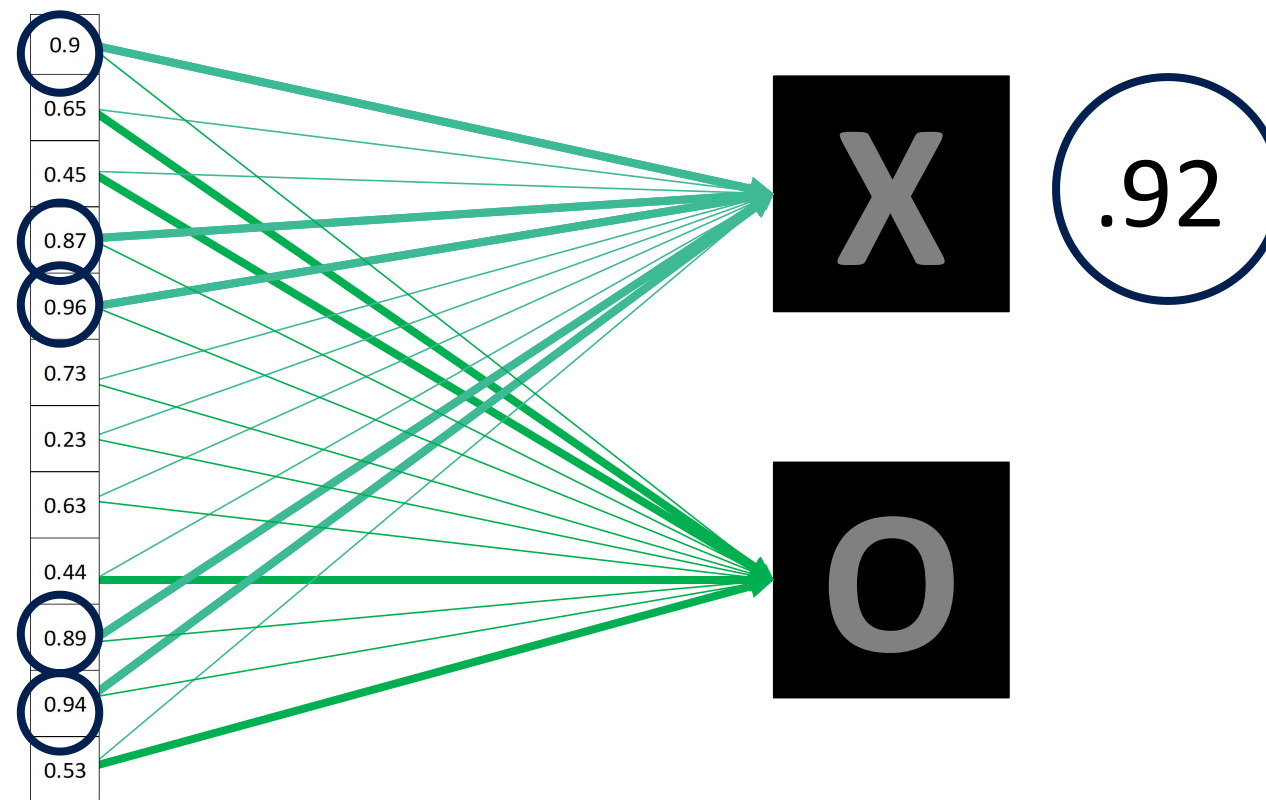
2 图像分类简介



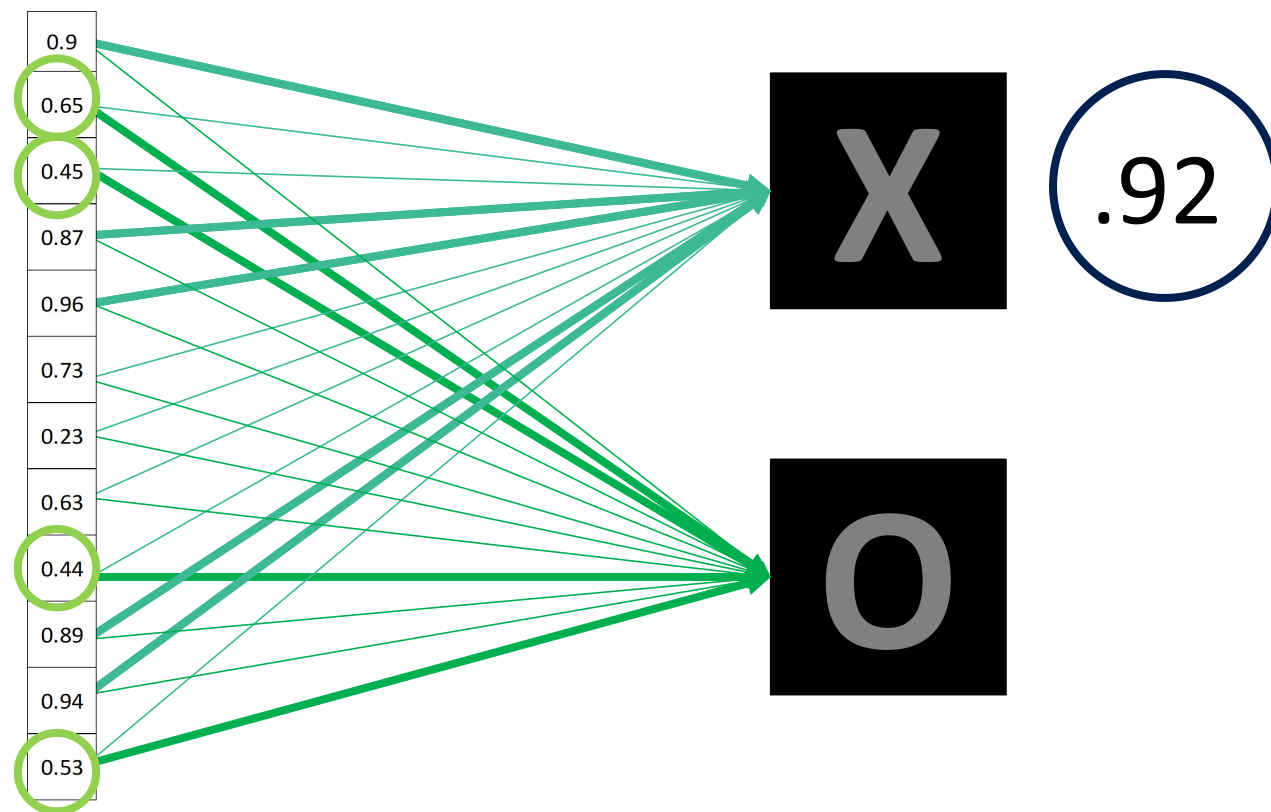
2 图像分类简介



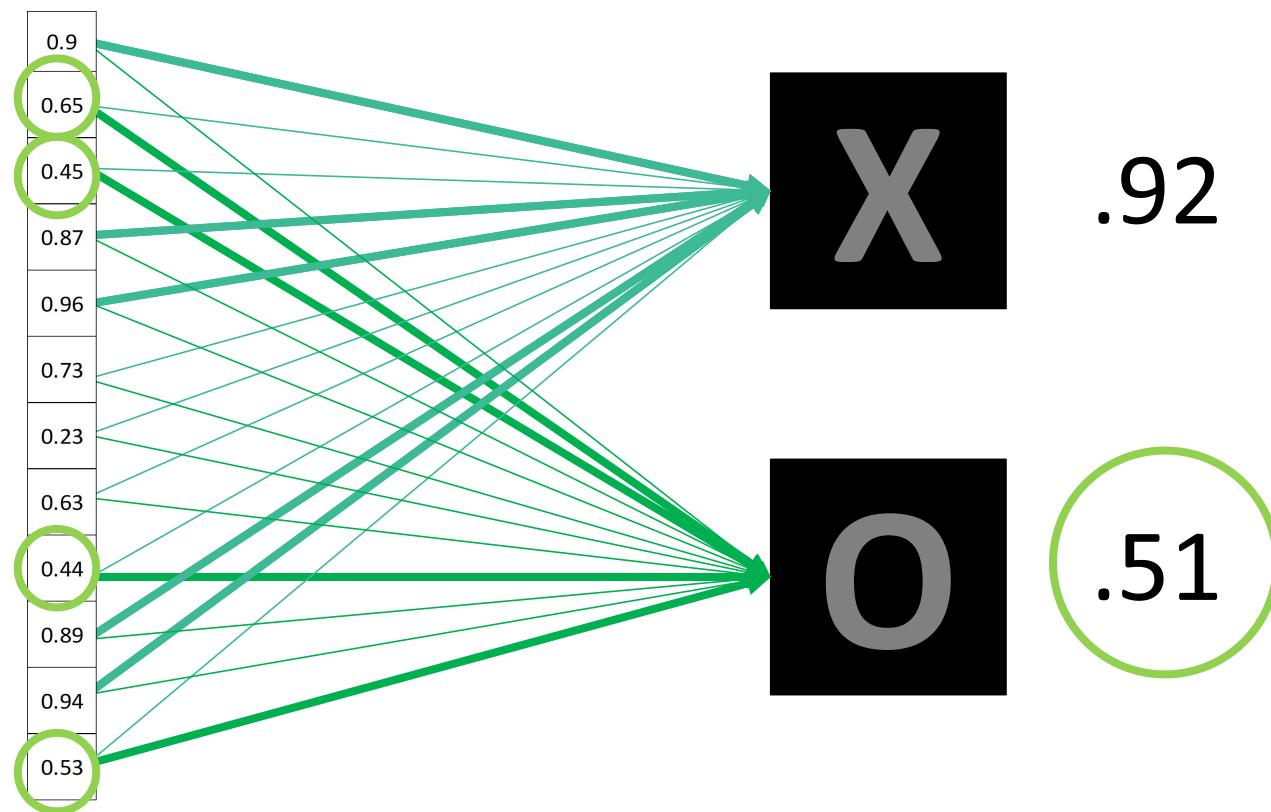
2 图像分类简介



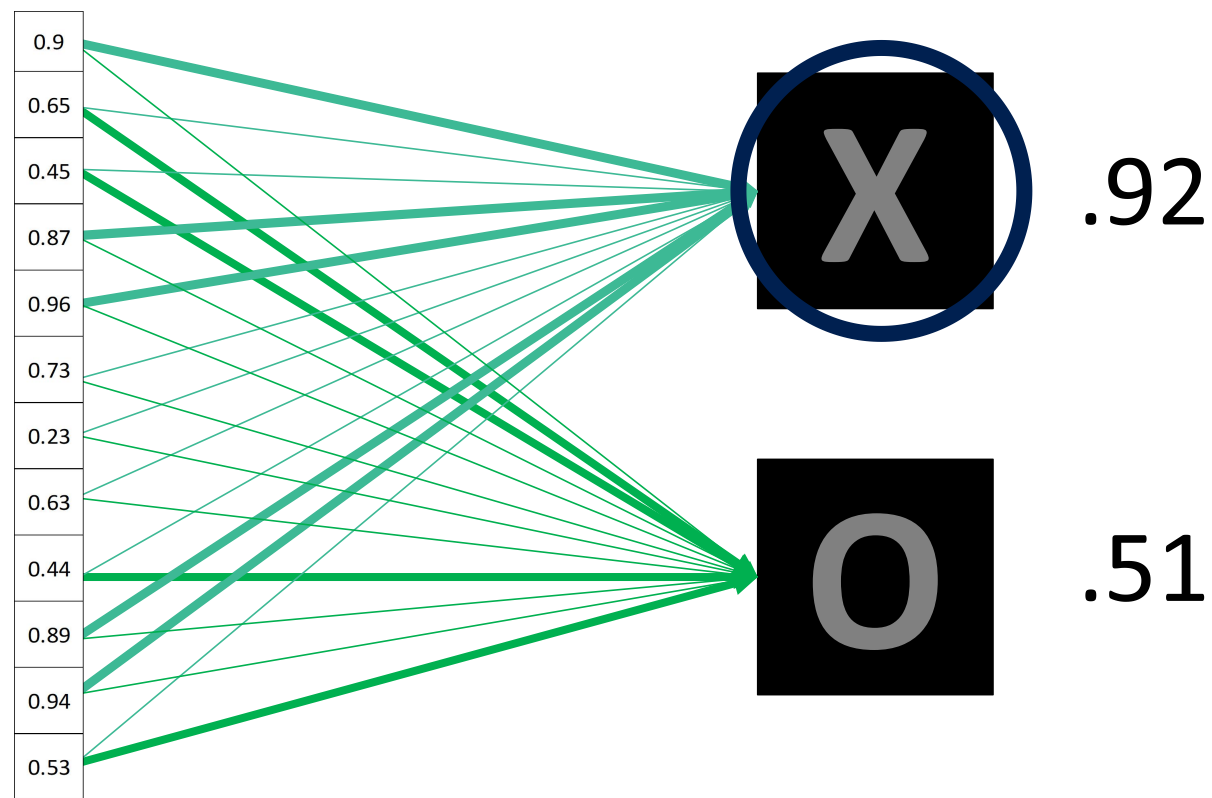
2 图像分类简介



2 图像分类简介

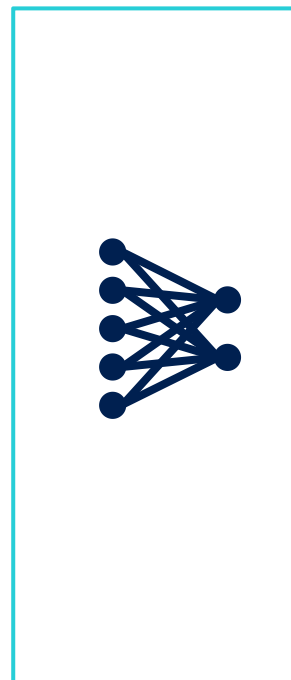
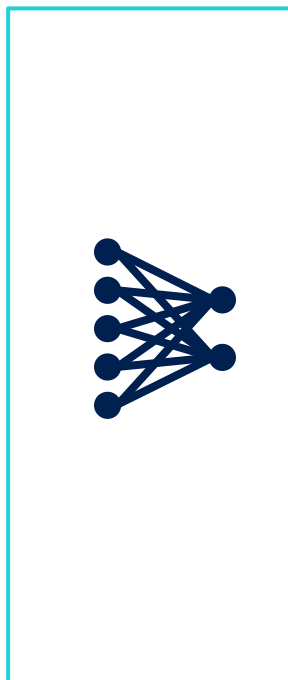
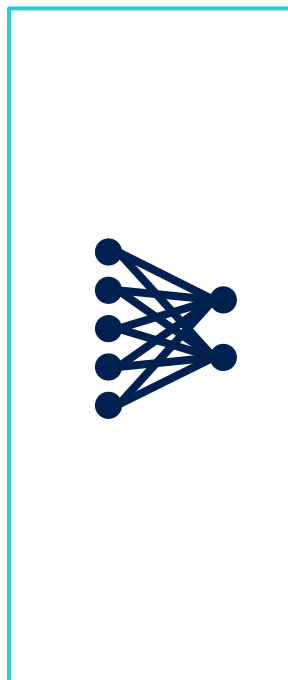


2 图像分类简介

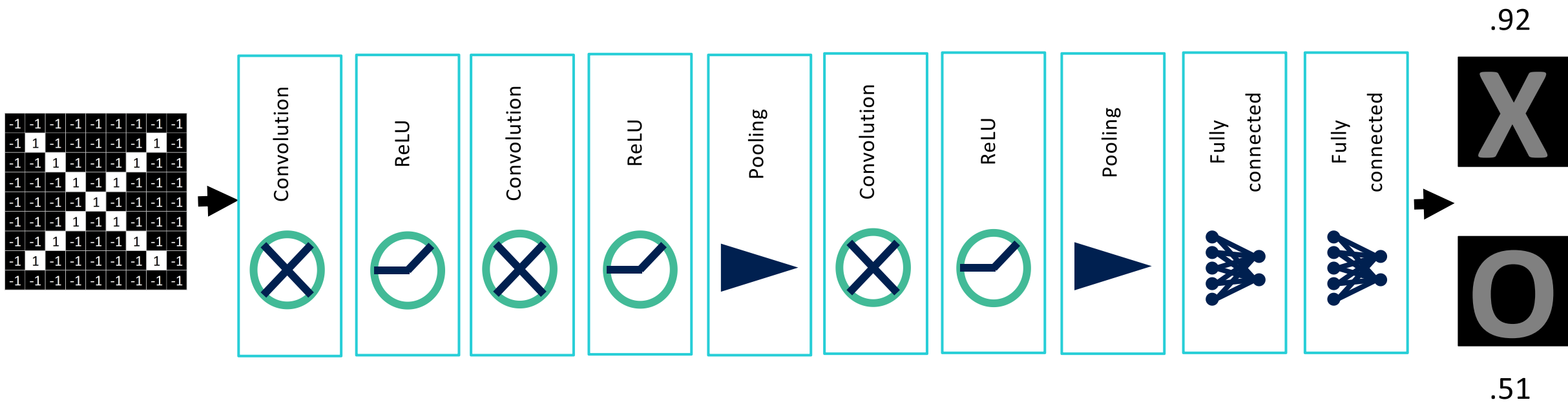


2 图像分类简介

0.9
0.65
0.45
0.87
0.96
0.73
0.23
0.63
0.44
0.89
0.94
0.53



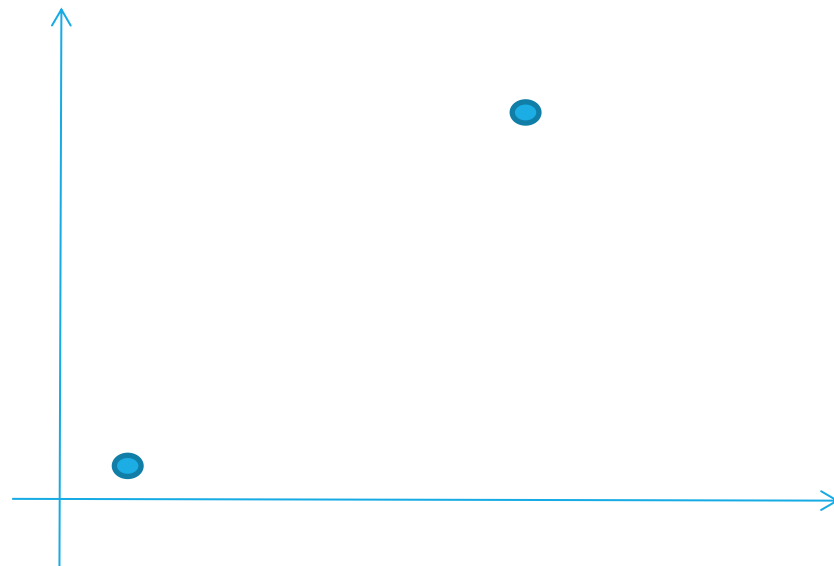
2 图像分类简介



2 图像分类简介



一辆红色的奥迪汽车进行车速测试，第一次测试，1小时行驶了60km，第二次测试，1分钟行驶了1200m，那么，这个汽车正常行驶，3小时你估计能开多远？



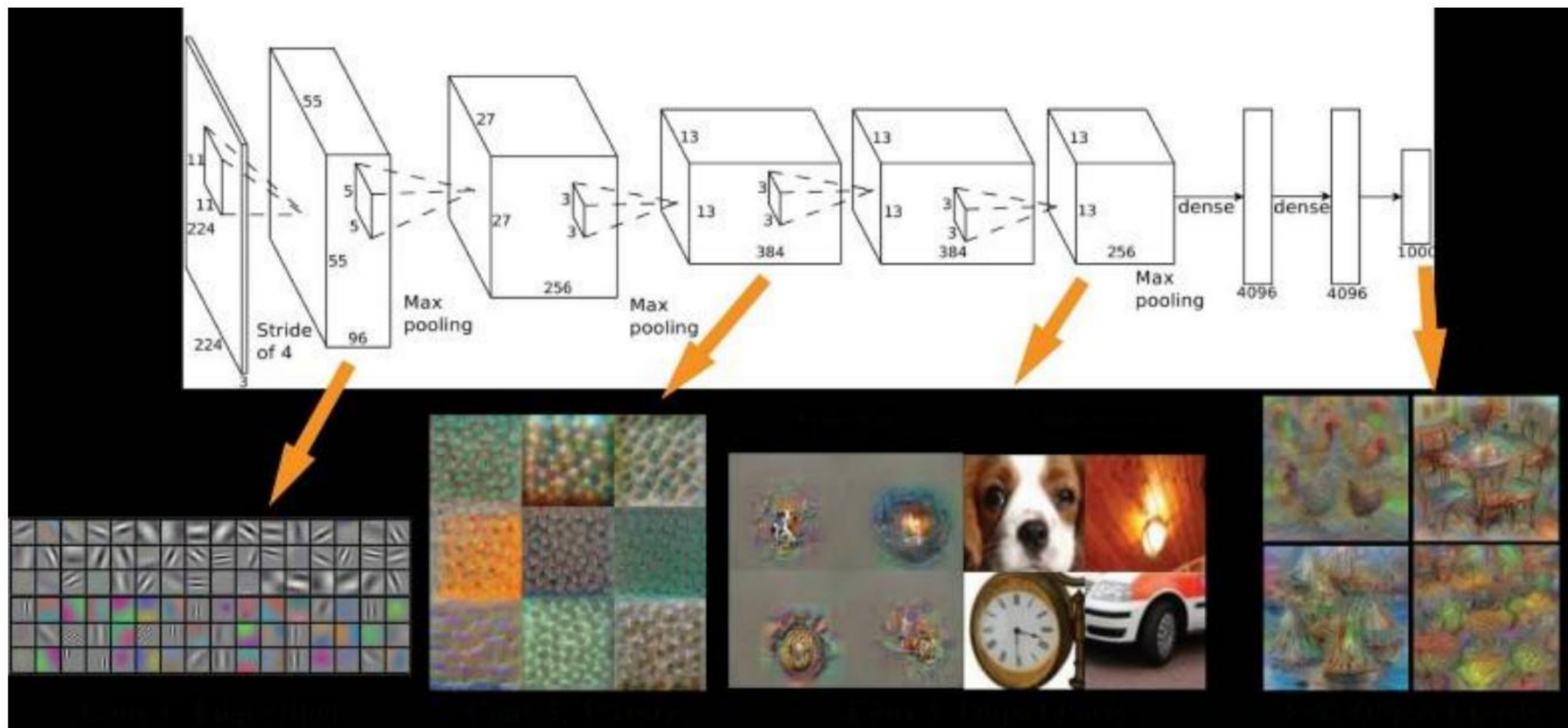
2 图像分类简介



一辆红色的奥迪汽车进行车速测试，第一次测试，1小时行驶了50km，第二次测试，1分钟行驶了1200m，那么，这个汽车正常行驶，3小时你估计能开多远？

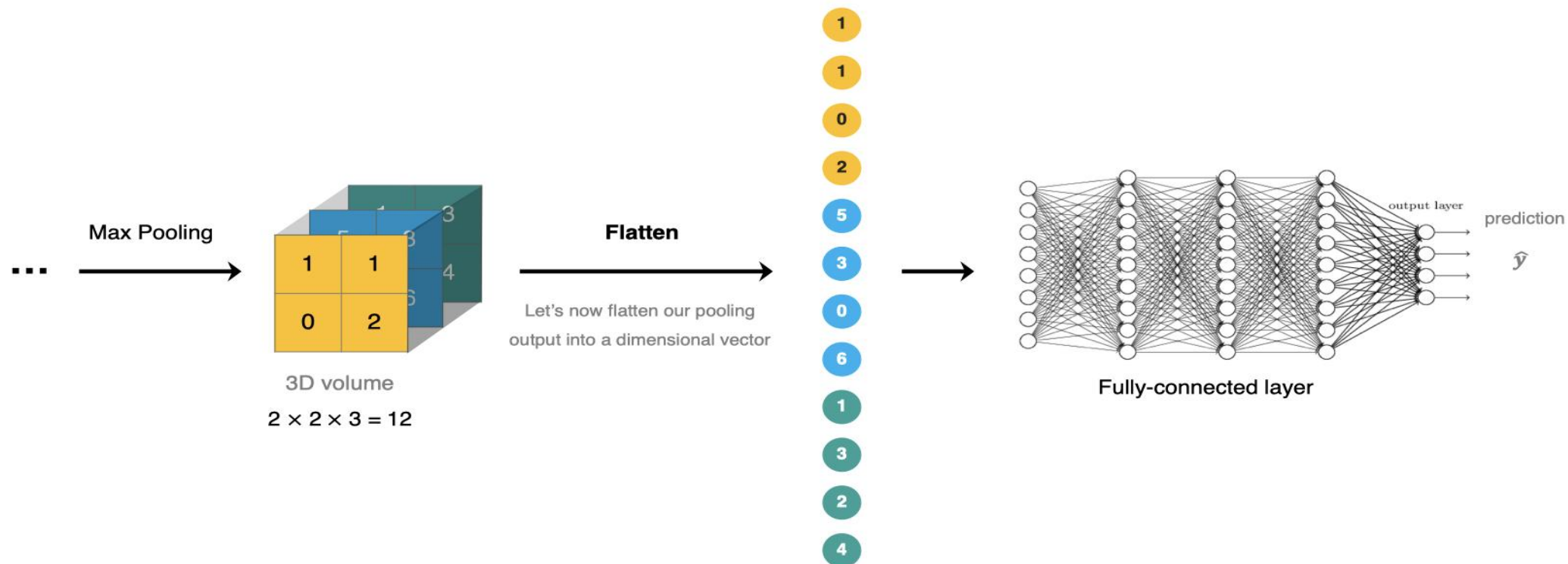
参考答案：198km

2 图像分类简介



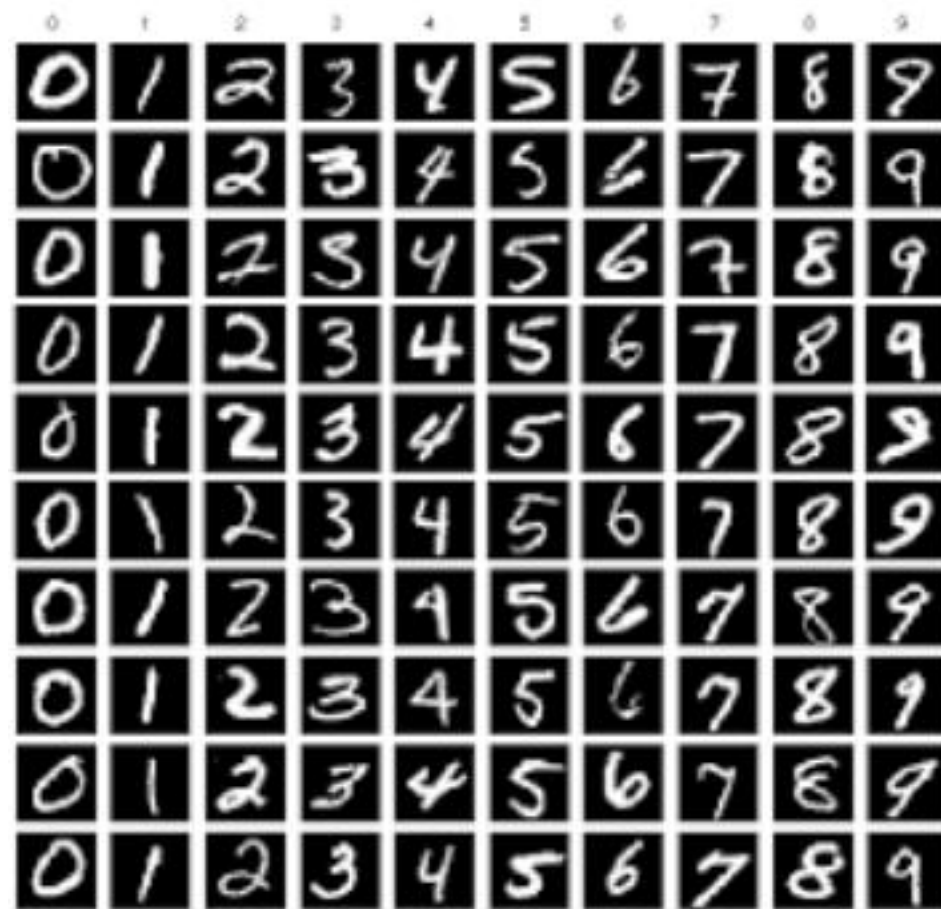
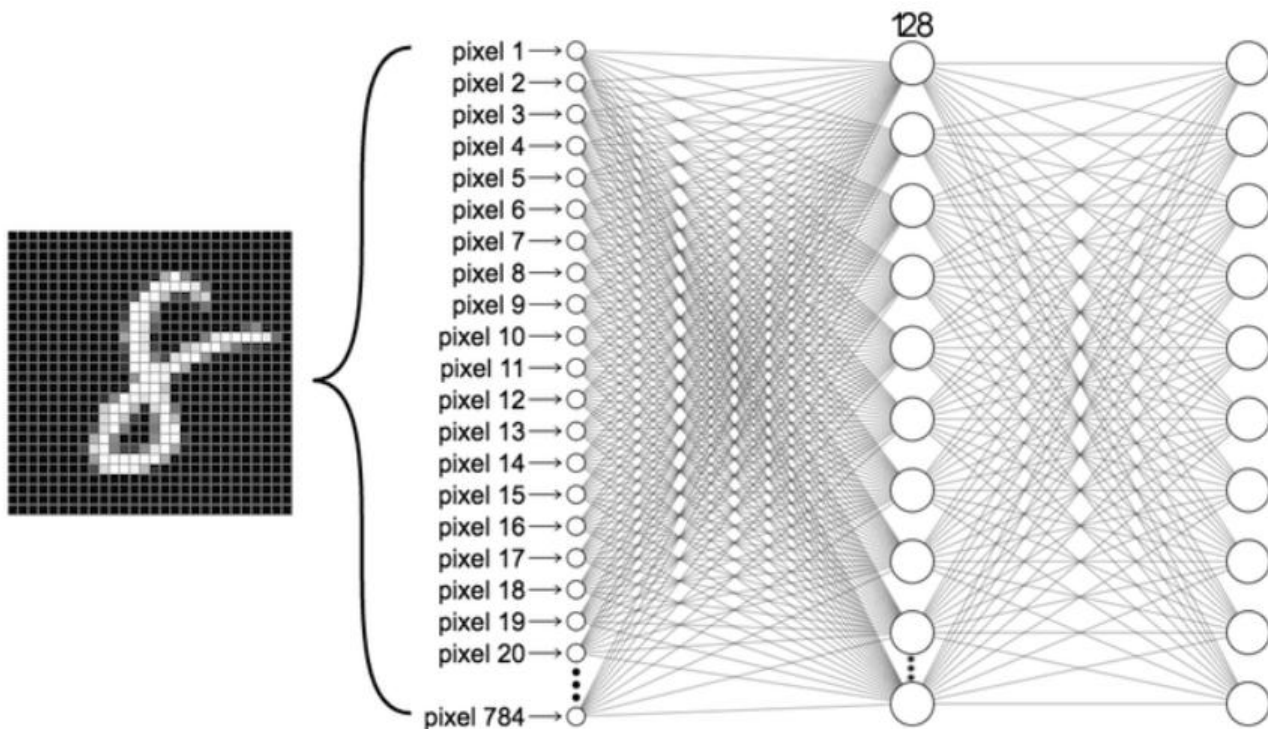
2 图像分类简介

全连接层位于CNN网络的末端，经过卷积层的特征提取与池化层的降维后，将特征图转换成一维向量送入到全连接层中进行分类或回归的操作。



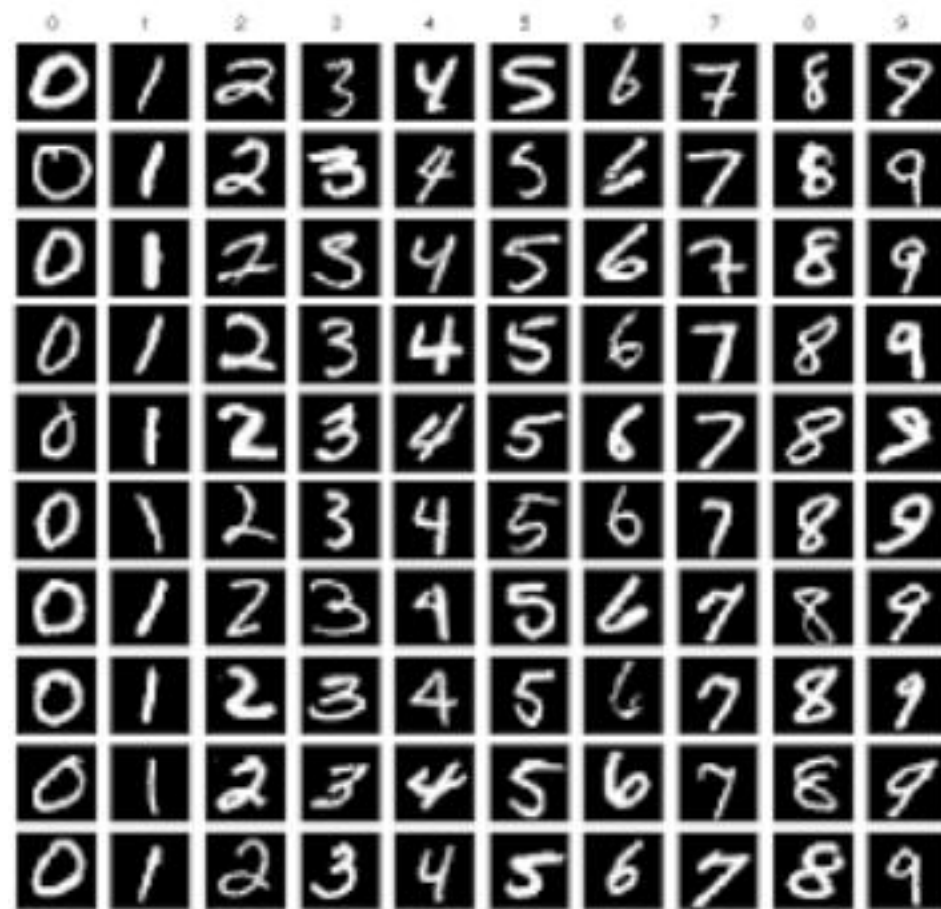
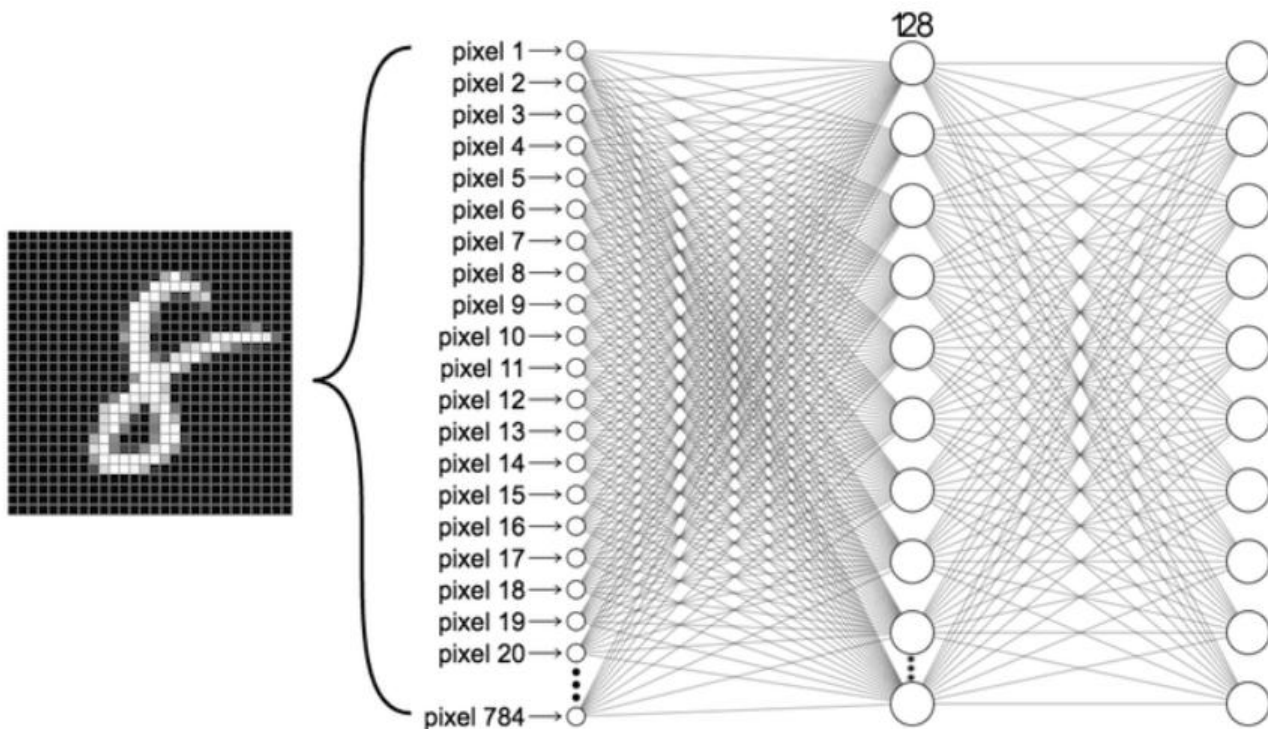
3 图像分类常用数据集

mnist数据集：该数据集是手写数字0-9的集合，共有60k训练图像、10k测试图像、10个类别、图像大小



3 图像分类常用数据集

mnist数据集：该数据集是手写数字0-9的集合，共有60k训练图像、10k测试图像、10个类别、图像大小



3 图像分类常用数据集

CIFAR-10 : CIFAR-10数据集5万张训练图像、1万张测试图像、10个类别、每个类别有6k个图像，图像大小 $32\times 32\times 3$ 。

CIFAR-100 : 有5万张训练图像、1万张测试图像、包含100个类别、图像大小 $32\times 32\times 3$ 。



(a)



(b)

3 图像分类常用数据集

CIFAR-10 : CIFAR-10数据集5万张训练图像、1万张测试图像、10个类别、每个类别有6k个图像，图像大小 $32\times 32\times 3$ 。

CIFAR-100 : 有5万张训练图像、1万张测试图像、包含100个类别、图像大小 $32\times 32\times 3$ 。



(a)



(b)

3 图像分类常用数据集

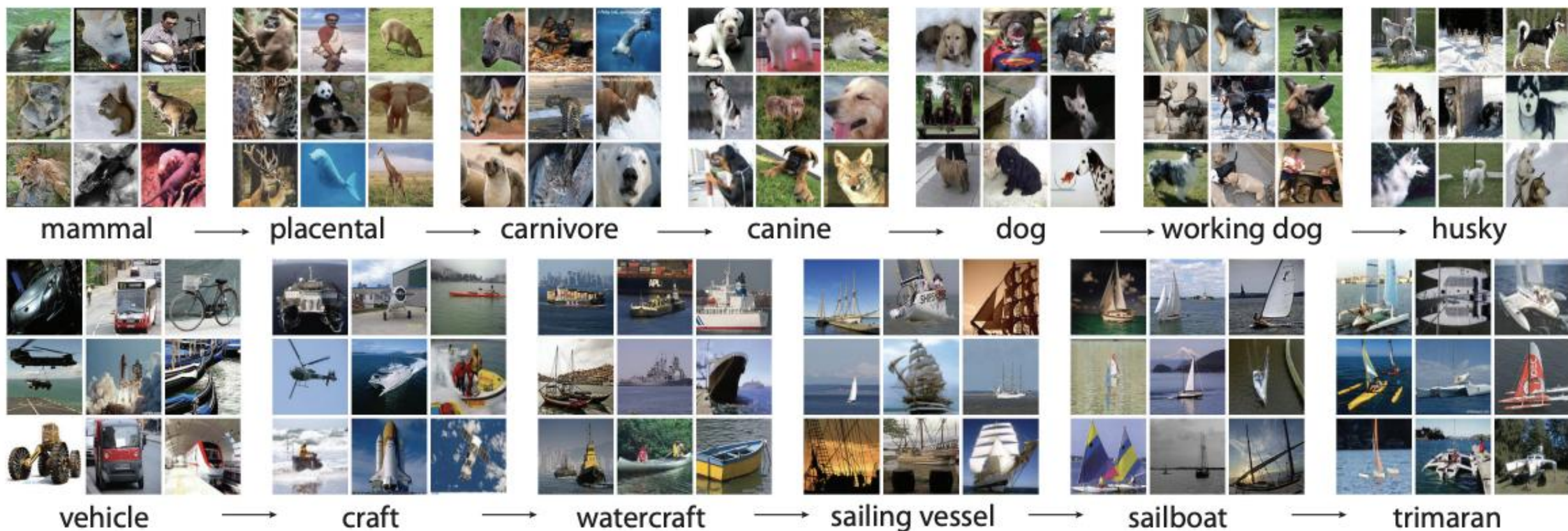
ImageNet数据集是ILSVRC竞赛使用的是数据集，由斯坦福大学李飞飞教授主导，包含了超过1400万张全尺寸的有标记图片，大约有22000个类别的数据。ILSVRC全称ImageNet Large-Scale Visual Recognition Challenge，是视觉领域最受追捧也是最具权威的学术竞赛之一，代表了图像领域的最高水平。从2010年开始举办到2017年最后一届，使用ImageNet数据集的一个子集，总共有1000类。



3 图像分类常用数据集

ImageNet contains 1,281,167 training images; ImageNet contains 50,000 validation images

ImageNet contains 100,000 test images; ImageNet contains 1000 object classes



3 图像分类常用数据集

本节小结

ImageNet: 各类新算法实际使用的图像数据集。ImageNet是一个用于视觉物体识别研究的大型数据库，其包含了来自超过2万个类别的超过1400万个图像以及每个图像对应的标注。现在大多数图像分类算法都是在ImageNet上训练并且评估的。

CIFAR10 / CIFAR100: 32×32 自然图像数据集，10或100种类别。目前已不再普遍使用，但还是可以用来进行合理性检验。

MNIST – 手写数字: 最常用的合理性检验数据集，由黑白手写数字图像组成，图像大小为 28×28 ，数字居中显示。MNIST是一项比较简单的任务，通过MNIST测试不一定表明模型本身能有效运作。

Caltech 101: 101类物体的图片。

Caltech 256: 256类物体的图片。

Pascal VOC: 通用图像分割/分类数据集，很适合作为基线。

4 图像分类经典网络

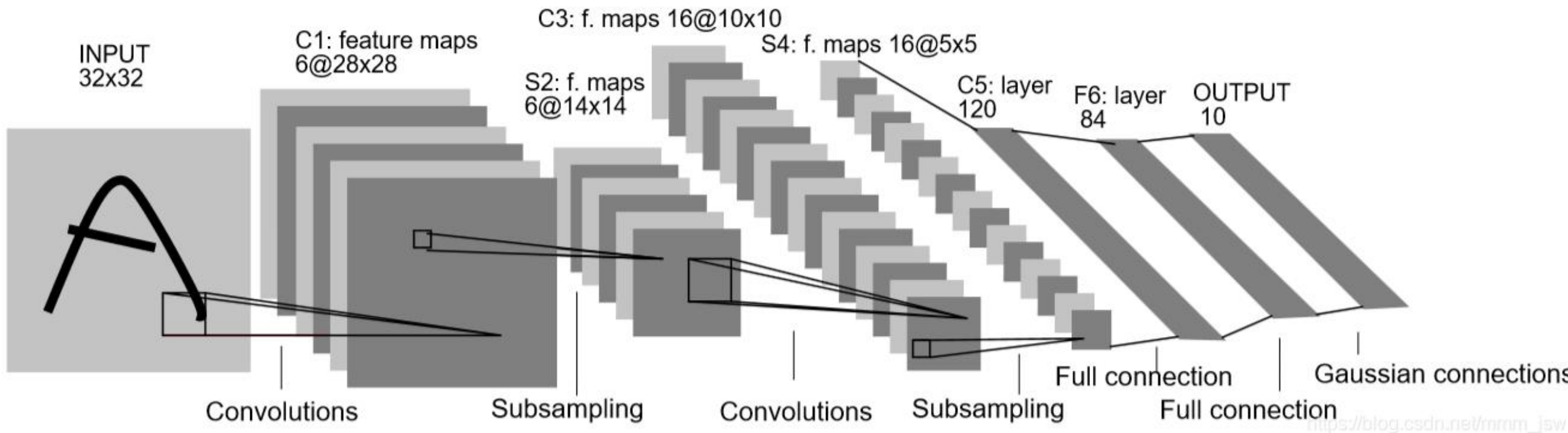
3.1 LeNet

32×32 input image > Six 28×28 feature maps convolutional layer (5×5 size) >

Average Pooling layers (2×2 size) > Sixteen 10×10 feature maps convolutional layer (5×5 size) >

Average Pooling layers (2×2 size) > Fully connected to 120 neurons > Fully connected to 84 neurons >

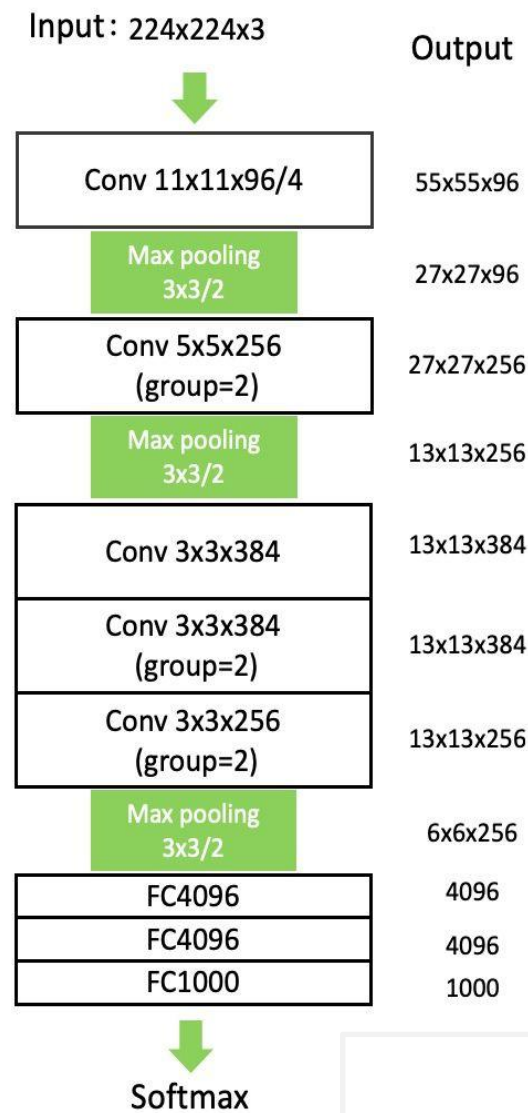
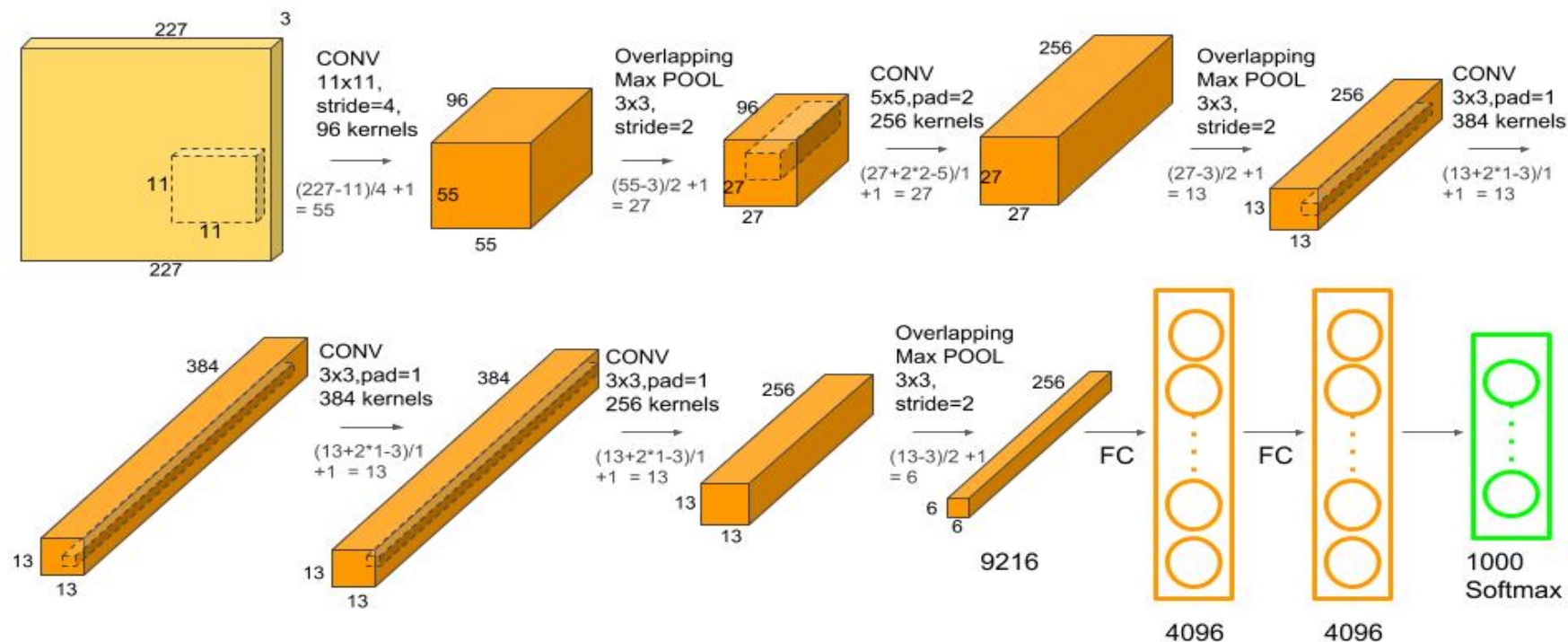
Fully connected to 10 outputs



4 图像分类经典网络

3.2 AlexNet

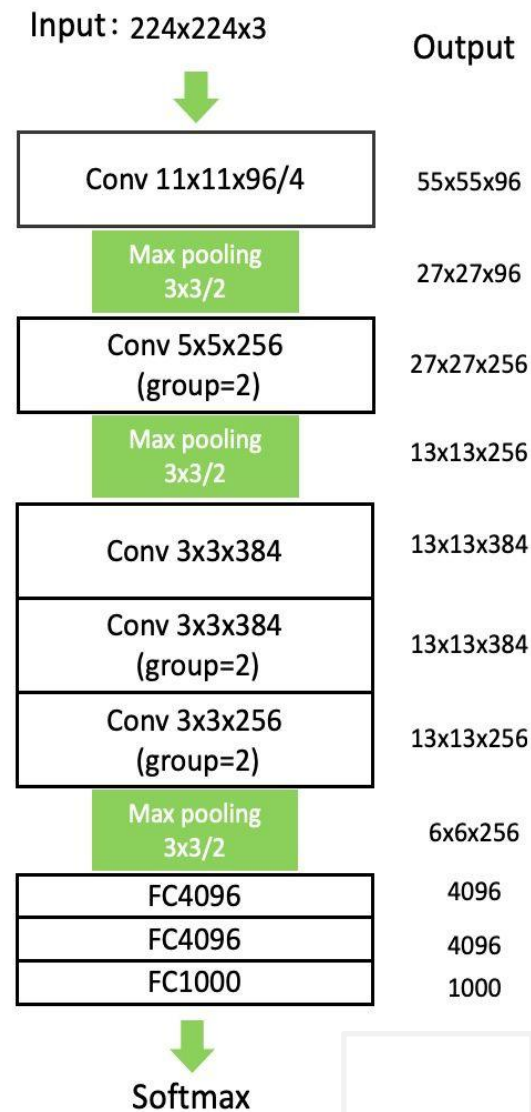
2012年, AlexNet是划时代的, 该模型的名字源于其作者的姓名Alex Krizhevsky。AlexNet使用了8层卷积神经网络, 以很大的优势赢得了ImageNet 2012图像识别挑战赛, 它首次证明了学习到的特征可以超越手工设计的特征。



4 图像分类经典网络

3.2 AlexNet

- 1, AlexNet包含8层变换, 有5层卷积和2层全连接隐藏层, 以及1个全连接输出层
- 2, AlexNet第一层中的卷积核形状是 11×11 。第二层中的卷积核形状减小到 5×5 , 之后全采用 3×3 。所有的池化层窗口大小为 3×3 、步幅为2的最大池化。
- 3, AlexNet将sigmoid激活函数改成了ReLU激活函数, 使计算更简单, 网络更容易训练
- 4, AlexNet通过dropOut来控制全连接层的模型复杂度。
- 5, AlexNet引入了大量的图像增强, 如翻转、裁剪和颜色变化, 从而进一步扩大数据集来缓解过拟合。



4 图像分类经典网络

本节小结

输入图像 (大小 $227 \times 227 \times 3$)

卷积层 1
 $227 \times 227 \times 3$

卷积核大小 11×11 , 数量 48 个, 步长 4

卷积核大小 11×11 , 数量 48 个, 步长 4

激活函数 (relu)

激活函数 (relu)

池化 (kernel size=3, stride=2)

池化 (kernel size=3, stride=2)

标准化

卷积层 2
 $27 \times 27 \times 96$

卷积核大小 5×5 , 数量 128 个, 步长 1

卷积核大小 5×5 , 数量 128 个, 步长 1

激活函数 (relu)

激活函数 (relu)

池化 (kernel size=3, stride=2)

池化 (kernel size=3, stride=2)

标准化

卷积层 3
 $13 \times 13 \times 256$

卷积核大小 3×3 , 数量 192 个, 步长 1

卷积核大小 3×3 , 数量 192 个, 步长 1

激活函数 (relu)

激活函数 (relu)

卷积层 4
 $13 \times 13 \times 384$

卷积核大小 3×3 , 数量 192 个, 步长 1

卷积核大小 3×3 , 数量 192 个, 步长 1

激活函数 (relu)

激活函数 (relu)

卷积层 5
 $13 \times 13 \times 384$

卷积核大小 3×3 , 数量 128 个, 步长 1

卷积核大小 5×5 , 数量 128 个, 步长 1

激活函数 (relu)

激活函数 (relu)

池化 (kernel size=3, stride=2)

池化 (kernel size=3, stride=2)

全连接 6
 $6 \times 6 \times 256$

2048 个神经元

2048 个神经元

dropout

dropout

全连接 7
 4096×1

2048 个神经元

2048 个神经元

dropout

dropout

全连接 8
 4096×1

1000 个神经元

两台 GPU 同时训练, 即共 96 个核。

输出特征图像大小: $(227 - 11) / 4 + 1 = 55$, 即 $55 \times 55 \times 96$

输出特征图像大小: $(55 - 3) / 2 + 1 = 27$, 即 $27 \times 27 \times 96$

输入特征图像先扩展 2 个像素, 即大小 31×31

输出特征图像大小: $(31 - 5) / 2 + 1 = 27$, 即 $27 \times 27 \times 256$

输出特征图像大小: $(27 - 3) / 2 + 1 = 13$, 即 $13 \times 13 \times 256$

输入特征图像先扩展 1 个像素, 即大小 15×15

输出特征图像大小: $(15 - 3) / 1 + 1 = 13$, 即 $13 \times 13 \times 384$

输入特征图像先扩展 1 个像素, 即大小 15×15

输出特征图像大小: $(15 - 3) / 1 + 1 = 13$, 即 $13 \times 13 \times 384$

输入特征图像先扩展 1 个像素, 即大小 15×15

输出特征图像大小: $(15 - 3) / 1 + 1 = 13$, 即 $13 \times 13 \times 256$

输出特征图像大小: $(13 - 3) / 2 + 1 = 6$, 即 $6 \times 6 \times 256$

共 4096 个神经元

输出 4096×1 的向量

共 4096 个神经元

输出 4096×1 的向量

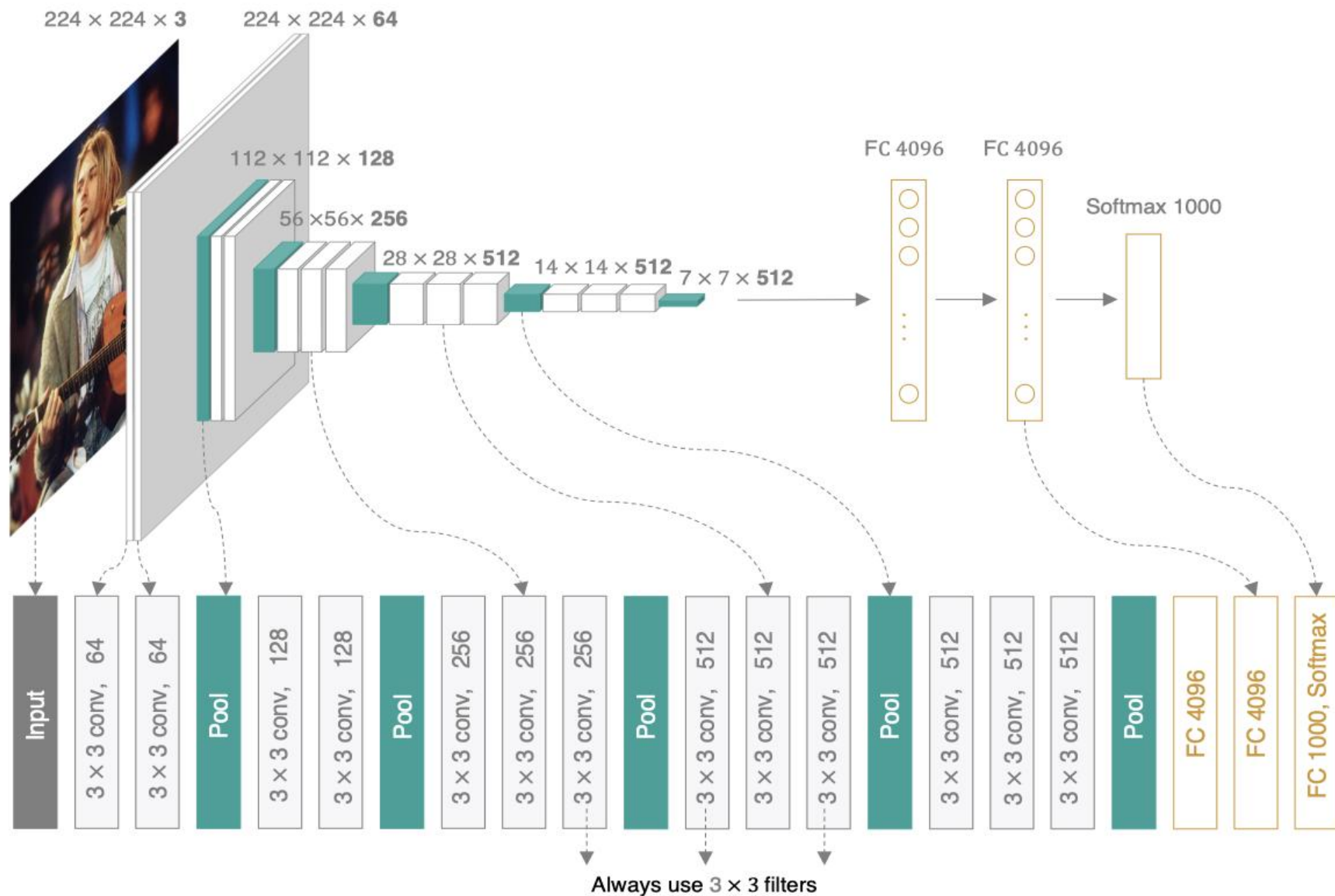
输出 1000×1 的向量

http://blog.csdn.net/vokor_2052661

4 图像分类经典网络

4.1 VGGNet

VGGNet可以看成是加深版的AlexNet，整个网络由卷积层和全连接层叠加而成，和AlexNet不同的是，VGG中使用的都是小尺寸的卷积核(3×3)，其网络架构如右图所示：

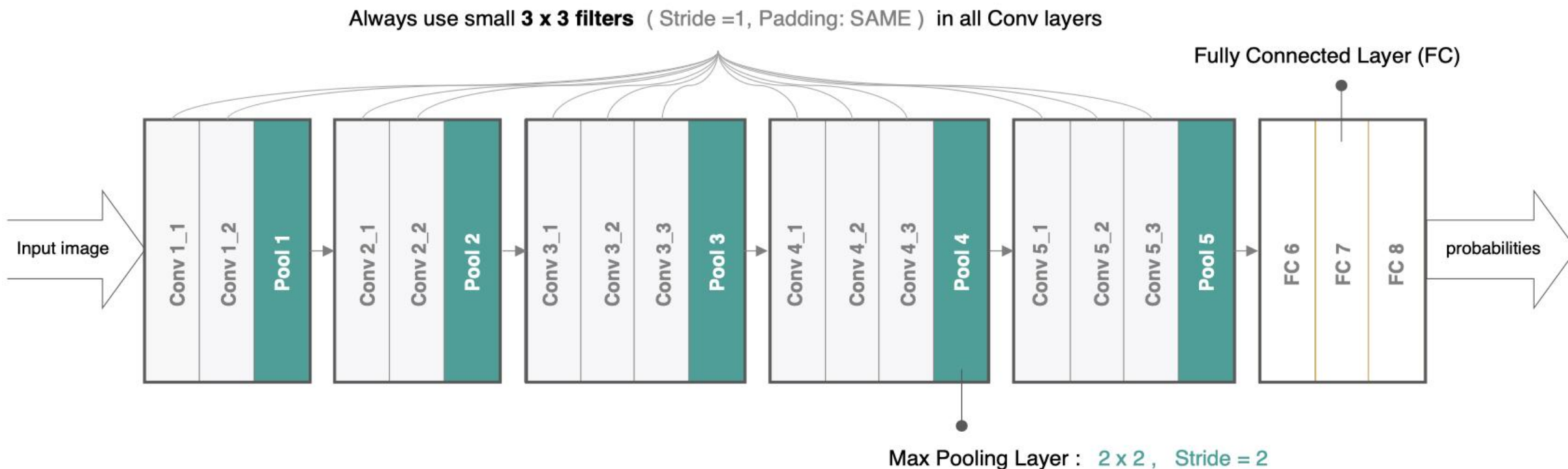


4 图像分类经典网络

4.1 VGGNet

VGGNet使用的全部都是 3×3 的小卷积核和 2×2 的池化核，通过不断加深网络来提升性能。

VGG可以通过重复使用简单的基础块来构建深度模型。



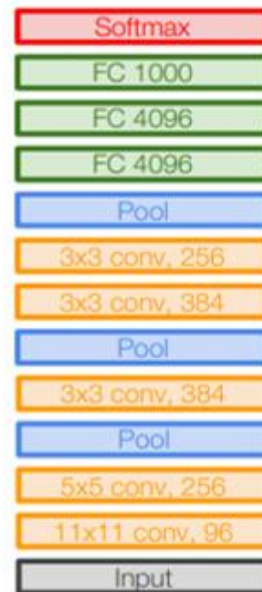
4 图像分类经典网络

4.1 VGGNet

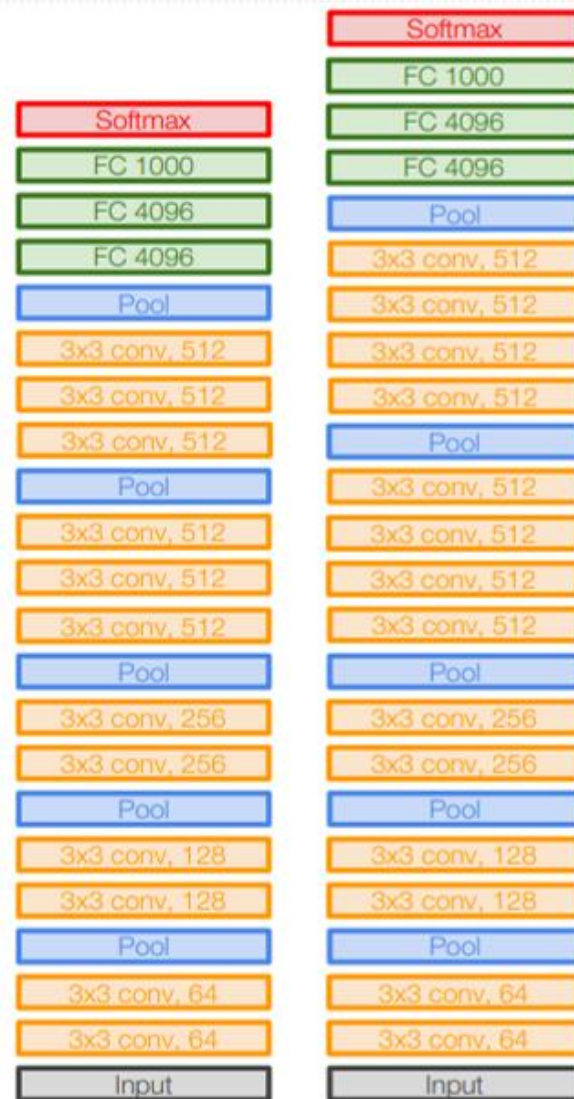
卷积层提取特征

ConvNet Configuration					
A	A-LRN	B	C	D	E
11 weight layers	11 weight layers	13 weight layers	16 weight layers	16 weight layers	19 weight layers
input (224 × 224 RGB image)					
conv3-64	conv3-64 LRN	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64
maxpool					
conv3-128	conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128
maxpool					
conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256 conv1-256	conv3-256 conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256 conv3-256
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv1-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv1-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512
maxpool					
FC-4096					
FC-4096					
FC-1000					
soft-max					

全连接层进行分类



AlexNet



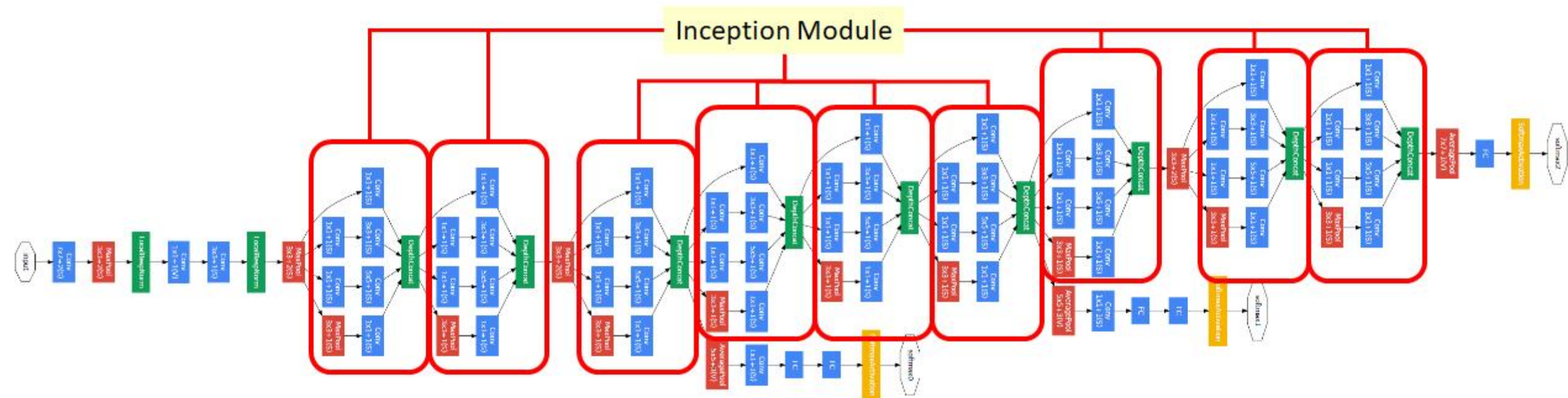
VGG 16

VGG19

4 图像分类经典网络

4.2 GoogLeNet

GoogLeNet的名字不是GoogleNet，而是GoogLeNet，这是为了致敬LeNet。GoogLeNet和AlexNet及VGGNet这类依靠加深网络结构的深度的思想不完全一样。

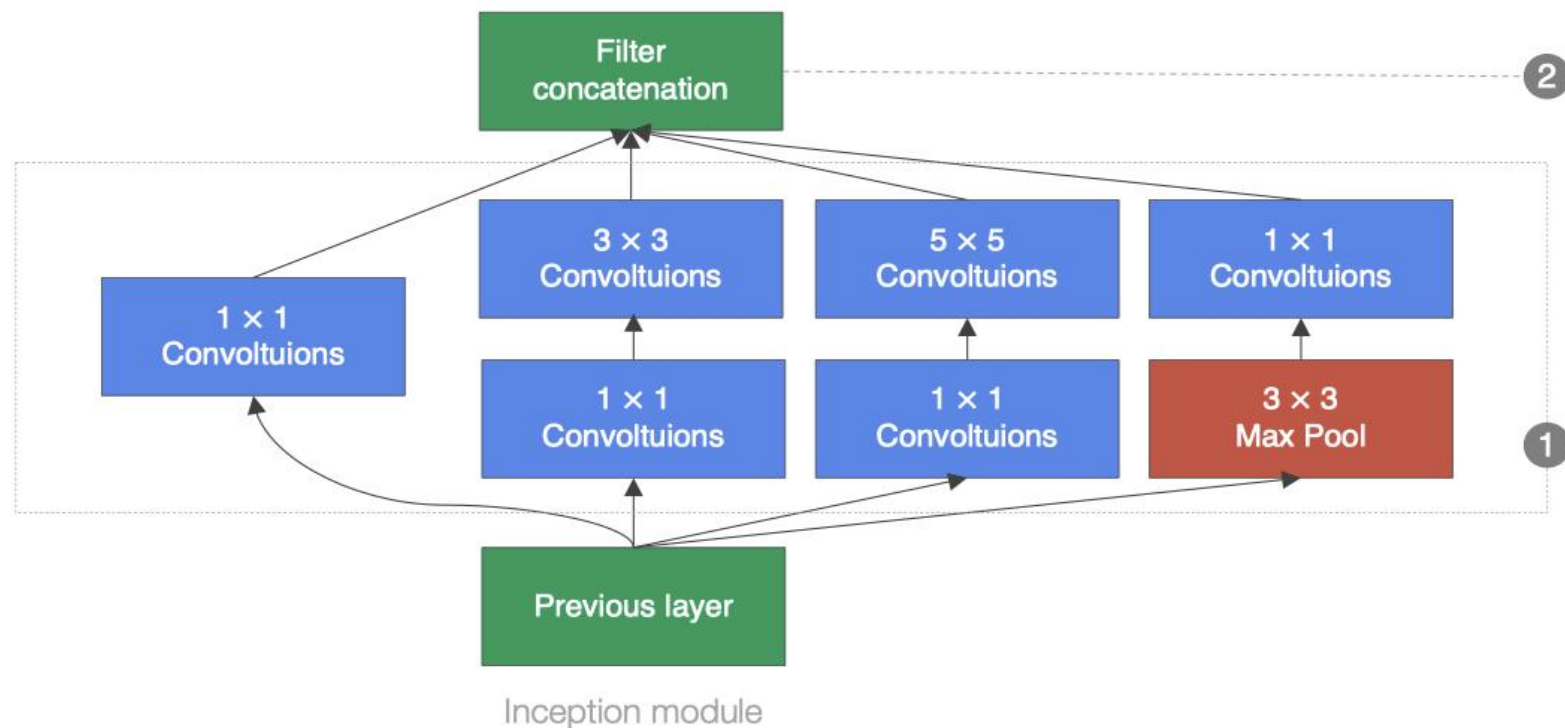


4 图像分类经典网络

4.2 GoogleNet

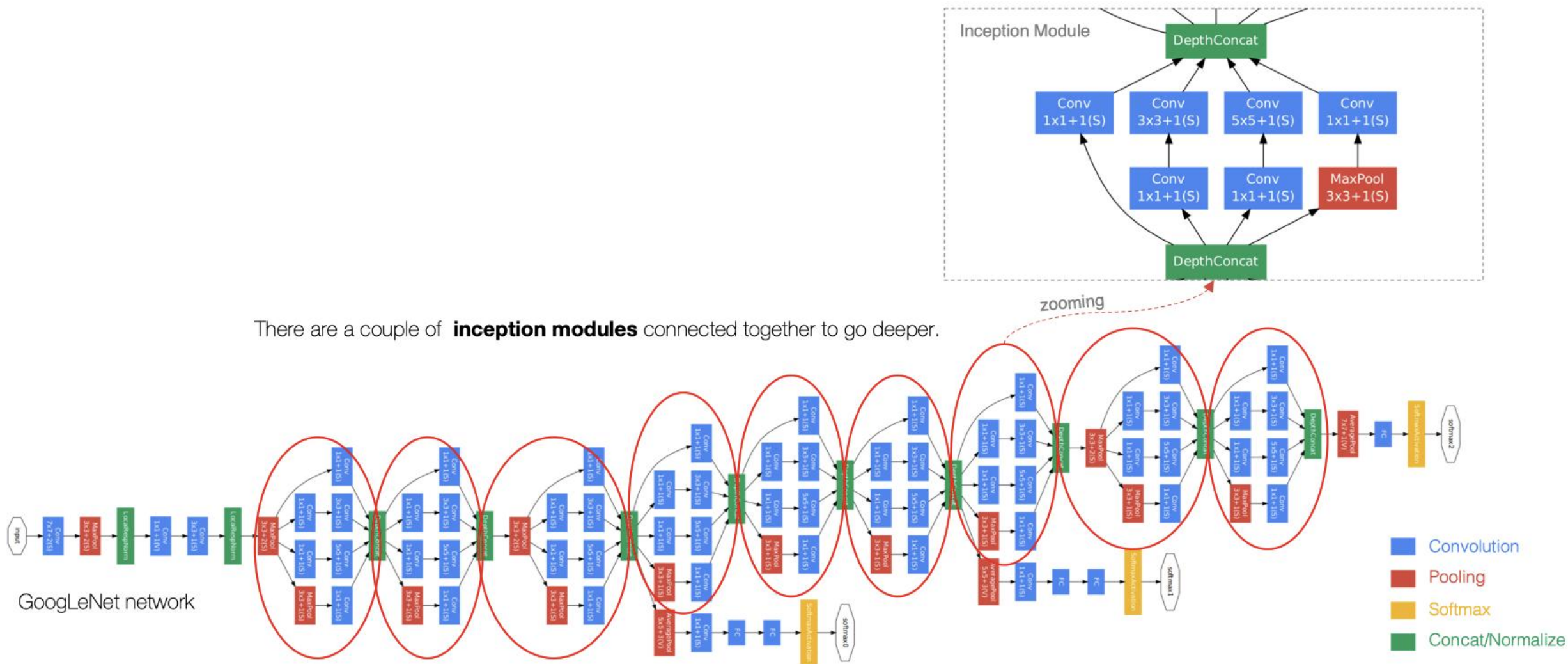
GoogLeNet在加深度的同时做了结构上的创新，引入了一个叫做Inception的结构来代替之前的卷积加激活的经典组件。

GoogLeNet在ImageNet分类比赛上的Top-5错误率降低到了6.7%。



4 图像分类经典网络

4.2 GoogleNet



4 图像分类经典网络

4.2 GoogleNet

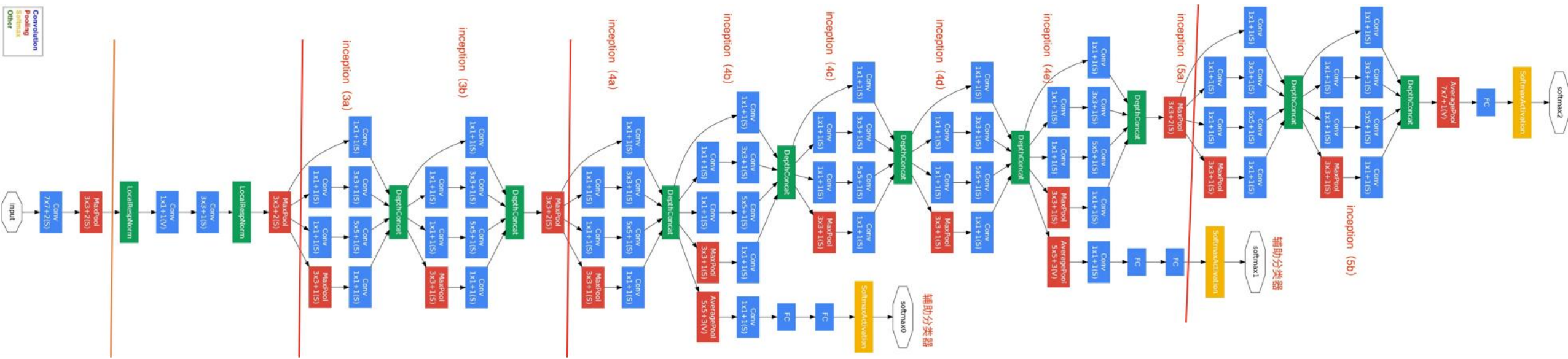
整个网络架构我们分为五个模块，每个模块之间使用步幅为2的 3×3 最大池化层来减小输出高宽。

B1模块：第一模块使用一个64通道的 7×7 卷积层

B2模块：第二模块使用2个卷积层：首先是64通道的 1×1 卷积层，然后将通道增大3倍的 3×3 卷积层。

B3模块：第三模块串联2个完整的Inception块。第一个Inception块的输出通道数为 $64 + 128 + 32 + 32 = 256$ 。

第二个Inception块输出通道数增至 $128 + 192 + 96 + 64 = 480$ 。



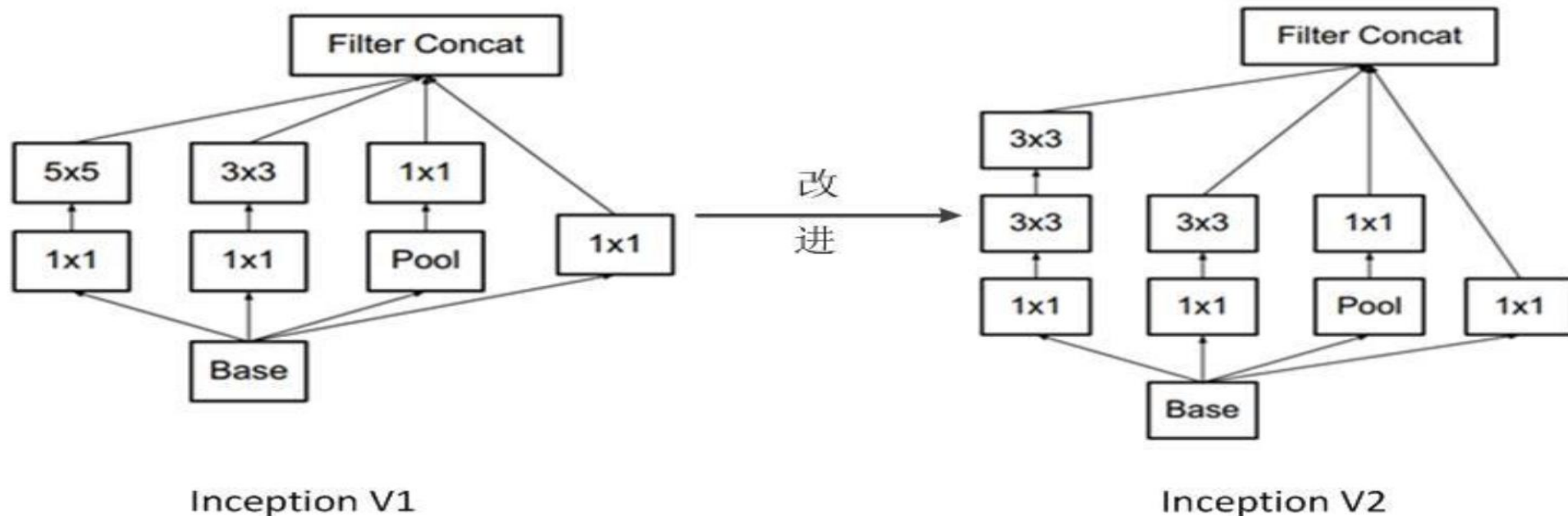
4 图像分类经典网络

4.2 GoogLeNet

GoogLeNet是以InceptionV1为基础进行构建的，所以GoogLeNet也叫做InceptionNet,在随后的几年里，研究人员对GoogLeNet进行了数次改进，就又产生了InceptionV2，V3,V4等版本。

InceptionV2:

在InceptionV2中将大卷积核拆分为小卷积核，将V1中的 5×5 的卷积用两个 3×3 的卷积替代，从而增加网络的深度，减少了参数。



4 图像分类经典网络

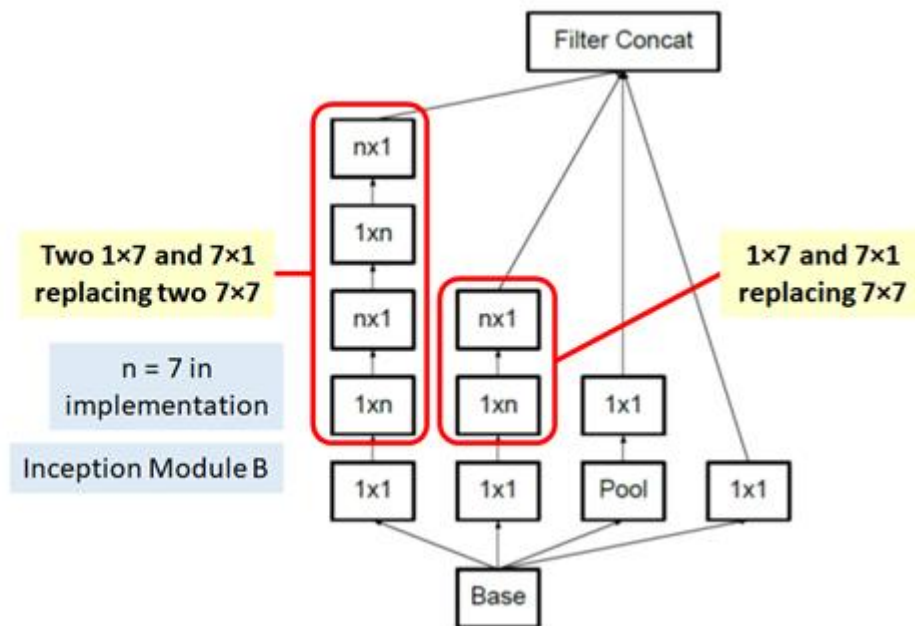
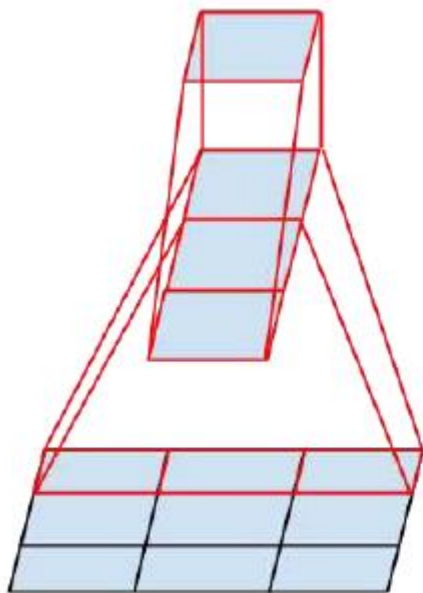
4.2 GoogLeNet

GoogLeNet是以InceptionV1为基础进行构建的，所以GoogLeNet也叫做InceptionNet,在随后的几年里，研究人员对GoogLeNet进行了数次改进，就又产生了InceptionV2, V3,V4等版本。

InceptionV3:

将 $n \times n$ 卷积分割为 $1 \times n$ 和 $n \times 1$ 两个卷积。

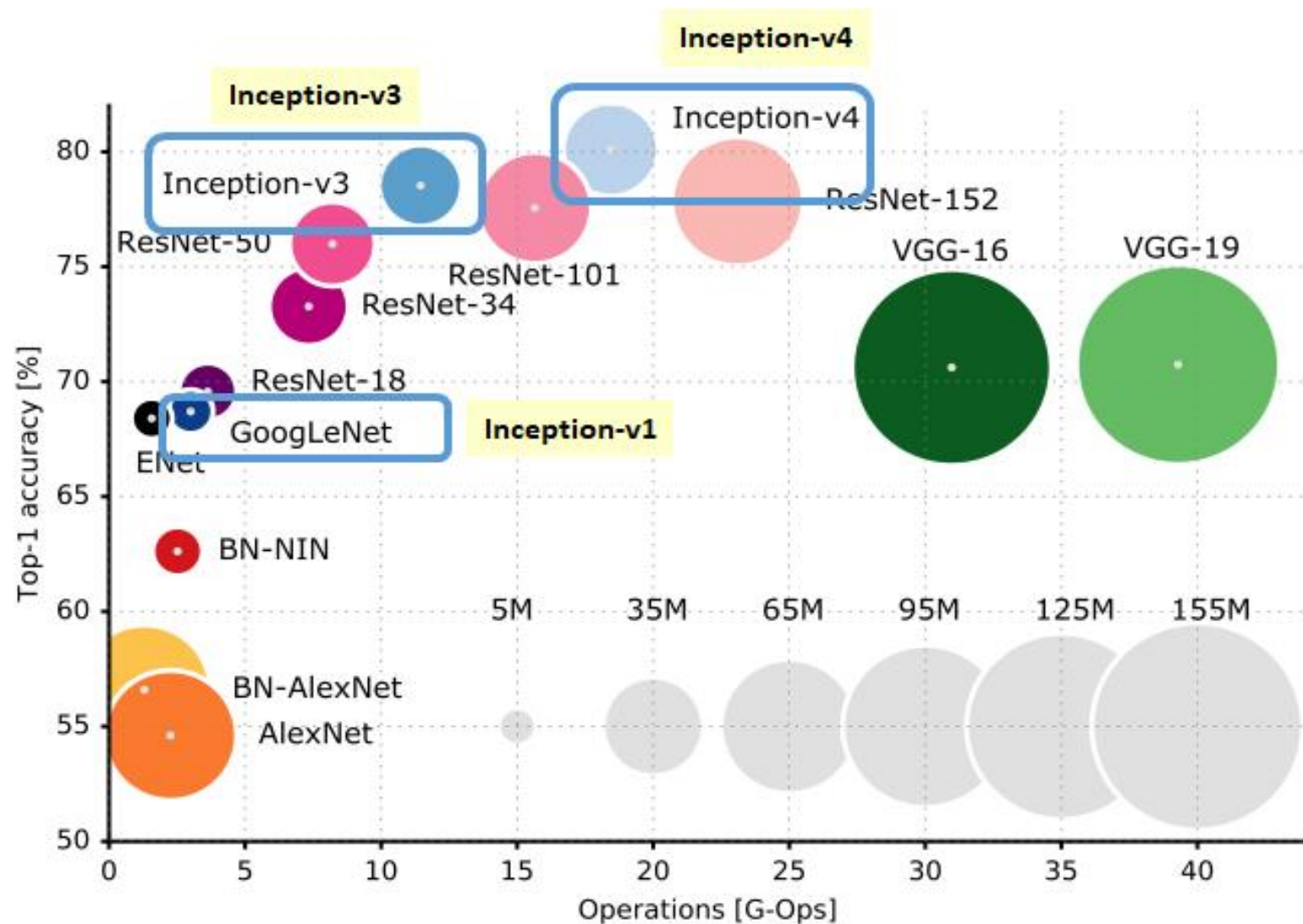
例如：一个的 3×3 卷积首先执行一个 1×3 的卷积，然后执行一个 3×1 的卷积,这种方法的参数量和计算量都比原来降低。



4 图像分类经典网络

本节小结

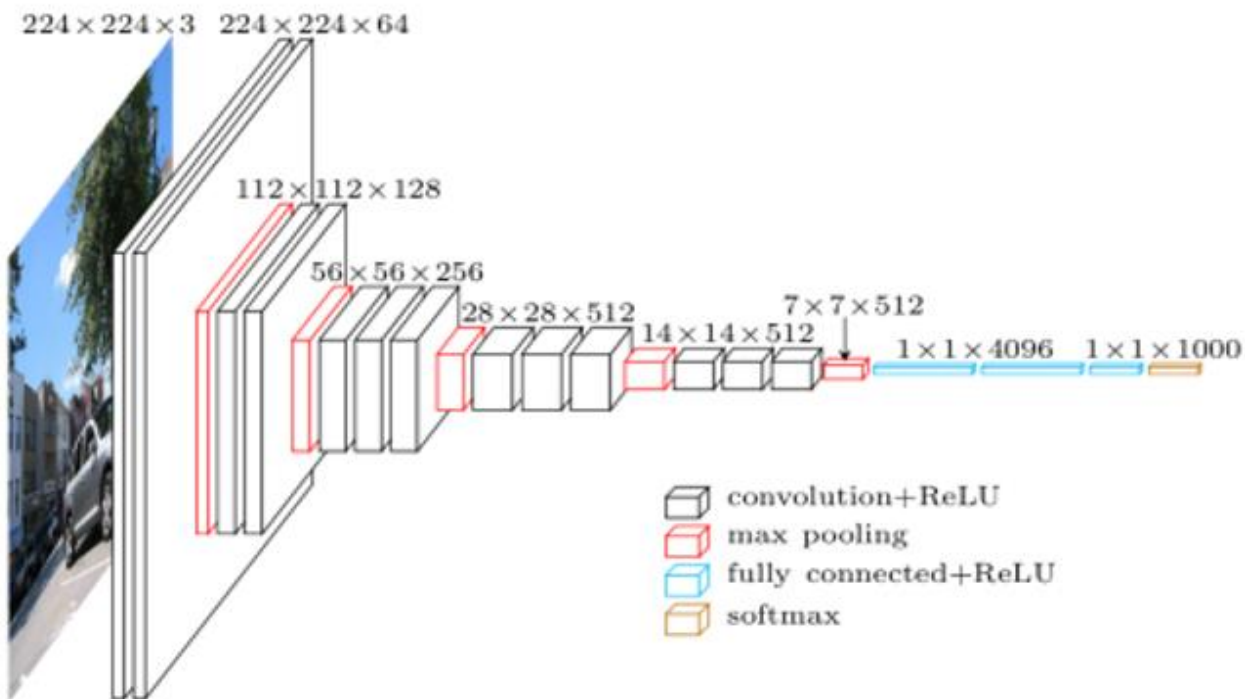
不同CNN卷积模型的效果对比：



4 图像分类经典网络

本节小结

- conv的stride为1, padding为1
- maxpool的size为2, stride为2

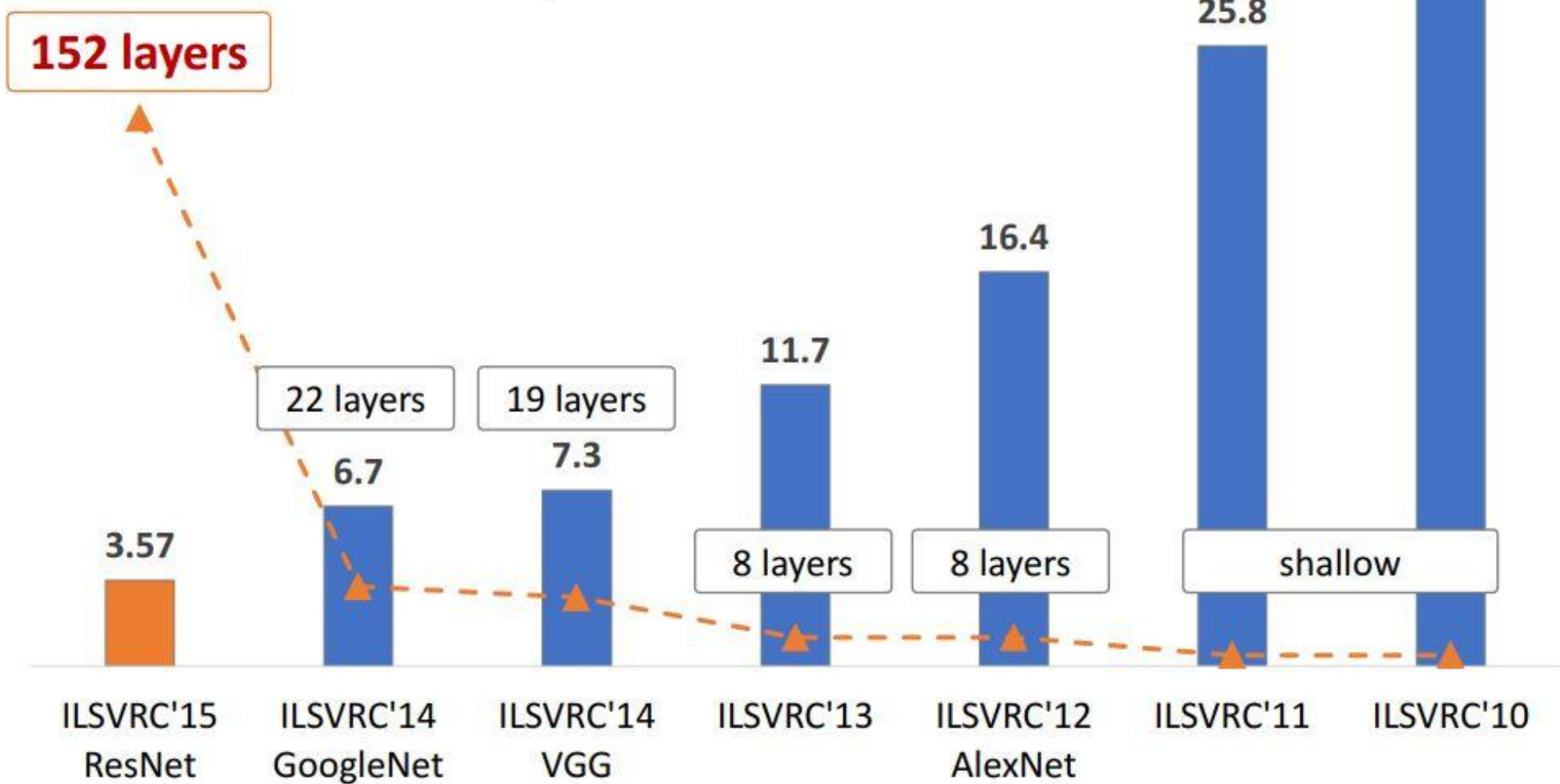


$$out_{size} = (in_{size} - F_{size} + 2P) / S + 1$$

ConvNet Configuration					
A	A-LRN	B	C	D	E
11 weight layers	11 weight layers	13 weight layers	16 weight layers	16 weight layers	19 weight layers
input (224 × 224 RGB image)					
conv3-64	conv3-64 LRN	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64	conv3-64 conv3-64
maxpool					
conv3-128	conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128	conv3-128 conv3-128
maxpool					
conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256 conv1-256	conv3-256 conv3-256 conv3-256	conv3-256 conv3-256 conv3-256 conv3-256
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv1-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512 conv3-512
maxpool					
conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv1-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512	conv3-512 conv3-512 conv3-512 conv3-512
maxpool					
FC-4096					
FC-4096					
FC-1000					
soft-max					

4 图像分类经典网络

Revolution of Depth

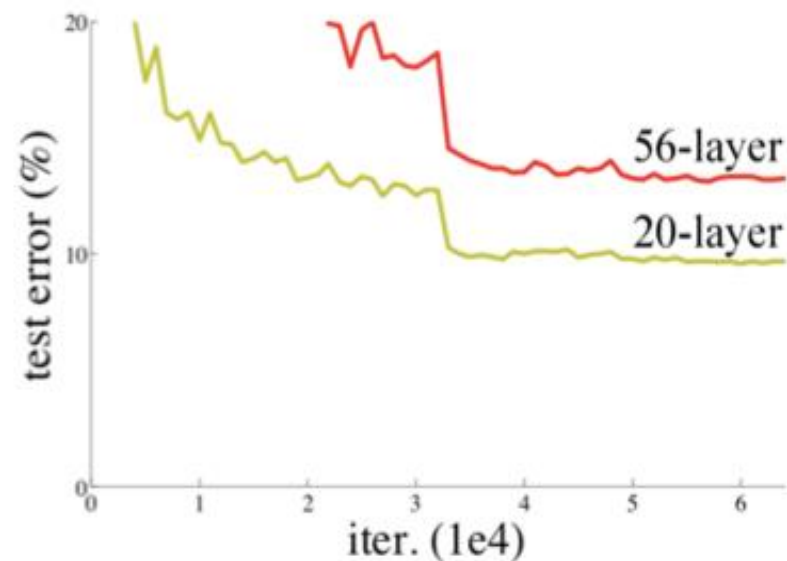
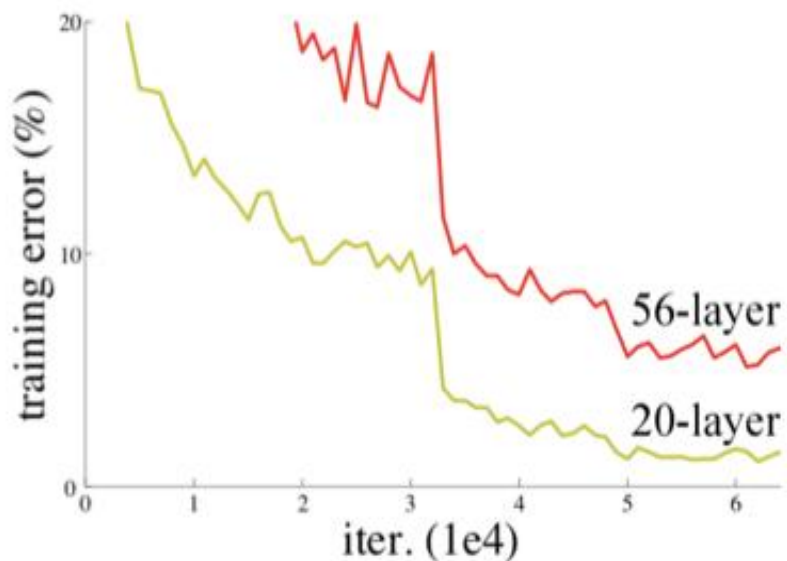


4 图像分类经典网络

4.3 ResNet

网络越深，获取的信息就越多，特征也越丰富。但是在实践中，随着网络的加深，优化效果反而越差，测试数据和训练数据的准确率反而降低了。

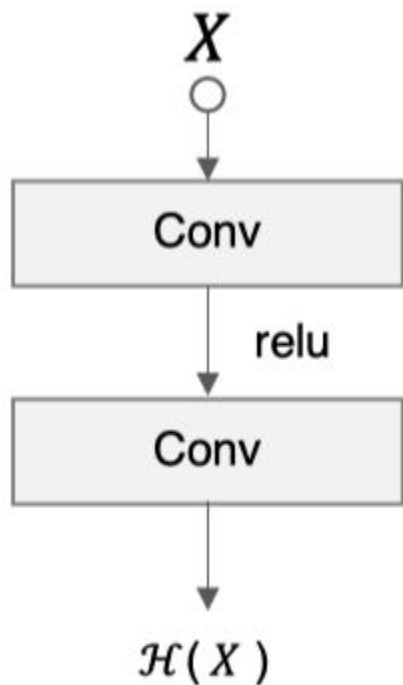
直观地看：56层的网络比20层网络效果还要差。这不会是过拟合问题，因为56层网络的训练误差同样高，这种现象称作网络退化。



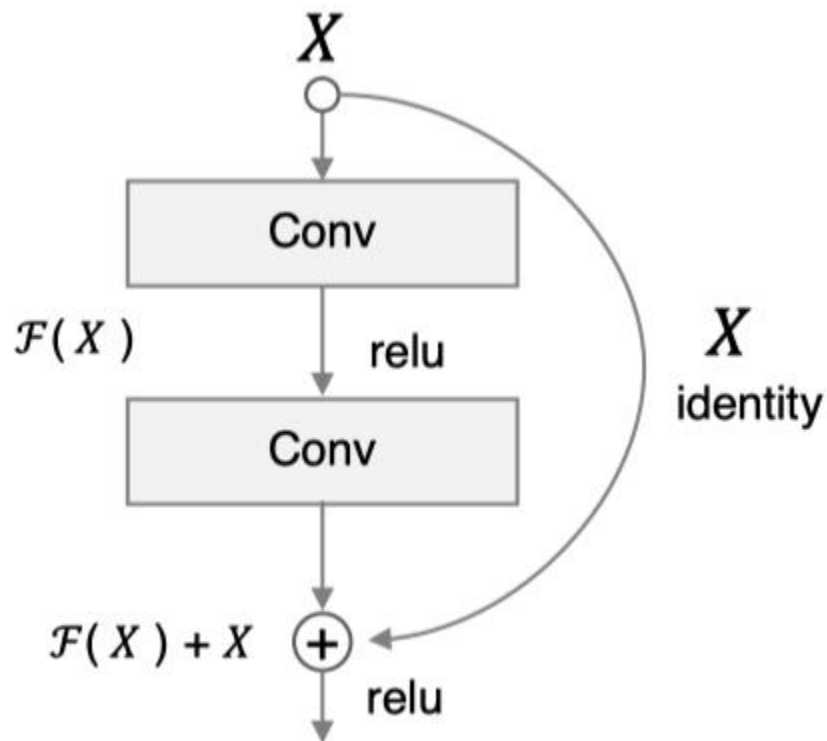
4 图像分类经典网络

4.3 ResNet

残差块：ResNet的基础模块



“Plain” Layers
(that simply stack layers)

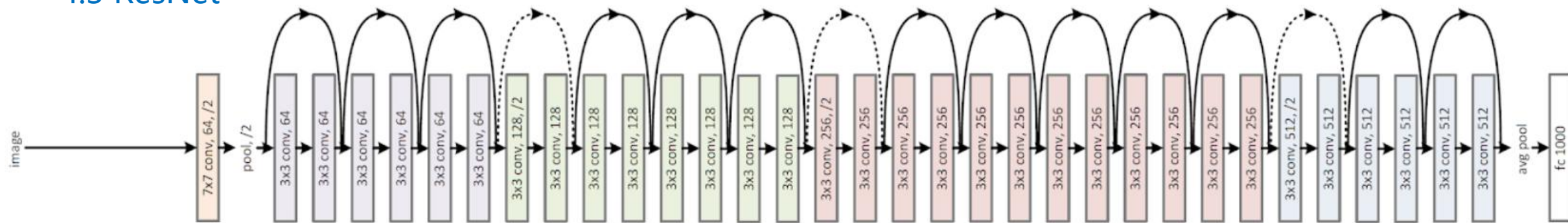


Residual Block

4 图像分类经典网络

4.3 ResNet

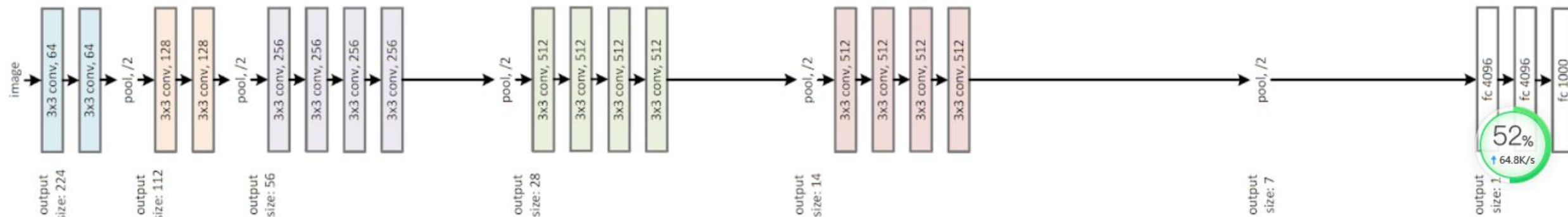
34-layer residual



34-layer plain



VGG-19

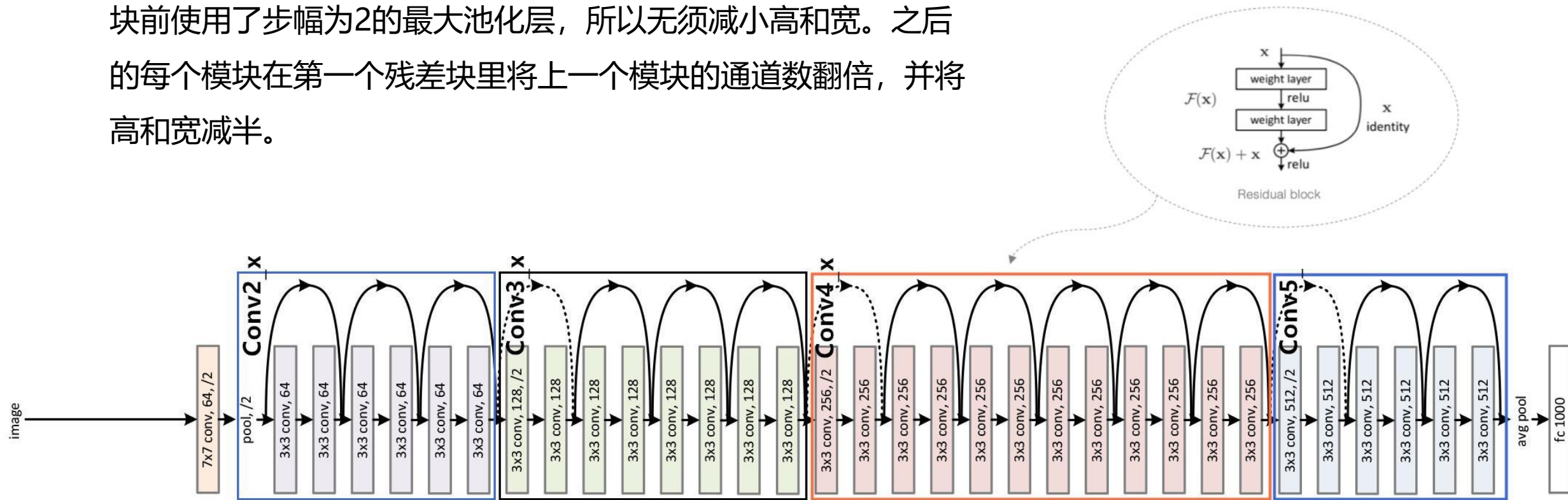


4 图像分类经典网络

4.3 ResNet

ResNet网络中按照残差块的通道数分为不同的模块。第一个模块前使用了步幅为2的最大池化层，所以无须减小高和宽。之后的每个模块在第一个残差块里将上一个模块的通道数翻倍，并将高和宽减半。

34-layer residual



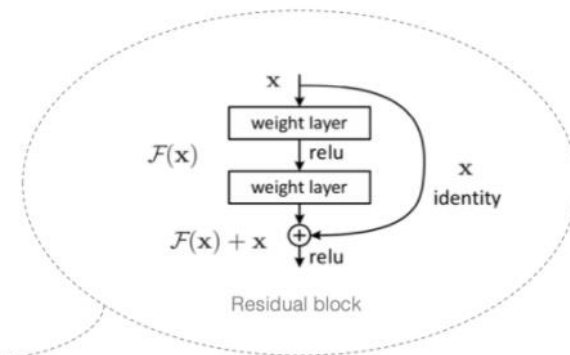
4 图像分类经典网络

4.3 ResNet

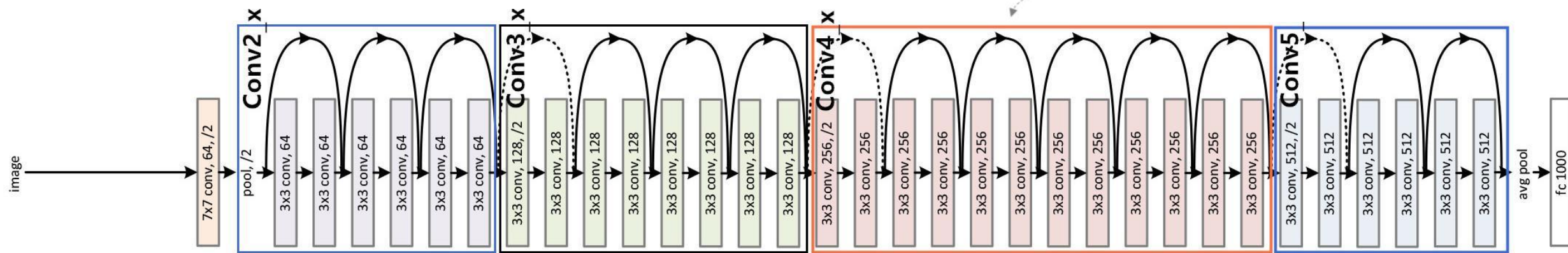
ResNet的前两层跟之前介绍的GoogLeNet中的一样：

在输出通道数为64、步幅为2的 7×7 卷积层后接步幅为2的 3×3 的最大池化层。

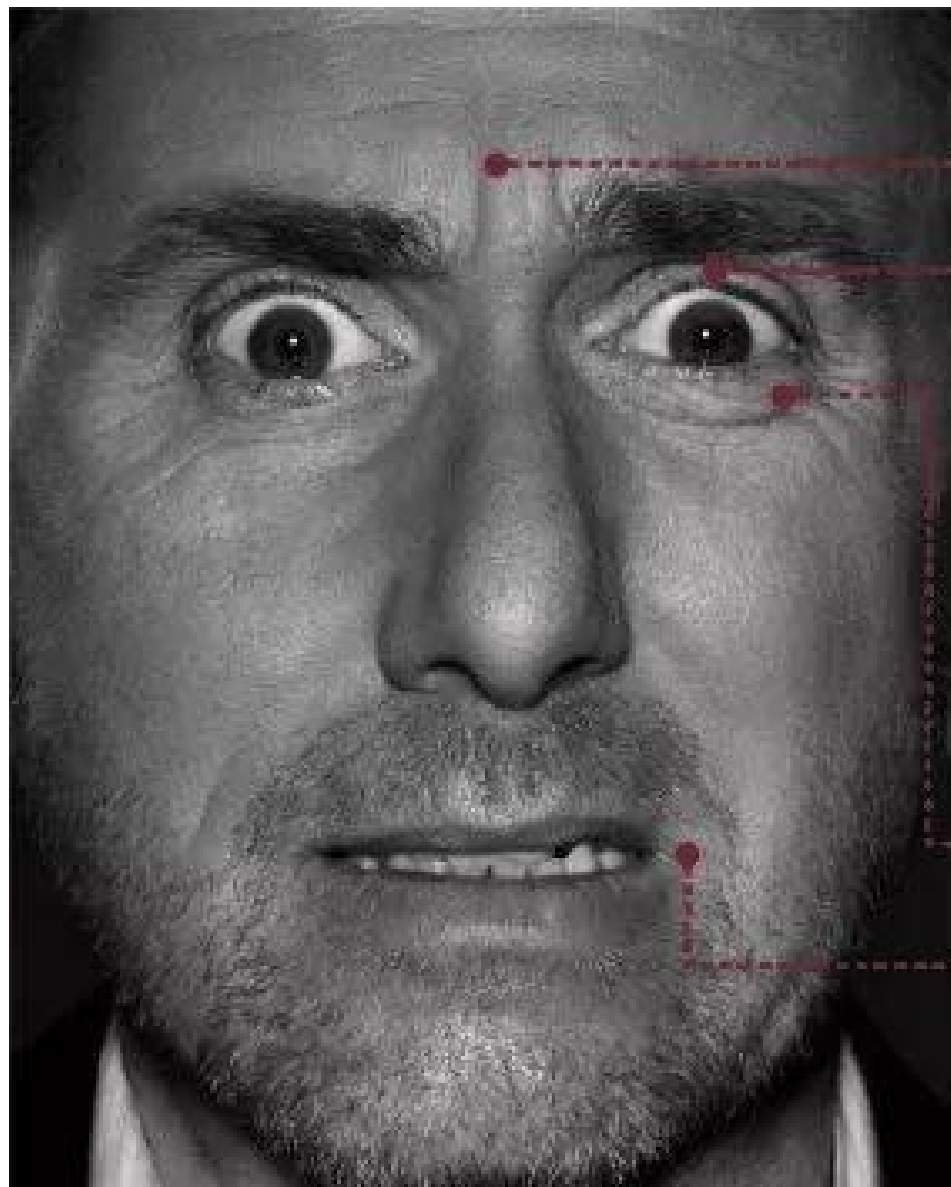
不同之处在于ResNet每个卷积层后增加了BN层,接着是所有残差模块，最后，与GoogLeNet一样，加入全局平均池化层（GAP）后接上全连接层输出。



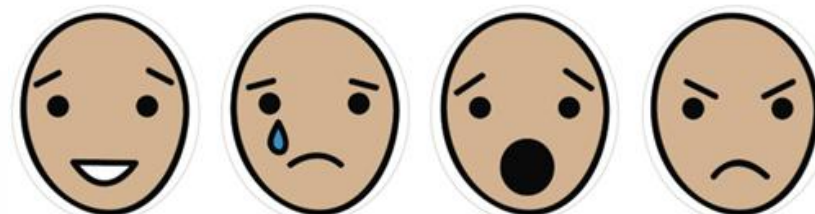
34-layer residual



5 实践图像分类模型训练



Facial Expressions



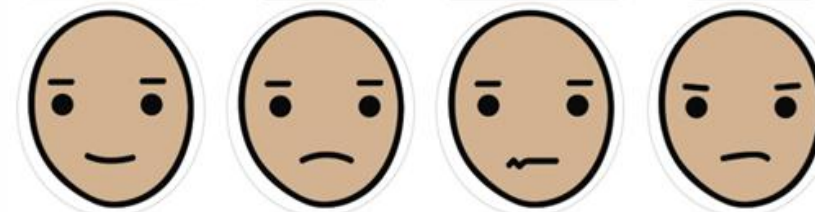
Happy

Sad

Scared

Mad

fear



① eyebrows raised and pulled together

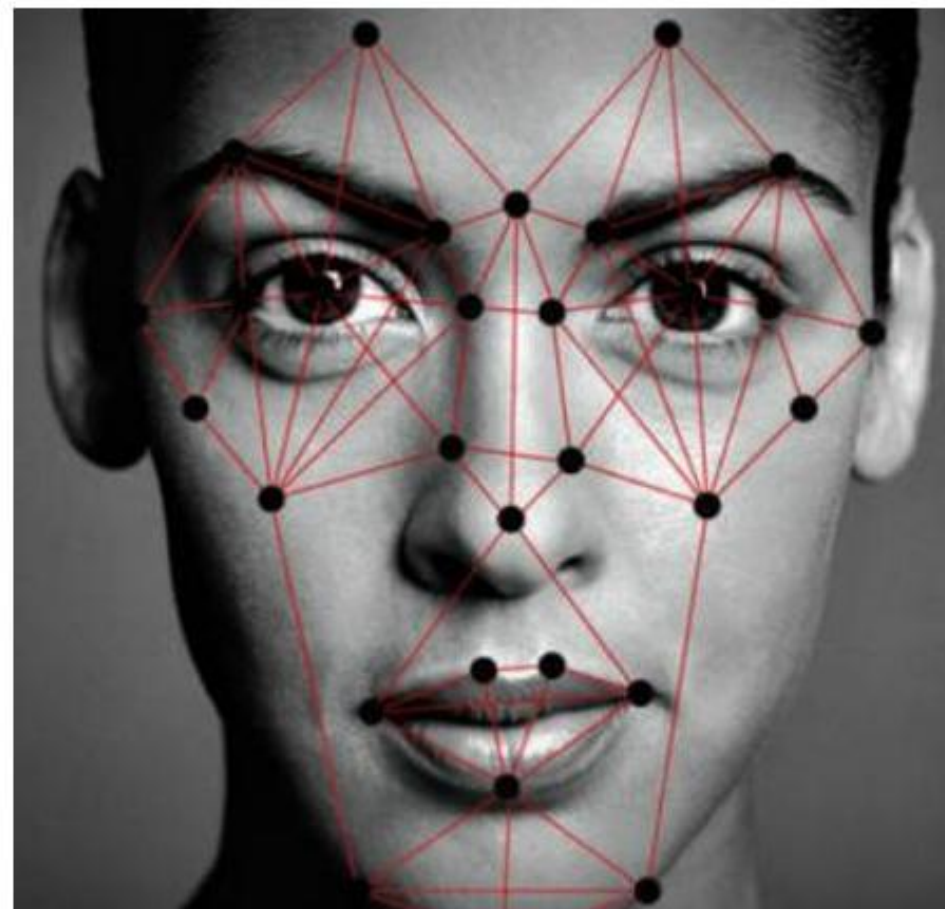
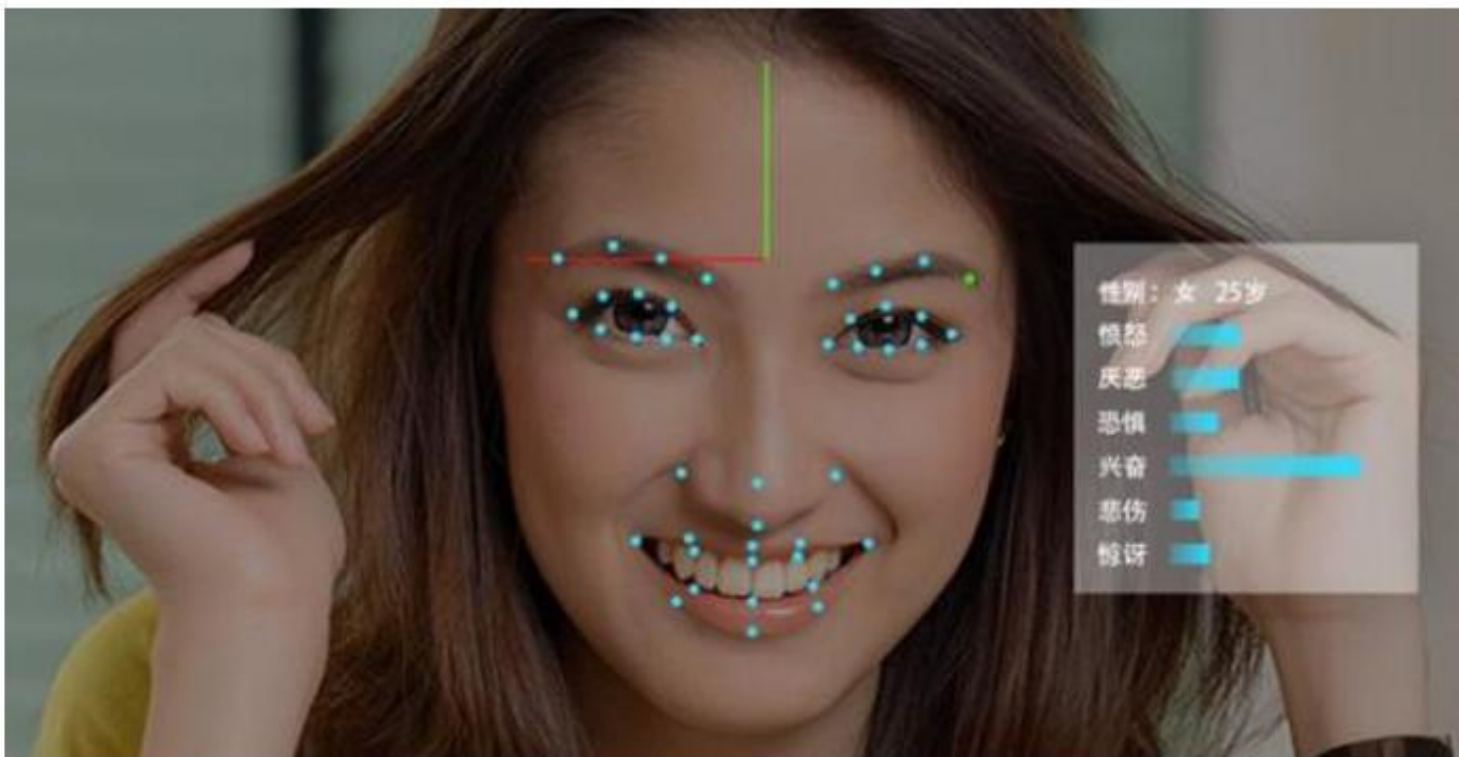
② raised upper eyelids

③ tensed lower eyelids

④ lips slightly stretched horizontally back to ears

5 实践图像分类模型训练

<https://ai.baidu.com/tech/face/detect>



Thank You